

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế và xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm
vui chơi cuối tuần cho trẻ em**

TRẦN HOÀNG HIỀN

hien.th225836@sis.hust.edu.vn

MSSV: 20225836

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trần Hải Anh

Khoa/Bộ môn:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền
thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế và xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm
vui chơi cuối tuần cho trẻ em**

TRẦN HOÀNG HIỀN

hien.th225836@sis.hust.edu.vn

MSSV: 20225836

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trần Hải Anh

Chữ kí GVHD

Khoa/Bộ môn:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền
thông

HÀ NỘI, 06/2026

Lời cảm ơn

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Trần Hải Anh đã hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những định hướng và nhận xét của cô đã giúp em hoàn thiện dần nội dung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập. Đây là cơ sở quan trọng để em có thể thực hiện đồ án này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho em trong quá trình học tập cũng như hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Tóm tắt nội dung đồ án

Đồ án "Thiết kế và xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em" tập trung giải quyết nhu cầu tra cứu, tham khảo và lựa chọn địa điểm vui chơi cho trẻ em và gia đình có trẻ em. Trong thực tế, thông tin về địa điểm có thể nằm ở nhiều nguồn khác nhau và bao gồm nhiều yếu tố cần xem xét như vị trí, độ tuổi phù hợp, giá vé, tiện ích, hình ảnh, đánh giá và khả năng đặt vé. Điều này khiến người dùng mất thời gian tổng hợp thông tin trước khi đưa ra lựa chọn.

Hướng tiếp cận của đồ án là xây dựng hệ thống TheWeekend theo mô hình ứng dụng web kết hợp backend API, cơ sở dữ liệu MongoDB và ứng dụng Android scanner phục vụ nghiệp vụ check-in vé. Hệ thống tổ chức dữ liệu địa điểm, danh mục, tag, đánh giá, yêu thích, booking, thanh toán và vé điện tử trong cùng một nền tảng. Bên cạnh các chức năng tra cứu truyền thống, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ và chatbot sử dụng Gemini API kết hợp dữ liệu truy hồi từ MongoDB.

Kết quả chức năng đạt được gồm đăng ký, đăng nhập, phân quyền, tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết địa điểm, lưu yêu thích, đánh giá và gửi ảnh đánh giá, hỏi đáp chatbot, đặt vé, thanh toán PayOS, phát hành vé QR, quản trị dữ liệu và quét QR check-in bằng ứng dụng Android scanner. Ngoài ra, hệ thống có các thành phần phục vụ quản lý vé, thanh toán và thông báo người dùng.

Hệ thống đã được kiểm thử thủ công trên môi trường local cho các chức năng chính, bao gồm các luồng web và ứng dụng Android scanner. Tuy nhiên, đồ án chưa có khảo sát người dùng chính thức, kiểm thử tải hoặc kiểm thử hiệu năng. Vì vậy, báo cáo chưa đưa ra kết luận về mức độ hài lòng của người dùng, khả năng chịu tải, hiệu năng hệ thống hoặc chất lượng định lượng của cơ chế gợi ý và chatbot.

Abstract

The thesis "Design and Development of a Web Application for Recommending Weekend Entertainment Places for Children" focuses on supporting families in searching, comparing, and selecting suitable places for children. In practice, information about entertainment places may be distributed across different sources and may include location, suitable age range, ticket price, facilities, images, reviews, and ticket availability. This makes the decision-making process time-consuming for users.

The proposed approach is to build TheWeekend as a web-based system with a backend API, a MongoDB database, and an Android scanner application for ticket check-in. The system organizes internal data about places, categories, tags, reviews, favorites, bookings, payments, and electronic tickets. In addition to common search and detail-view functions, TheWeekend provides an internal-data-based recommendation mechanism and a chatbot that combines Gemini API with data retrieved from MongoDB.

The implemented functions include user registration, login, role-based access control, place search, place detail viewing, favorites, reviews with image submission, chatbot question answering, ticket booking, PayOS payment, QR ticket generation, administration features, and QR ticket check-in through the Android scanner application. The system also includes components for ticket management, payment tracking, and user notifications.

The system was manually tested in a local environment for the main web functions and the Android scanner workflow. However, the thesis does not include an official user survey, load testing, or performance testing. Therefore, it does not draw conclusions about user satisfaction, scalability, performance, or the quantitative quality of the recommendation mechanism and chatbot.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. Khảo sát và phân tích yêu cầu.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.1.1 Phân tích so sánh các nền tảng tương tự.....	4
2.2 Tổng quan chức năng	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	7
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã.....	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	12
2.3 Đặc tả chức năng	17
2.4 Yêu cầu phi chức năng	20
CHƯƠNG 3. Nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng.....	23
3.1 Tổng quan công nghệ sử dụng	23
3.2 Công nghệ phía giao diện người dùng.....	23
3.3 Công nghệ phía backend.....	24
3.4 Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu	24
3.5 Xác thực và phân quyền	25
3.6 Dịch vụ bản đồ và vị trí.....	25
3.7 Chatbot và xử lý hỏi đáp.....	26
3.8 Thanh toán và vé điện tử.....	27
3.9 Ứng dụng Android scanner	28

3.10 Phân tích lựa chọn công nghệ theo yêu cầu hệ thống	28
3.11 Tổng kết chương	29
CHƯƠNG 4. Phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống	30
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	30
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	30
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	31
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	33
4.2 Thiết kế chi tiết.....	34
4.2.1 Thiết kế giao diện	34
4.2.2 Thiết kế lớp	35
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	37
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	39
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	39
4.3.2 Kết quả đạt được	40
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	45
4.4 Phân tích chi tiết một số cơ chế trọng tâm	51
4.4.1 Cơ chế lọc và xếp hạng gợi ý địa điểm	51
4.4.2 Cơ chế hỏi đáp chatbot	52
4.4.3 Cơ chế xác minh và chống dùng lại vé QR.....	53
4.5 Kiểm thử.....	54
4.5.1 Kiểm thử kịch bản gợi ý và chatbot bằng dữ liệu mẫu.....	61
4.5.2 Đánh giá định lượng nội bộ cơ chế gợi ý và chatbot.....	64
4.5.3 Kiểm thử các tình huống lỗi và ngoại lệ	65
4.5.4 Tổng hợp kết quả kiểm thử.....	67
4.6 Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống.....	68
4.6.1 Hướng dẫn chạy hệ thống ở mức môi trường cục bộ	70

CHƯƠNG 5. Giải pháp và đóng góp	72
5.1 Tổ chức hệ thống tra cứu và gợi ý địa điểm dựa trên dữ liệu nội bộ	72
5.2 Chatbot hỏi đáp dựa trên Gemini API và dữ liệu MongoDB.....	73
5.3 Số hóa quy trình đặt vé, thanh toán và phát hành vé QR	74
5.4 Ứng dụng Android scanner cho nghiệp vụ check-in.....	76
5.5 Tổ chức quản trị dữ liệu và vận hành hệ thống	77
5.6 Tổng kết chương	78
CHƯƠNG 6. Kết luận và hướng phát triển	79
6.1 Kết quả đạt được.....	79
6.2 Hạn chế	79
6.3 Hướng phát triển.....	80
6.4 Tổng kết.....	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	82

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát hệ thống TheWeekend	8
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã nhóm địa điểm và gợi ý	10
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã nhóm đặt vé và thanh toán	11
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã nhóm quản trị và check-in	12
Hình 2.5	Activity diagram quy trình tìm kiếm và gợi ý địa điểm	14
Hình 2.6	Activity diagram quy trình đặt vé và thanh toán PayOS	15
Hình 2.7	Activity diagram quy trình quét QR và check-in vé	16
Hình 2.8	Activity diagram quy trình hỏi đáp chatbot	17
Hình 4.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống TheWeekend	31
Hình 4.2	Sơ đồ phân hệ tổng quan của TheWeekend	32
Hình 4.3	Sơ đồ tổ chức gói chính của hệ thống	33
Hình 4.4	Sơ đồ quan hệ các model chính trong hệ thống	36
Hình 4.5	Sequence diagram quy trình tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm	42
Hình 4.6	Sequence diagram quy trình gợi ý địa điểm	43
Hình 4.7	Sequence diagram quy trình đặt vé và thanh toán PayOS	44
Hình 4.8	Sequence diagram quy trình quét QR và check-in vé	45
Hình 4.9	Giao diện trang chủ TheWeekend	46
Hình 4.10	Giao diện tìm kiếm địa điểm	46
Hình 4.11	Giao diện chi tiết địa điểm	47
Hình 4.12	Giao diện đánh giá địa điểm	47
Hình 4.13	Giao diện gợi ý địa điểm	48
Hình 4.14	Giao diện chatbot hỗ trợ người dùng	48
Hình 4.15	Giao diện đặt vé	49
Hình 4.16	Giao diện QR thanh toán cho đơn vé	49
Hình 4.17	Email xác nhận vé và QR dùng để check-in	49
Hình 4.18	Giao diện dashboard quản trị	50
Hình 4.19	Giao diện ứng dụng Android scanner	50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1	Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt	vi
Bảng 2.1	So sánh nhóm tiêu chí tra cứu và đánh giá	5
Bảng 2.2	So sánh nhóm tiêu chí gợi ý, đặt vé và quản trị	5
Bảng 2.3	Actor và nhóm chức năng chính trong hệ thống TheWeekend .	6
Bảng 2.4	Đặc tả use case tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm	18
Bảng 2.5	Đặc tả use case nhận gợi ý địa điểm	18
Bảng 2.6	Đặc tả use case hỏi đáp với chatbot	19
Bảng 2.7	Đặc tả use case đặt vé và thanh toán	19
Bảng 2.8	Đặc tả use case quét QR và check-in vé	20
Bảng 2.9	Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	20
Bảng 4.1	Các phân hệ chính của TheWeekend	32
Bảng 4.2	Các gói và module chính trong mã nguồn	34
Bảng 4.3	Các màn hình chính của hệ thống	35
Bảng 4.4	Các model chính của hệ thống	36
Bảng 4.5	Các collection chính trong cơ sở dữ liệu	37
Bảng 4.6	Các chỉ mục chính theo collection	38
Bảng 4.7	Thư viện và công cụ sử dụng trong triển khai	39
Bảng 4.8	Thông kê tổng quan thành phần triển khai	40
Bảng 4.9	Đối chiếu yêu cầu chức năng và thành phần đã xây dựng . . .	41
Bảng 4.10	Kết quả kiểm tra kỹ thuật đã thực hiện	56
Bảng 4.11	Kết quả kiểm thử chức năng đại diện	58
Bảng 4.12	Kịch bản kiểm thử chức năng gợi ý địa điểm (dữ liệu mẫu, local)	62
Bảng 4.13	Kịch bản kiểm thử chức năng chatbot (dữ liệu mẫu, local) . .	62
Bảng 4.14	Bộ câu hỏi mẫu đánh giá chatbot	64
Bảng 4.15	Tổng hợp đánh giá định lượng nội bộ trên dữ liệu mẫu	65
Bảng 4.16	Các tình huống lỗi và ngoại lệ	66
Bảng 4.17	Tổng hợp kết quả kiểm thử	67
Bảng 4.18	Một số vấn đề phát hiện trong kiểm thử và cách xử lý	68
Bảng 4.19	Cấu hình chạy và build các thành phần hệ thống	69

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1: Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Ý nghĩa tiếng Việt	Ý nghĩa tiếng Anh
API	Giao diện lập trình ứng dụng	Application Programming Interface
REST API	API thiết kế theo phong cách REST	Representational State Transfer
JWT	Token dùng trong xác thực và phân quyền	JSON Web Token
QR	Mã phản hồi nhanh để biểu diễn dữ liệu	Quick Response code
UI/UX	Giao diện và trải nghiệm người dùng	User Interface/Experience
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Database
NoSQL	Nhóm cơ sở dữ liệu phi quan hệ	Not only SQL
ODM	Ánh xạ đối tượng với tài liệu trong CSDL document	Object Document Mapping
HTTP	Giao thức truyền tải dữ liệu trên web	HyperText Transfer Protocol
JSON	Định dạng dữ liệu trao đổi giữa client và server	JavaScript Object Notation
PayOS	Dịch vụ thanh toán tích hợp cho nghiệp vụ đặt vé	PayOS
Gemini API	API mô hình ngôn ngữ dùng cho chatbot	Gemini API
Goong API	API bản đồ và địa điểm dùng cho dữ liệu vị trí	Goong API
MongoDB	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng document	MongoDB
Mongoose	Thư viện ODM dùng với MongoDB trong Node.js	Mongoose ODM
Android	Nền tảng di động dùng cho ứng dụng scanner	Android
ZXing	Thư viện xử lý mã QR trong ứng dụng scanner	Zebra Crossing
OkHttp	Thư viện HTTP client trong ứng dụng Android scanner	OkHttp
RAG	Truy hồi dữ liệu để tăng cường sinh ngôn ngữ cho chatbot	Retrieval-Augmented Generation
Webhook	Cơ chế nhận thông báo sự kiện từ dịch vụ ngoài	Webhook

Bảng 1: Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt (tiếp theo)

Thuật ngữ	Ý nghĩa tiếng Việt	Ý nghĩa tiếng Anh
HMAC	Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm có khóa	Hash-based MAC
Haversine	Công thức tính khoảng cách theo tọa độ địa lý	Haversine formula

CHƯƠNG 1. Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Việc lựa chọn địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình có trẻ em thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như vị trí, độ tuổi phù hợp, giá vé, giờ mở cửa, tiện ích, chất lượng dịch vụ và đánh giá từ người dùng khác. Các thông tin này có thể xuất hiện ở nhiều nguồn riêng biệt, dẫn đến việc người dùng phải tự tổng hợp, so sánh và đánh giá trước khi đưa ra quyết định. Đối với nhóm người dùng là phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ, quá trình này còn cần cân nhắc thêm các yếu tố đặc thù như mức độ phù hợp với trẻ nhỏ, khả năng di chuyển, không gian vui chơi và các tiện ích đi kèm.

Các hình thức tìm kiếm địa điểm thông thường chủ yếu dựa trên từ khóa hoặc danh sách kết quả tổng quát. Cách tiếp cận này chưa luôn phản ánh đầy đủ ngữ cảnh nhu cầu của người dùng, chẳng hạn như mong muốn tìm địa điểm phù hợp cho một độ tuổi nhất định, gần vị trí hiện tại, có mức giá phù hợp hoặc có hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần các thông tin bổ trợ như đánh giá, hình ảnh, trạng thái yêu thích và khả năng hỏi đáp nhanh về địa điểm để rút ngắn quá trình tra cứu.

Đối với các địa điểm có bán vé, quy trình đặt vé, thanh toán, phát hành vé và kiểm tra vé tại điểm đến cũng là một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng dịch vụ. Nếu các bước này được xử lý rời rạc, người dùng và nhân viên vận hành có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi trạng thái đặt vé, xác nhận thanh toán và kiểm tra tính hợp lệ của vé. Từ các vấn đề trên, đề tài “Thiết kế và xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em” được thực hiện nhằm phân tích và xây dựng một hệ thống hỗ trợ tập trung cho quá trình tìm kiếm, tham khảo, đặt vé và quản lý thông tin địa điểm vui chơi cho trẻ em và gia đình.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề án là thiết kế và xây dựng TheWeekend, một hệ thống web hỗ trợ gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình có trẻ em. Hệ thống hướng tới việc cung cấp một nền tảng tập trung để người dùng có thể tìm kiếm địa điểm, xem thông tin chi tiết, tham khảo đánh giá, lưu địa điểm quan tâm và nhận gợi ý phù hợp dựa trên dữ liệu địa điểm được quản lý trong hệ thống.

Trong phạm vi dành cho người dùng, TheWeekend bao gồm các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết địa điểm, nhận gợi ý địa điểm, hỏi đáp với chatbot dựa trên dữ liệu nội bộ, đánh giá địa điểm,

gửi ảnh đánh giá và lưu hoặc bỏ lưu địa điểm yêu thích. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ đặt vé đối với các địa điểm có bán vé, thanh toán qua PayOS, phát hành vé QR và cho phép người dùng theo dõi các vé đã đặt.

Trong phạm vi dành cho quản trị và vận hành, hệ thống bao gồm các chức năng quản trị địa điểm, quản trị người dùng, quản lý đánh giá và duyệt ảnh đánh giá, quản lý vé, đơn đặt vé và thanh toán. Đồ án cũng bao gồm ứng dụng Android scanner dành cho nhân viên hoặc quản trị viên để quét mã QR, xác minh vé và ghi nhận check-in tại địa điểm. Phạm vi của đồ án tập trung vào các chức năng đã được xác định trong phạm vi triển khai của đồ án.

Các nền tảng tra cứu địa điểm tổng quát có thể cung cấp lượng thông tin lớn, tuy nhiên chưa luôn tập trung vào nhu cầu lựa chọn địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình. Vì vậy, trong phạm vi đồ án, hệ thống được định hướng theo hướng tổ chức dữ liệu địa điểm, đánh giá, gợi ý, đặt vé và check-in trong cùng một luồng sử dụng thống nhất.

1.3 Định hướng giải pháp

TheWeekend được định hướng xây dựng theo mô hình ứng dụng full-stack, trong đó frontend cung cấp giao diện tương tác cho người dùng, quản trị viên và nhân viên vận hành, còn backend cung cấp các API xử lý nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu. Dữ liệu của hệ thống được tổ chức trong MongoDB, bao gồm thông tin người dùng, địa điểm, danh mục, thẻ, đánh giá, vé, đơn đặt vé, thanh toán và thông báo.

Ở mức tổng quan, hệ thống sử dụng frontend web để phục vụ các luồng tra cứu, gợi ý, đánh giá, đặt vé và quản trị. Backend đảm nhiệm việc xác thực người dùng, phân quyền, xử lý dữ liệu địa điểm, quản lý đánh giá, tạo đơn đặt vé, tích hợp thanh toán và cung cấp dữ liệu cho các giao diện liên quan. Các dịch vụ bên ngoài được sử dụng nhằm hỗ trợ những nghiệp vụ cụ thể, trong đó Goong API hỗ trợ xử lý thông tin địa điểm và vị trí, Gemini API hỗ trợ chatbot dựa trên dữ liệu nội bộ, PayOS hỗ trợ thanh toán, và ứng dụng Android scanner hỗ trợ nhân viên hoặc quản trị viên kiểm tra vé QR tại điểm đến.

Định hướng này giúp hệ thống tách biệt rõ giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, đồng thời bảo đảm các luồng sử dụng chính như tìm kiếm địa điểm, hỏi đáp, đặt vé, thanh toán và check-in vé được kết nối trong cùng một hệ thống thống nhất.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được tổ chức thành các chương theo cấu trúc của báo cáo. Chương 2 trình bày khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống TheWeekend, bao gồm các nhóm người dùng, các chức năng chính, các quy trình nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng. Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Chương 4 mô tả quá trình phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống, tập trung vào kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu, thiết kế chức năng và kết quả xây dựng các phân hệ chính. Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp chính của đồ án. Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.

CHƯƠNG 2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Chương này trình bày quá trình khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu cho hệ thống TheWeekend. Nội dung chương tập trung vào việc xác định bối cảnh nghiệp vụ, các nhóm tác nhân sử dụng hệ thống, các nhóm chức năng chính, các quy trình nghiệp vụ tiêu biểu và các yêu cầu phi chức năng ở mức định tính. Do chưa có dữ liệu khảo sát định lượng chính thức, chương này không đưa ra số liệu thống kê, kết quả khảo sát người dùng hoặc kết quả kiểm thử.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Việc lựa chọn địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình có trẻ em là một bài toán cần tổng hợp nhiều loại thông tin khác nhau. Khi xem xét một địa điểm, người dùng thường cần quan tâm đến vị trí, độ tuổi phù hợp, giá vé, giờ mở cửa, tiện ích, hình ảnh và đánh giá từ những người dùng khác. Nếu các thông tin này được trình bày rời rạc, người dùng phải tự tìm kiếm, đối chiếu và đánh giá trước khi đưa ra quyết định.

Trong phạm vi đồ án, quá trình khảo sát được thực hiện theo hướng phân tích hiện trạng nghiệp vụ và nhu cầu chức năng của hệ thống, chưa có dữ liệu khảo sát định lượng chính thức từ người dùng. Do đó, báo cáo không đưa ra các số liệu về số lượng người khảo sát, tỷ lệ lựa chọn hoặc mức độ hài lòng. Nội dung phân tích tập trung vào nhu cầu tổ chức dữ liệu địa điểm một cách tập trung, hỗ trợ người dùng tra cứu, xem chi tiết, lưu địa điểm yêu thích, đánh giá và nhận gợi ý phù hợp hơn với bối cảnh sử dụng.

Bên cạnh nhu cầu tra cứu thông tin, một số địa điểm có thể phát sinh nghiệp vụ đặt vé. Khi đó, hệ thống cần hỗ trợ quy trình từ chọn vé, tạo đơn đặt vé (booking), thanh toán, phát hành vé QR đến kiểm tra vé tại điểm đến. Việc số hóa quy trình này giúp dữ liệu đặt vé, thanh toán và trạng thái sử dụng vé được quản lý thống nhất trong hệ thống. Đây là cơ sở để xác định các nhóm chức năng chính của TheWeekend trong các phần tiếp theo.

2.1.1 Phân tích so sánh các nền tảng tương tự

Để xác định rõ hơn vị trí của TheWeekend, phần này thực hiện phân tích so sánh với một số nền tảng có chức năng liên quan đến tra cứu địa điểm, đặt vé hoặc phục vụ nhu cầu vui chơi. Đây là phân tích đặc điểm chức năng của các nền tảng tương tự dựa trên đặc điểm phổ biến đã biết của từng nền tảng, không phải kết quả khảo sát người dùng hay đo đạc định lượng. Các nền tảng được lựa chọn gồm: Google Maps (tra cứu địa điểm và bản đồ), Foody (tra cứu địa điểm ăn uống và đánh giá),

Traveloka và Klook (đặt vé tham quan, vui chơi và du lịch), một nhóm website khu vui chơi cho trẻ em điển hình, và chính TheWeekend. Cột “Web vui chơi trẻ em” đại diện cho đặc điểm chung của các website giới thiệu khu vui chơi trẻ em hiện có, không trở tới một sản phẩm cụ thể.

Các tiêu chí so sánh được lựa chọn bám sát nghiệp vụ trọng tâm của TheWeekend, gồm: tra cứu địa điểm, lọc theo vị trí, lọc theo độ tuổi trẻ em, phân loại và gắn thẻ địa điểm, đánh giá của người dùng, gợi ý địa điểm theo ngữ cảnh, chatbot hỏi đáp dựa trên dữ liệu địa điểm, đặt vé và thanh toán, vé QR và check-in, quản trị địa điểm và vé. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở ba mức: “Có” nếu nền tảng hỗ trợ rõ ràng, “Một phần” nếu hỗ trợ ở mức hạn chế hoặc gián tiếp, “Không” nếu không phải trọng tâm của nền tảng. Để dễ đọc, kết quả phân tích được tách thành hai bảng: Bảng 2.1 cho nhóm tiêu chí tra cứu và đánh giá, Bảng 2.2 cho nhóm tiêu chí gợi ý, đặt vé và quản trị. Trong cả hai bảng, cột “Web trẻ em” là viết tắt của nhóm website khu vui chơi trẻ em đã nêu ở trên.

Bảng 2.1: So sánh nhóm tiêu chí tra cứu và đánh giá

Tiêu chí	Google Maps	Foody	Traveloka	Klook	Web trẻ em	TheWeekend
Tra cứu địa điểm	Có	Có	Một phần	Có	Một phần	Có
Lọc theo vị trí	Có	Có	Có	Có	Một phần	Có
Lọc theo độ tuổi trẻ em	Không	Không	Không	Một phần	Một phần	Có
Phân loại và gắn thẻ	Có	Có	Có	Có	Một phần	Có
Đánh giá của người dùng	Có	Có	Có	Có	Một phần	Có

Bảng 2.2: So sánh nhóm tiêu chí gợi ý, đặt vé và quản trị

Tiêu chí	Google Maps	Foody	Traveloka	Klook	Web trẻ em	TheWeekend
Gợi ý theo ngữ cảnh	Một phần	Một phần	Một phần	Một phần	Không	Có
Chatbot theo dữ liệu địa điểm	Không	Không	Một phần	Một phần	Không	Có
Đặt vé và thanh toán	Không	Một phần	Có	Có	Một phần	Có
Vé QR và check-in	Không	Không	Có	Có	Một phần	Có
Quản trị địa điểm và vé	Một phần	Có	Có	Có	Một phần	Có

Từ Bảng 2.1 và Bảng 2.2, có thể thấy các nền tảng phổ biến đều mạnh ở một số nhóm chức năng nhất định nhưng ít nền tảng tập trung đồng thời vào nhu cầu chọn địa điểm vui chơi cho trẻ em. Google Maps và Foody mạnh về tra cứu địa điểm và đánh giá nhưng không hướng tới lọc theo độ tuổi trẻ em hay đặt vé. Traveloka và Klook hỗ trợ tốt đặt vé, vé QR và check-in nhưng phạm vi thiên về du lịch và sự kiện nói chung, chưa chuyên biệt cho tiêu chí phù hợp với trẻ em. Các website khu vui chơi trẻ em thường chỉ giới thiệu thông tin ở mức cơ bản, ít có gợi ý theo ngữ cảnh, chatbot hoặc quy trình vé điện tử hoàn chỉnh. TheWeekend hướng tới kết hợp

các nhóm chức năng này trong cùng một hệ thống: tra cứu và lọc địa điểm theo độ tuổi, gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ, chatbot hỏi đáp, đặt vé, vé QR và check-in. Phân tích này cho thấy khoảng trống chức năng mà TheWeekend nhắm tới, đồng thời lưu ý rằng đánh giá ở đây mang tính so sánh đặc điểm chức năng, chưa bao hàm so sánh về quy mô dữ liệu, hiệu năng hay trải nghiệm thực tế của các nền tảng.

2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống TheWeekend phục vụ bốn nhóm tác nhân chính: khách chưa đăng nhập, người dùng đã đăng nhập, quản trị viên và nhân viên. Mỗi nhóm tác nhân có phạm vi sử dụng khác nhau tùy theo vai trò trong hệ thống. Bảng 2.3 trình bày tổng quan các actor và nhóm chức năng chính.

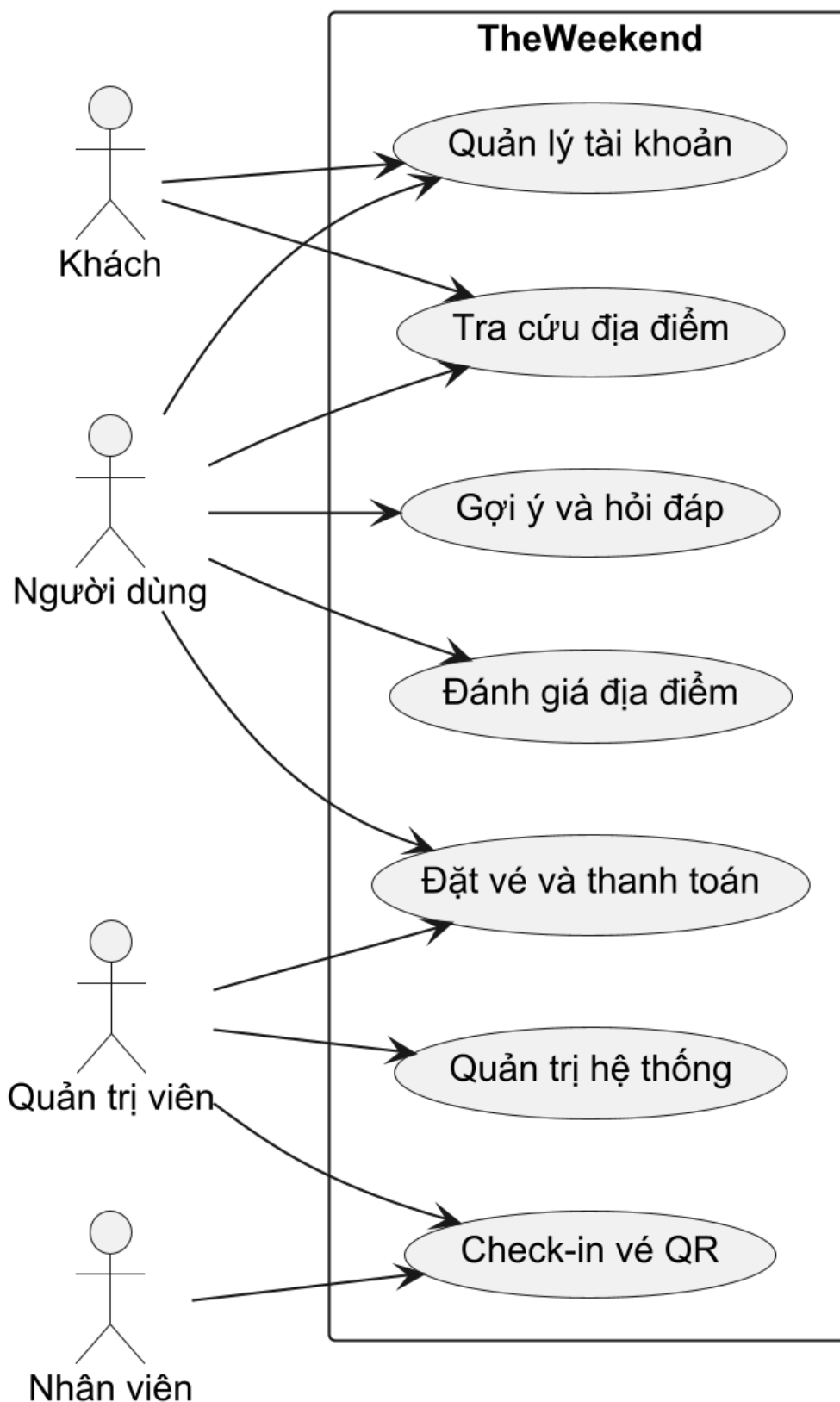
Bảng 2.3: Actor và nhóm chức năng chính trong hệ thống TheWeekend

Actor	Mô tả	Nhóm chức năng được sử dụng	Chức năng liên quan/Ghi chú
Khách chưa đăng nhập	Người chưa có phiên đăng nhập trong hệ thống	Đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, xem một số thông tin công khai	Tài khoản và tra cứu công khai
Người dùng đã đăng nhập	Người dùng có tài khoản và vai trò người dùng thông thường	Quản lý hồ sơ, tìm kiếm, xem chi tiết địa điểm, nhận gợi ý, chatbot, yêu thích, đánh giá, gửi ảnh đánh giá, đặt vé, thanh toán, xem vé	Chức năng người dùng cuối
Quản trị viên	Người dùng có quyền quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, địa điểm, đánh giá, ảnh đánh giá, vé, thanh toán và check-in	Quản trị và vận hành
Nhân viên	Người dùng được cấp quyền phục vụ nghiệp vụ tại điểm đến	Quét QR, xác minh vé, check-in vé, xem một số nghiệp vụ vé được cấp quyền	Check-in vé

Từ Bảng 2.3, có thể thấy hệ thống được phân tách theo vai trò rõ ràng. Người dùng thông thường tập trung vào các chức năng tra cứu, gợi ý, đánh giá và đặt vé. Quản trị viên đảm nhiệm việc quản lý dữ liệu và theo dõi nghiệp vụ. Nhân viên tham gia vào quy trình vận hành tại điểm đến thông qua chức năng quét QR và check-in vé.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát trong Hình 2.1 mô tả các nhóm chức năng chính của hệ thống TheWeekend. Để biểu đồ dễ đọc, các use case được gom theo nhóm nghiệp vụ thay vì liệt kê toàn bộ chức năng chi tiết.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát hệ thống TheWeekend

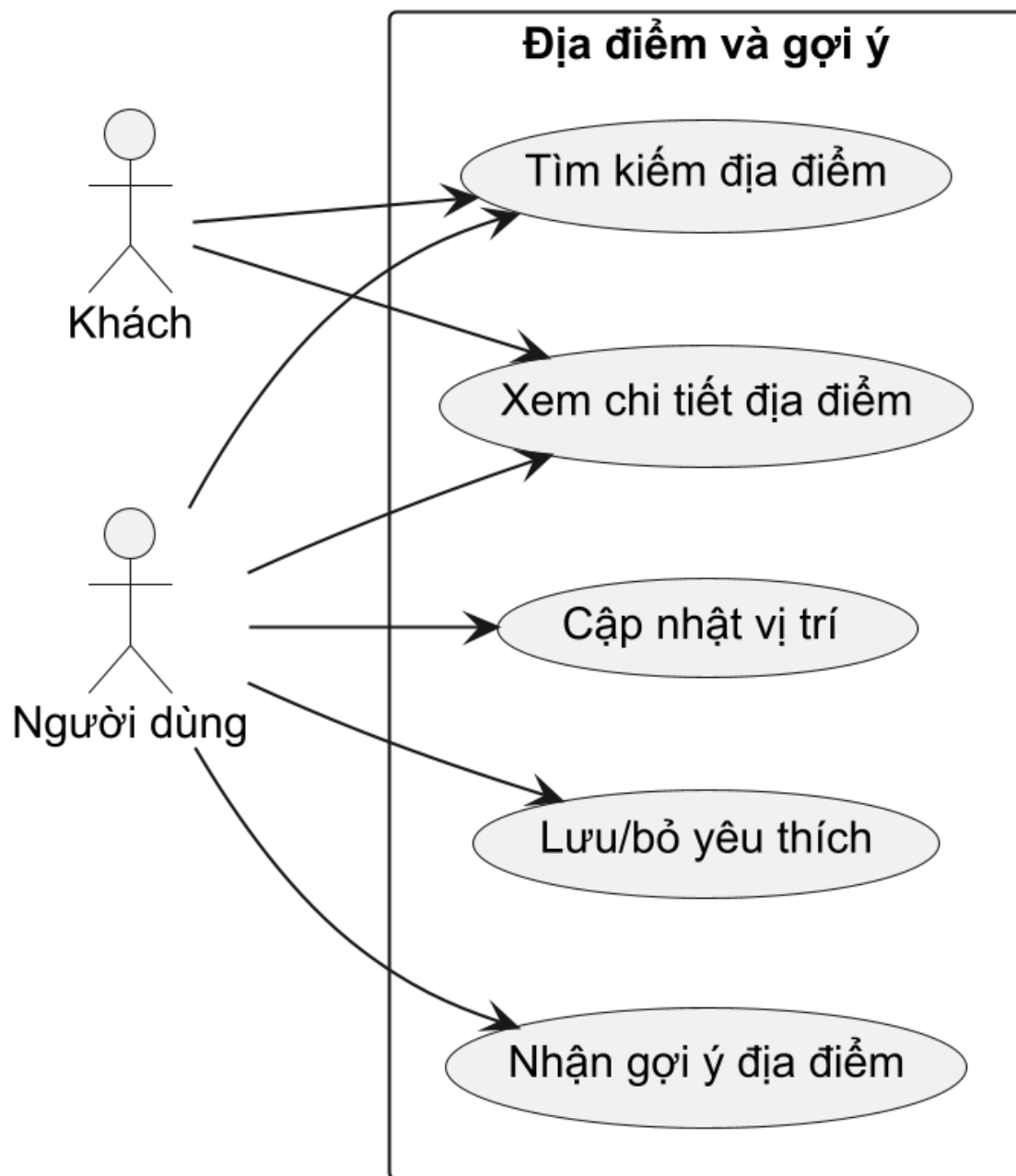
Trong Hình 2.1, khách chưa đăng nhập chủ yếu tương tác với nhóm chức năng tài khoản và tra cứu thông tin công khai. Người dùng đã đăng nhập sử dụng các chức năng chính của hệ thống như tra cứu địa điểm, nhận gợi ý, hỏi đáp, đánh giá

và đặt vé. Quản trị viên quản lý dữ liệu hệ thống và nghiệp vụ vé. Nhân viên tham gia vào quy trình xác minh và check-in vé QR.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã

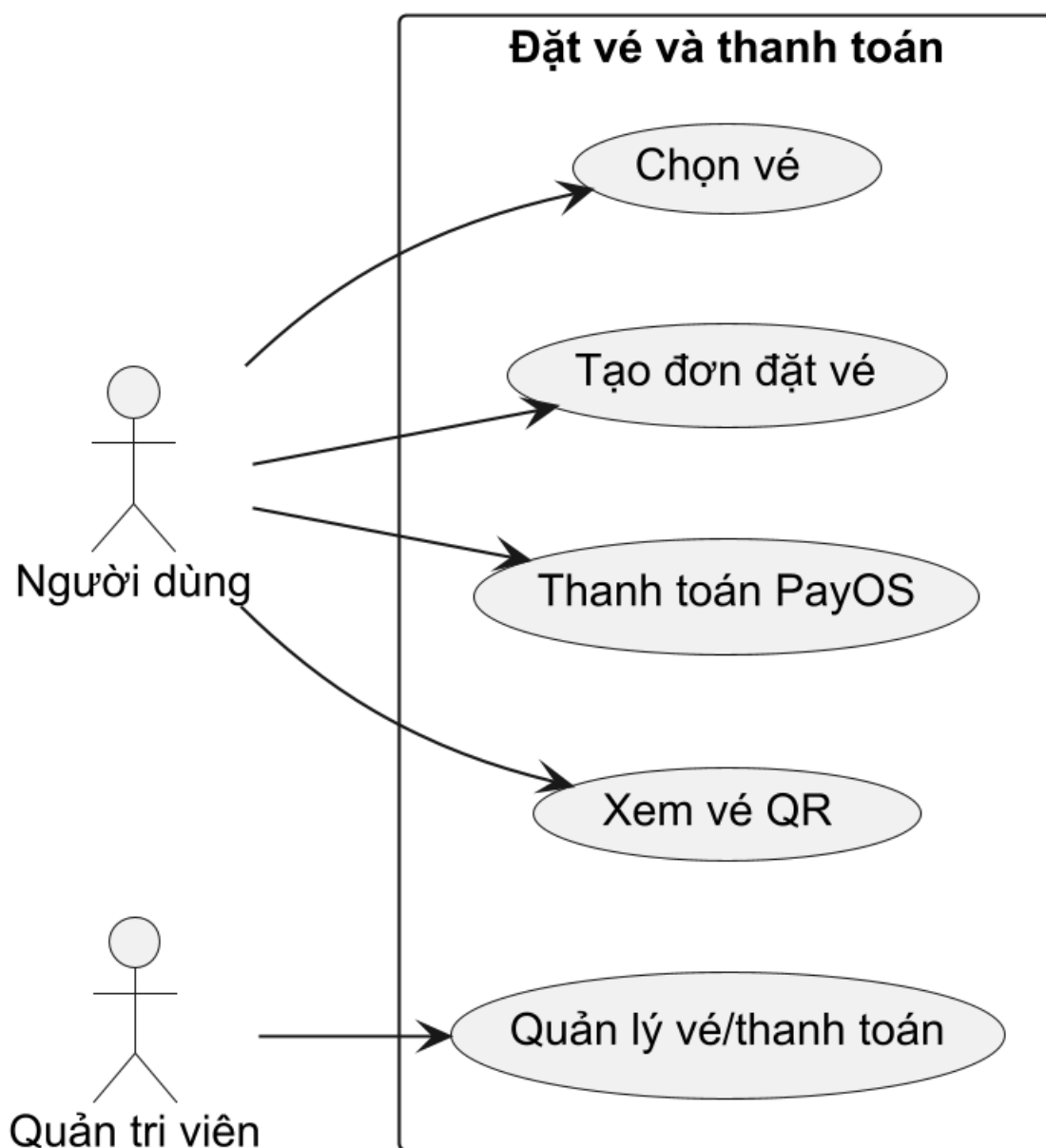
Để mô tả rõ hơn các nghiệp vụ trọng tâm, báo cáo lựa chọn ba biểu đồ use case phân rã đưa vào Chương 2, gồm nhóm địa điểm và gợi ý, nhóm đặt vé và thanh toán, nhóm quản trị và check-in. Nhóm đánh giá có thể được mô tả trong phụ lục nếu cần trình bày chi tiết hơn, nhằm tránh làm phần phân tích yêu cầu quá dài.

Biểu đồ phân rã nhóm địa điểm và gợi ý trong Hình 2.2 mô tả các chức năng giúp người dùng tra cứu, xem thông tin và nhận đề xuất địa điểm. Actor chính gồm khách chưa đăng nhập và người dùng đã đăng nhập. Người dùng đã đăng nhập có thêm các thao tác cá nhân hóa như cập nhật vị trí và lưu địa điểm yêu thích.



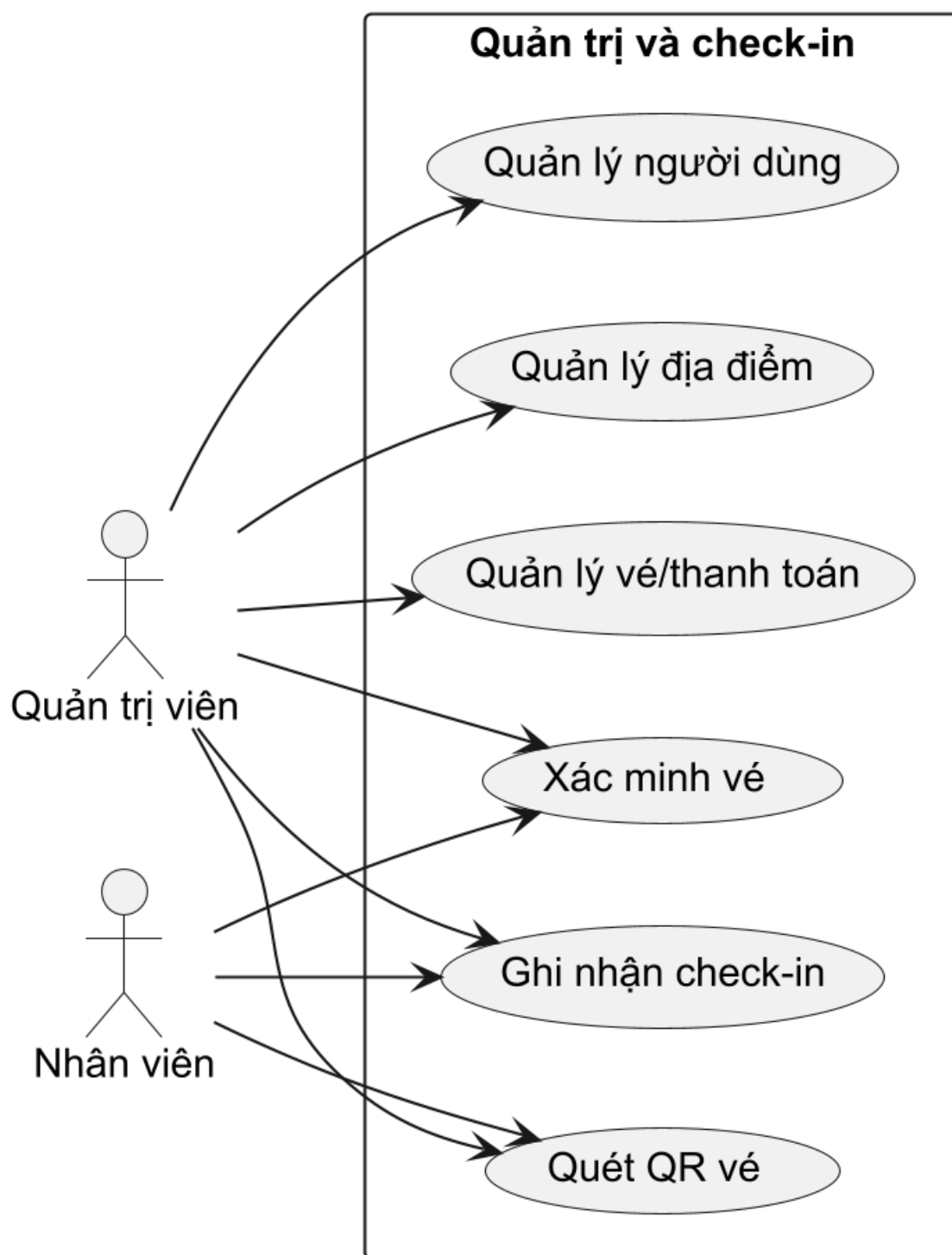
Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã nhóm địa điểm và gợi ý

Biểu đồ phân rã nhóm đặt vé và thanh toán trong Hình 2.3 mô tả chuỗi chức năng từ chọn vé đến theo dõi trạng thái thanh toán và nhận vé QR. Actor chính là người dùng đã đăng nhập; quản trị viên tham gia theo dõi và quản lý nghiệp vụ vé.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã nhóm đặt vé và thanh toán

Biểu đồ phân rã nhóm quản trị và check-in trong Hình 2.4 mô tả các chức năng dành cho quản trị viên và nhân viên. Nhóm này bao gồm quản lý dữ liệu hệ thống và thao tác vận hành vé tại điểm đến.



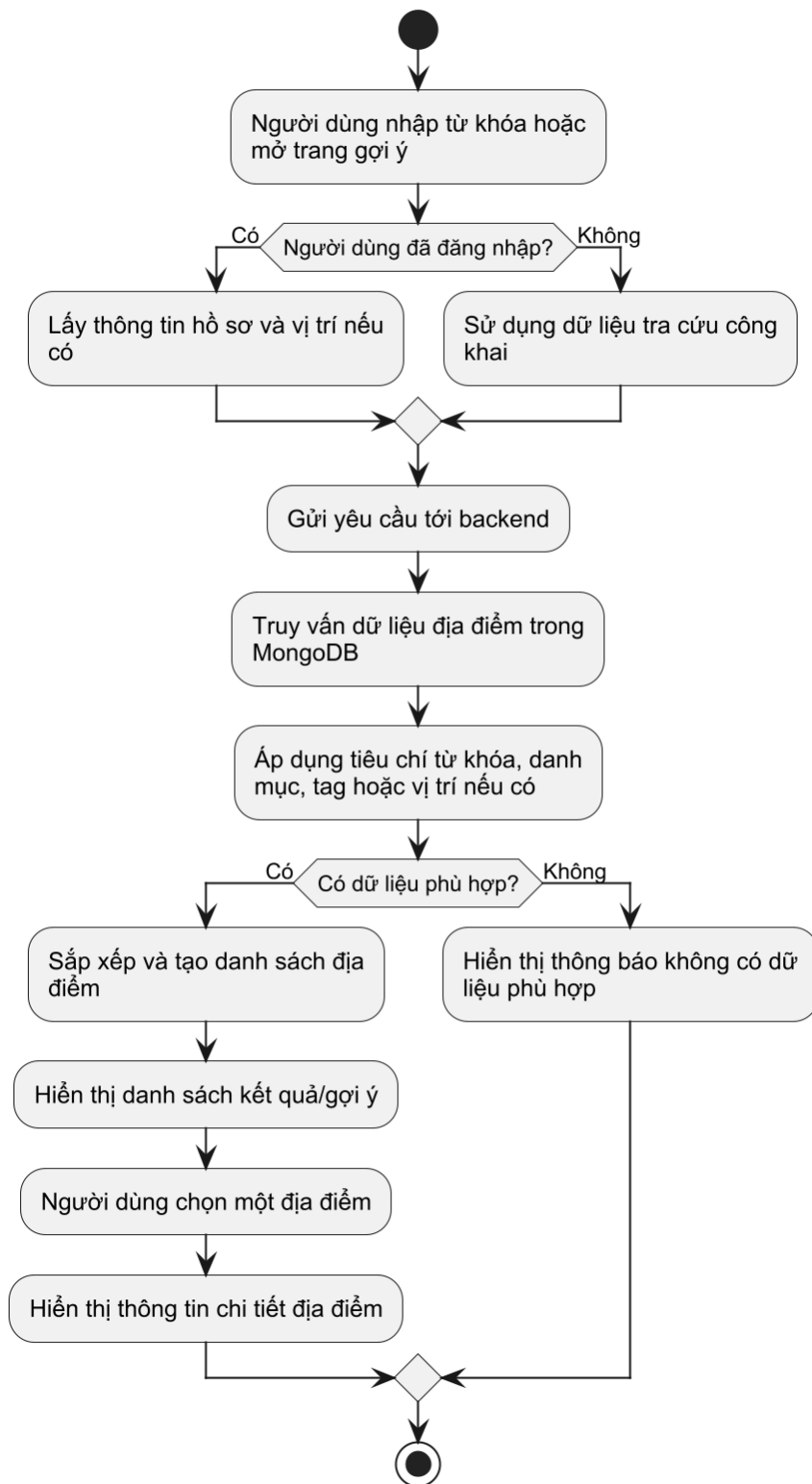
Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã nhóm quản trị và check-in

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Trong phạm vi Chương 2, báo cáo lựa chọn bốn quy trình nghiệp vụ tiêu biểu để mô tả bằng activity diagram: tìm kiếm và gợi ý địa điểm, đặt vé và thanh toán PayOS, quét QR và check-in vé, hỏi đáp chatbot dựa trên dữ liệu nội bộ. Các quy trình này thể hiện rõ các nghiệp vụ đặc trưng của hệ thống TheWeekend, trong khi phần phân tích kỹ thuật chi tiết sẽ được trình bày ở Chương 4.

Quy trình tìm kiếm và gợi ý địa điểm bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa, chọn tiêu chí tìm kiếm hoặc mở trang gợi ý. Hệ thống tiếp nhận tiêu chí, truy vấn dữ liệu địa điểm, sử dụng thông tin danh mục, tag hoặc vị trí nếu có, sau đó trả về danh sách phù hợp hoặc thông báo không có dữ liệu. Hình 2.5 mô tả tổng quan quy trình này.

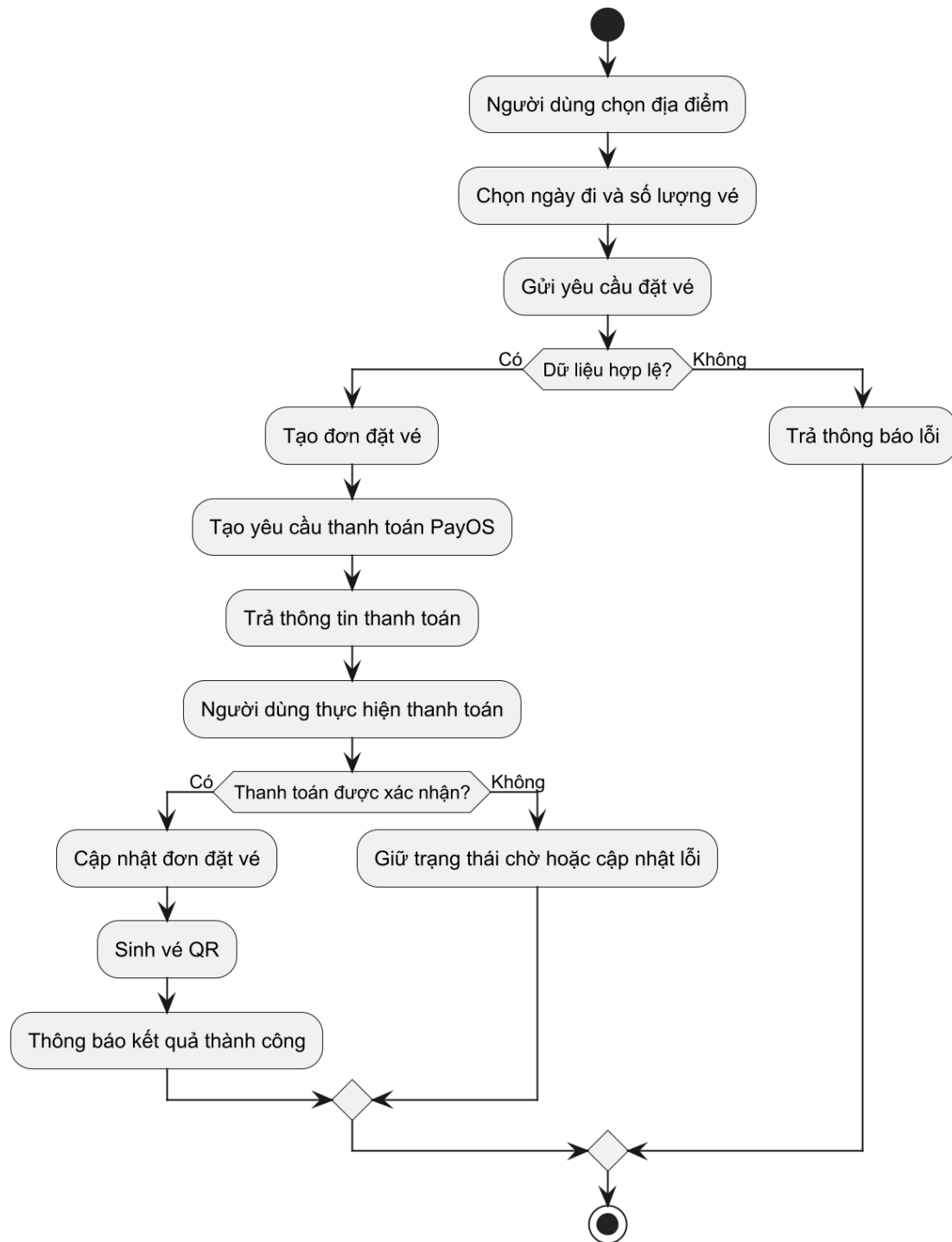
Activity diagram quy trình tìm kiếm và gợi ý địa điểm



Hình 2.5: Activity diagram quy trình tìm kiếm và gợi ý địa điểm

Quy trình đặt vé bắt đầu khi người dùng chọn địa điểm, ngày đi và số lượng vé. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, tạo đơn đặt vé, tạo yêu cầu thanh toán qua

PayOS và cập nhật trạng thái đơn sau khi thanh toán được xác nhận. Hình 2.6 mô tả tổng quan quy trình này.



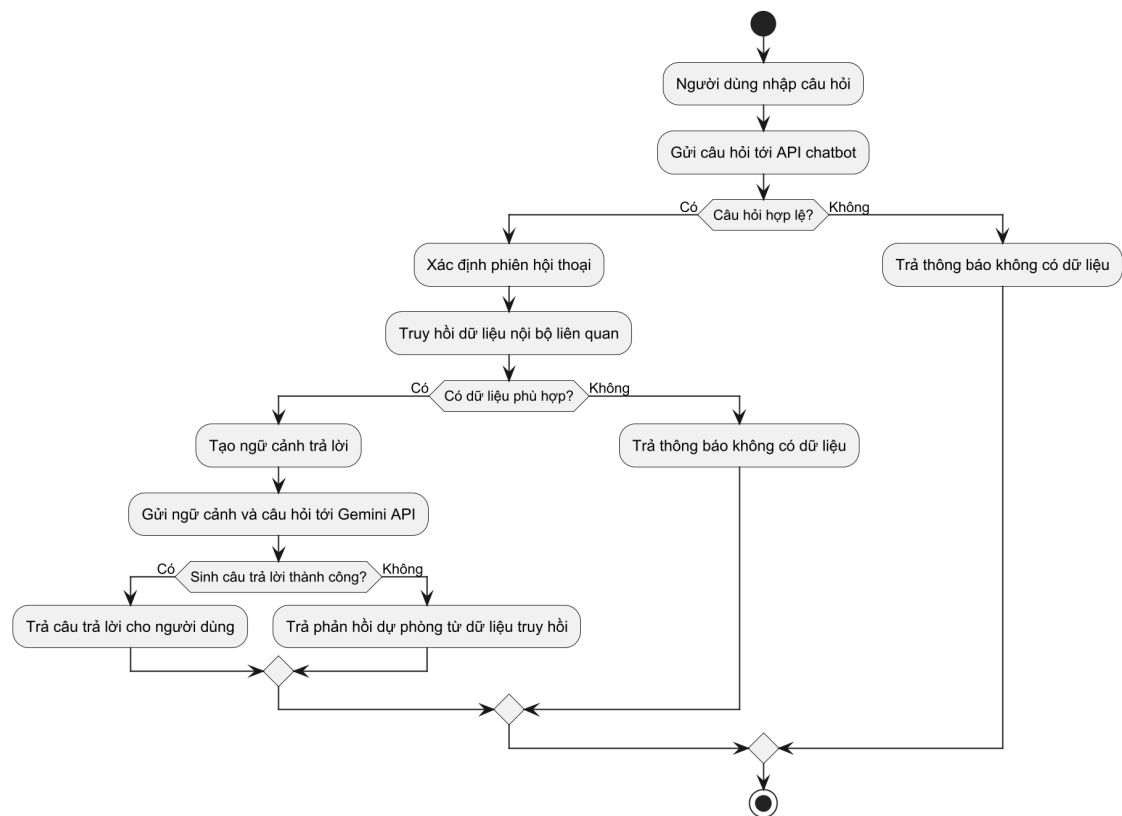
Hình 2.6: Activity diagram quy trình đặt vé và thanh toán PayOS

Quy trình check-in vé được thực hiện bởi nhân viên hoặc quản trị viên thông qua ứng dụng Android scanner. Ứng dụng quét mã QR, gửi dữ liệu vé tới backend để xác minh, sau đó cho phép ghi nhận check-in nếu vé hợp lệ. Hình 2.7 mô tả quy trình này.



Hình 2.7: Activity diagram quy trình quét QR và check-in vé

Quy trình hỏi đáp chatbot bắt đầu khi người dùng gửi câu hỏi. Hệ thống sử dụng dữ liệu nội bộ về địa điểm, đánh giá và thẻ để tạo ngữ cảnh trả lời, sau đó kết hợp Gemini API để sinh phản hồi cho người dùng. Hình 2.8 mô tả quy trình nghiệp vụ ở mức tổng quan.



Hình 2.8: Activity diagram quy trình hỏi đáp chatbot

2.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả năm use case quan trọng nhất của hệ thống. Các use case được lựa chọn vì thể hiện trực tiếp nghiệp vụ cốt lõi của TheWeekend, bao gồm tra cứu địa điểm, gợi ý, chatbot, đặt vé và check-in vé. Các chức năng đánh giá địa điểm và gửi ảnh đánh giá đã được mô tả ở mức tổng quan trong biểu đồ use case; nếu cần trình bày chi tiết hơn, phần đặc tả có thể được đưa sang phụ lục để tránh làm Chương 2 quá dài. Các bảng đặc tả được trình bày ngắn gọn để làm rõ mục tiêu, điều kiện, luồng xử lý và kết quả của từng use case.

Bảng 2.4: Đặc tả use case tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm
Actor chính	Khách, người dùng đã đăng nhập
Mục tiêu	Tìm địa điểm phù hợp và xem thông tin chi tiết
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu địa điểm
Luồng chính	Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí tìm kiếm; hệ thống truy vấn danh sách địa điểm; người dùng chọn một địa điểm; hệ thống hiển thị thông tin chi tiết
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không có kết quả phù hợp; địa điểm không tồn tại; lỗi lấy dữ liệu
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin địa điểm hoặc nhận thông báo phù hợp
Dữ liệu đầu vào	Từ khóa, vị trí, danh mục, thể, độ tuổi nếu có
Kết quả đầu ra	Danh sách địa điểm và thông tin chi tiết địa điểm

Bảng 2.5: Đặc tả use case nhận gợi ý địa điểm

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Nhận gợi ý địa điểm
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Mục tiêu	Nhận danh sách địa điểm phù hợp với ngữ cảnh sử dụng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; hệ thống có dữ liệu địa điểm
Luồng chính	Người dùng truy cập trang gợi ý; hệ thống lấy thông tin hồ sơ hoặc vị trí nếu có; hệ thống xử lý dữ liệu địa điểm; hệ thống hiển thị danh sách gợi ý
Luồng thay thế / ngoại lệ	Người dùng chưa có vị trí; không có dữ liệu phù hợp; lỗi tải dữ liệu
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được danh sách địa điểm gợi ý hoặc thông báo không có dữ liệu
Dữ liệu đầu vào	Hồ sơ người dùng, vị trí, danh mục, dữ liệu địa điểm
Kết quả đầu ra	Danh sách địa điểm gợi ý

Bảng 2.6: Đặc tả use case hỏi đáp với chatbot

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Hỏi đáp với chatbot
Actor chính	Người dùng
Mục tiêu	Nhận câu trả lời về địa điểm dựa trên dữ liệu nội bộ
Tiền điều kiện	API chatbot hoạt động; hệ thống có dữ liệu địa điểm, đánh giá hoặc thẻ
Luồng chính	Người dùng nhập câu hỏi; hệ thống truy hồi dữ liệu liên quan từ MongoDB; hệ thống tạo ngữ cảnh; hệ thống gọi Gemini API; chatbot trả lời và gợi ý địa điểm liên quan nếu có
Luồng thay thế / ngoại lệ	Câu hỏi trống; không có dữ liệu phù hợp; lỗi khi gọi Gemini API; hệ thống trả phản hồi không có dữ liệu hoặc phản hồi dự phòng
Hậu điều kiện	Phiên hội thoại được cập nhật
Dữ liệu đầu vào	Câu hỏi, mã hội thoại, vị trí người dùng nếu có
Kết quả đầu ra	Câu trả lời, danh sách địa điểm liên quan, gợi ý câu hỏi tiếp theo

Bảng 2.7: Đặc tả use case đặt vé và thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Đặt vé và thanh toán
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Mục tiêu	Tạo đơn đặt vé, thanh toán qua PayOS và nhận vé QR
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; địa điểm có loại vé hợp lệ; PayOS được cấu hình
Luồng chính	Người dùng chọn địa điểm, ngày đi và số lượng vé; hệ thống tạo đơn đặt vé; hệ thống tạo yêu cầu thanh toán PayOS; người dùng thanh toán; hệ thống xác nhận trạng thái; hệ thống sinh vé QR
Luồng thay thế / ngoại lệ	Ngày đi không hợp lệ; địa điểm chưa có vé; thanh toán hết hạn; số tiền không khớp; webhook không hợp lệ
Hậu điều kiện	Đơn đặt vé được cập nhật trạng thái; vé QR được tạo khi thanh toán thành công
Dữ liệu đầu vào	Địa điểm, ngày đi, loại vé, số lượng vé, ghi chú
Kết quả đầu ra	Đơn đặt vé, thông tin thanh toán, vé QR sau khi thanh toán thành công

Bảng 2.8: Đặc tả use case quét QR và check-in vé

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Quét QR và check-in vé
Actor chính	Nhân viên, quản trị viên
Mục tiêu	Xác minh vé và ghi nhận lượt sử dụng vé tại điểm đến
Tiền điều kiện	Nhân viên hoặc quản trị viên đã đăng nhập; vé QR đã được phát hành
Luồng chính	Actor mở ứng dụng Android scanner; quét mã QR; ứng dụng gửi mã vé tới backend; hệ thống xác minh vé; actor xác nhận check-in; hệ thống cập nhật trạng thái vé
Luồng thay thế / ngoại lệ	QR không hợp lệ; vé không tồn tại; vé đã sử dụng; vé không ở trạng thái hợp lệ; lỗi kết nối
Hậu điều kiện	Vé được ghi nhận là đã sử dụng nếu hợp lệ
Dữ liệu đầu vào	QR payload hoặc mã vé
Kết quả đầu ra	Trạng thái xác minh vé và kết quả check-in

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để bảo đảm khả năng vận hành, bảo mật, bảo trì và tích hợp. Các yêu cầu được trình bày ở mức mục tiêu thiết kế và ràng buộc nghiệp vụ. Do chưa có kết quả kiểm thử định lượng chính thức, báo cáo không khẳng định các chỉ tiêu như thời gian phản hồi, số lượng người dùng đồng thời hoặc mức tải tối đa là kết quả đo đạc; các nội dung liên quan đến hiệu năng được phát biểu dưới dạng yêu cầu thiết kế trong phạm vi dữ liệu của đồ án. Bảng 2.9 trình bày các nhóm yêu cầu phi chức năng cùng mức độ đáp ứng tương ứng.

Bảng 2.9: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu (mục tiêu thiết kế)	Mức độ đáp ứng
Thời gian phản hồi tìm kiếm và gợi ý	Hệ thống hướng tới trả về kết quả tìm kiếm và danh sách gợi ý trong thời gian ngắn, đủ để duy trì trải nghiệm tra cứu liên tục trong phạm vi dữ liệu của đồ án. Đây là mục tiêu thiết kế, không phải kết quả đo hiệu năng.	Mục tiêu thiết kế; chưa đo định lượng
Bảo mật tài khoản	Mật khẩu người dùng được băm bằng bcrypt và không lưu mật khẩu gốc; phiên đăng nhập sử dụng JWT để xác thực giữa client và backend.	Đã triển khai

Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu (mục tiêu thiết kế)	Mức độ đáp ứng
Kiểm soát quyền truy cập	Hệ thống phân quyền theo vai trò người dùng, quản trị viên và nhân viên; áp dụng route guard ở phía giao diện và middleware kiểm tra quyền ở backend cho các API cần bảo vệ.	Đã triển khai
An toàn thanh toán	Hệ thống không tin tưởng trạng thái thanh toán do frontend gửi lên; trạng thái đã thanh toán chỉ được cập nhật sau khi xác minh dữ liệu từ PayOS (kiểm tra chữ ký webhook và đối chiếu số tiền) ở phía backend.	Đã triển khai
Độ tin cậy phát hành vé QR	Vé QR chỉ được phát hành sau khi giao dịch thanh toán được xác nhận thành công, nhằm tránh phát hành vé cho đơn chưa thanh toán.	Đã triển khai
Chống dùng lại vé QR	Vé đã được ghi nhận sử dụng (used) sẽ không được chấp nhận check-in lần nữa; thao tác quét lại vé đã sử dụng bị từ chối.	Đã triển khai
Khả năng mở rộng dữ liệu địa điểm	Dữ liệu địa điểm được tổ chức cùng danh mục (category) và thẻ (tag) để hỗ trợ phân loại và tra cứu; việc bổ sung chỉ mục (index) phục vụ tìm kiếm theo tên, địa chỉ, tag và danh mục được đề xuất như một hướng tối ưu.	Một phần; index tìm kiếm là đề xuất tối ưu
Sao lưu dữ liệu	Hệ thống cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ khi sử dụng thực tế. Trong phạm vi đồ án, đây được nêu ở mức yêu cầu, chưa khẳng định đã có quy trình sao lưu định kỳ.	Yêu cầu
Tính dễ sử dụng	Giao diện cần hỗ trợ rõ các luồng chính như tìm kiếm, xem chi tiết, gợi ý, đặt vé, xem vé và quản trị; phản hồi thao tác được hiển thị sau các bước cần xác nhận.	Đã triển khai ở mức giao diện
Tính dễ bảo trì	Mã nguồn được tổ chức theo module (route, model, service, middleware ở backend; trang và component ở frontend) để thuận tiện mở rộng và sửa đổi.	Đã triển khai
Khả năng tích hợp dịch vụ ngoài	Hệ thống tích hợp các dịch vụ ngoài phục vụ bản đồ (Goong API), chatbot (Gemini API), thanh toán (PayOS) và email thông qua tầng service của backend.	Đã triển khai

Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu (mục tiêu thiết kế)	Mức độ đáp ứng
Khả năng ghi nhận trạng thái giao dịch và vé	Hệ thống lưu vết trạng thái thanh toán, vé và check-in (kèm log sự kiện thanh toán) để phục vụ theo dõi nghiệp vụ.	Đã triển khai

Bảng 2.9 cho thấy phần lớn các yêu cầu phi chức năng liên quan đến bảo mật, phân quyền và toàn vẹn nghiệp vụ vé/thanh toán đã được hiện thực hóa ở mức chức năng, trong khi các yêu cầu liên quan đến hiệu năng định lượng, chỉ mục tìm kiếm và sao lưu dữ liệu được phát biểu ở mức mục tiêu thiết kế. Các yêu cầu định lượng như thời gian phản hồi đo đạc, tải đồng thời và độ ổn định dài hạn cần được bổ sung sau khi có kế hoạch kiểm thử và kết quả đo đạc chính thức.

Chương này đã trình bày hiện trạng nghiệp vụ, các nhóm actor, tổng quan chức năng, các use case chính, một số quy trình nghiệp vụ quan trọng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống TheWeekend. Các nội dung trên là cơ sở để lựa chọn công nghệ ở Chương 3 và trình bày phân tích thiết kế, triển khai hệ thống ở Chương 4.

CHƯƠNG 3. Nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng

3.1 Tổng quan công nghệ sử dụng

TheWeekend được xây dựng theo mô hình ứng dụng web kết hợp với một ứng dụng Android phục vụ quy trình quét vé tại điểm check-in. Hệ thống sử dụng các nhóm công nghệ chính cho giao diện người dùng, backend API, cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền, bản đồ và vị trí, chatbot, thanh toán trực tuyến, vé điện tử và ứng dụng scanner. Các công nghệ được lựa chọn nhằm đáp ứng các yêu cầu đã phân tích ở Chương 2, bao gồm tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm, gợi ý địa điểm, hỏi đáp với chatbot, đánh giá, yêu thích, đặt vé, thanh toán, phát hành vé QR và check-in vé.

Ở phía giao diện web, hệ thống sử dụng Vue 3, Vue Router và các cơ chế gọi API như Axios và Fetch API. Ở phía backend, hệ thống sử dụng Node.js, Express và REST API để tổ chức các nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu trữ trong MongoDB và được thao tác thông qua Mongoose. Việc xác thực và phân quyền sử dụng JWT, bcrypt và cơ chế phân quyền theo vai trò người dùng. Ngoài ra, hệ thống tích hợp Goong API cho nhóm chức năng bản đồ và vị trí, Gemini API cho chatbot, PayOS cho thanh toán, cùng ứng dụng Android native Java sử dụng ZXing và OkHttp cho nghiệp vụ quét QR và xác minh vé.

3.2 Công nghệ phía giao diện người dùng

Vue 3 là framework JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component. Cách tổ chức giao diện thành các component giúp tách nhỏ các phần hiển thị và tương tác, phù hợp với các màn hình có nhiều nghiệp vụ khác nhau như danh sách địa điểm, chi tiết địa điểm, gợi ý, chatbot, đánh giá, đặt vé, xem vé và quản trị [1]. Trong phạm vi TheWeekend, Vue 3 được sử dụng để xây dựng giao diện web cho người dùng cuối, quản trị viên và nhân viên.

Vue Router là thư viện định tuyến chính thức trong hệ sinh thái Vue. Công nghệ này hỗ trợ tổ chức các màn hình của ứng dụng theo từng route, đồng thời phù hợp với yêu cầu phân chia các khu vực chức năng như trang công khai, trang người dùng đã đăng nhập, khu vực quản trị và khu vực dành cho nhân viên [2]. Với TheWeekend, Vue Router giúp điều hướng giữa các màn hình tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết địa điểm, đặt vé, quản lý tài khoản và các trang quản trị.

Axios là thư viện HTTP client được sử dụng để gửi yêu cầu từ frontend tới backend API [3]. Bên cạnh Axios, Fetch API cũng là một cơ chế chuẩn của trình duyệt dùng để thực hiện các yêu cầu HTTP [4]. Trong phạm vi triển khai của

TheWeekend, các cơ chế gọi API này phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa giao diện web và backend, chẳng hạn lấy danh sách địa điểm, gửi đánh giá, thao tác yêu thích, tạo đơn đặt vé, lấy thông tin thanh toán và truy vấn dữ liệu quản trị.

Một số lựa chọn thay thế cho Vue 3 có thể kể đến Angular hoặc Svelte. Tuy nhiên, Vue 3 phù hợp với phạm vi đề án do hỗ trợ xây dựng giao diện theo component, có hệ sinh thái định tuyến rõ ràng và có thể đáp ứng các màn hình nghiệp vụ của hệ thống web. Việc sử dụng Axios và Fetch API cũng phù hợp với mô hình frontend giao tiếp với backend thông qua REST API.

3.3 Công nghệ phía backend

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía server, cho phép xây dựng các dịch vụ backend bằng cùng ngôn ngữ với phía frontend [5]. Trong TheWeekend, Node.js được sử dụng làm nền tảng để triển khai backend xử lý các nghiệp vụ chính như tài khoản, địa điểm, đánh giá, yêu thích, chatbot, đặt vé, thanh toán, quản trị và check-in.

Express là framework web cho Node.js, cung cấp các cơ chế định nghĩa route, middleware và xử lý request/response [6]. Express phù hợp với mô hình REST API, trong đó frontend và ứng dụng scanner gửi yêu cầu tới backend để thực hiện các thao tác nghiệp vụ. Cách tổ chức API theo tài nguyên giúp hệ thống dễ phân tách các nhóm nghiệp vụ như người dùng, địa điểm, đánh giá, vé và thanh toán.

REST API là phong cách thiết kế giao tiếp giữa client và server dựa trên các tài nguyên và phương thức HTTP. Trong phạm vi TheWeekend, REST API giúp tách biệt giao diện web, ứng dụng Android scanner và backend. Nhờ đó, giao diện web có thể tập trung vào trải nghiệm người dùng, trong khi backend đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ, kiểm tra quyền truy cập, thao tác cơ sở dữ liệu và tích hợp dịch vụ ngoài.

Một số lựa chọn thay thế cho Node.js và Express có thể là Spring Boot, Django hoặc NestJS. Tuy nhiên, Node.js và Express phù hợp với phạm vi đề án nhờ cách triển khai gọn, dễ tích hợp với hệ sinh thái JavaScript và đáp ứng được mô hình API phục vụ nhiều loại client.

3.4 Cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng document, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu có cấu trúc linh hoạt [7]. Đối với TheWeekend, cách lưu trữ dạng document phù hợp với các thực thể có nhiều nhóm thuộc tính khác nhau như địa điểm, đánh giá, vé, thanh toán và thông báo. Việc sử dụng MongoDB giúp hệ thống có thể biểu diễn các dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc thay đổi theo từng loại đối tượng mà không cần thiết kế theo mô hình bảng quan hệ cố định ngay từ đầu.

Mongoose là thư viện ODM cho MongoDB trong môi trường Node.js [8]. Mongoose hỗ trợ định nghĩa schema, ràng buộc kiểu dữ liệu và thao tác với các collection thông qua các model. Trong phạm vi TheWeekend, Mongoose được sử dụng để biểu diễn và thao tác với các nhóm dữ liệu chính như User, Place, Review, Category, Tag, Booking, Payment, Ticket và Notification.

Các lựa chọn thay thế cho MongoDB có thể là PostgreSQL hoặc MySQL nếu hệ thống ưu tiên mô hình dữ liệu quan hệ chặt chẽ. Tuy nhiên, MongoDB phù hợp với phạm vi TheWeekend do dữ liệu địa điểm, tiện ích, tag, đánh giá và các trường mô tả có tính linh hoạt. Việc kết hợp MongoDB với Mongoose giúp backend vừa giữ được sự linh hoạt của document database, vừa có cơ chế schema ở tầng ứng dụng để kiểm soát dữ liệu.

3.5 Xác thực và phân quyền

JWT là chuẩn biểu diễn token dùng để truyền thông tin xác thực giữa các bên dưới dạng JSON đã được ký [9]. Trong TheWeekend, JWT phù hợp với mô hình API stateless, trong đó backend có thể kiểm tra thông tin định danh và vai trò của người dùng dựa trên token gửi kèm trong request. Cách tiếp cận này phù hợp với ứng dụng web và ứng dụng scanner cùng truy cập các API được bảo vệ.

bcrypt là thuật toán băm mật khẩu được thiết kế để tăng chi phí tính toán khi kiểm tra mật khẩu, qua đó hỗ trợ giảm rủi ro khi dữ liệu mật khẩu băm bị lộ [10]. Trong phạm vi TheWeekend, bcrypt được dùng cho nghiệp vụ đăng ký và đăng nhập, giúp hệ thống không lưu mật khẩu gốc của người dùng.

Cơ chế phân quyền của hệ thống dựa trên vai trò, gồm người dùng, quản trị viên và nhân viên. Người dùng đã đăng nhập được sử dụng các chức năng cá nhân như yêu thích, đánh giá và đặt vé. Quản trị viên được truy cập các chức năng quản lý hệ thống. Nhân viên được cấp quyền cho nghiệp vụ quét QR và check-in vé. Cách phân quyền theo vai trò phù hợp với yêu cầu bảo mật và kiểm soát quyền thao tác đã nêu ở Chương 2.

Một lựa chọn thay thế cho JWT là quản lý phiên đăng nhập phía server. Tuy nhiên, trong phạm vi TheWeekend, JWT phù hợp hơn với mô hình REST API phục vụ nhiều client, bao gồm frontend web và ứng dụng Android scanner.

3.6 Dịch vụ bản đồ và vị trí

Goong API là dịch vụ cung cấp các chức năng liên quan đến bản đồ và vị trí [11]. Trong phạm vi TheWeekend, Goong API được sử dụng cho các nghiệp vụ liên quan đến tìm kiếm vị trí, xử lý thông tin địa điểm và hỗ trợ dữ liệu vị trí trong quá trình quản lý địa điểm. Công nghệ này giúp hệ thống không phải tự xây dựng

toàn bộ hạ tầng bản đồ, mà có thể tích hợp các API sẵn có phục vụ truy vấn địa điểm và tọa độ.

Nhóm chức năng bản đồ và vị trí liên quan trực tiếp tới yêu cầu tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết địa điểm và quản trị địa điểm. Khi địa điểm có thông tin vị trí rõ ràng, người dùng có thể xem thông tin địa điểm đầy đủ hơn, còn quản trị viên có thêm dữ liệu phục vụ quá trình nhập và quản lý địa điểm.

Bên cạnh dữ liệu vị trí lấy từ Goong API, hệ thống cần tính khoảng cách giữa người dùng và các địa điểm để phục vụ tìm kiếm gần vị trí và xếp hạng gợi ý. Khoảng cách giữa hai điểm trên bề mặt Trái Đất theo tọa độ kinh độ và vĩ độ có thể được tính bằng công thức Haversine, trong đó khoảng cách được ước lượng dựa trên bán kính Trái Đất và hiệu của vĩ độ, kinh độ giữa hai điểm. Cách tính này phù hợp với phạm vi dữ liệu của đồ án vì chỉ cần tọa độ của địa điểm và vị trí người dùng, không phụ thuộc thêm vào dịch vụ tính đường đi bên ngoài. Việc áp dụng công thức này trong chức năng tìm gần vị trí và gợi ý sẽ được trình bày ở Chương 4.

Các lựa chọn thay thế có thể là những dịch vụ bản đồ khác hoặc giải pháp tự quản lý dữ liệu địa lý. Tuy nhiên, trong phạm vi đồ án, việc tích hợp Goong API giúp giảm khối lượng triển khai hạ tầng bản đồ và tập trung vào nghiệp vụ chính của hệ thống.

3.7 Chatbot và xử lý hỏi đáp

Gemini API là dịch vụ cung cấp mô hình ngôn ngữ do Google phát triển, cho phép ứng dụng gửi yêu cầu và nhận phản hồi sinh ngôn ngữ tự nhiên [12]. Trong TheWeekend, Gemini API được sử dụng để xây dựng chức năng chatbot hỗ trợ hỏi đáp cho người dùng. Chức năng này liên quan trực tiếp tới yêu cầu hỏi đáp với chatbot đã phân tích ở Chương 2.

Cách tiếp cận của hệ thống là kết hợp Gemini API với dữ liệu nội bộ được truy hồi từ MongoDB. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống có thể sử dụng dữ liệu hiện có về địa điểm, đánh giá hoặc tag để tạo ngữ cảnh đầu vào cho chatbot. Sau đó, Gemini API sinh phản hồi dựa trên câu hỏi và ngữ cảnh được cung cấp. Cách mô tả này chỉ phản ánh mức tổng quan của giải pháp; phần tổ chức dữ liệu, luồng xử lý và API cụ thể sẽ được trình bày trong Chương 4.

Về mặt nguyên lý, cách kết hợp giữa truy hồi dữ liệu và sinh ngôn ngữ tự nhiên thuộc hướng tiếp cận truy hồi tăng cường sinh (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Trong hướng tiếp cận này, thay vì để mô hình ngôn ngữ trả lời hoàn toàn dựa trên tri thức đã huấn luyện, hệ thống truy hồi các đoạn dữ liệu liên quan từ

nguồn dữ liệu riêng và đưa vào ngữ cảnh của lời nhắc (prompt). Mô hình ngôn ngữ được yêu cầu trả lời dựa trên ngữ cảnh được cung cấp, nhờ đó câu trả lời bám sát dữ liệu của hệ thống và giảm khả năng đưa ra thông tin không có trong cơ sở dữ liệu. Đối với TheWeekend, hướng tiếp cận này phù hợp vì dữ liệu địa điểm thường xuyên thay đổi và mang tính đặc thù của hệ thống, không nằm trong tri thức tổng quát của mô hình ngôn ngữ. Việc giới hạn phạm vi trả lời theo dữ liệu nội bộ cũng là một biện pháp kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của chatbot ở mức thiết kế.

Một lựa chọn thay thế là xây dựng chatbot theo kịch bản cố định hoặc chỉ tìm kiếm theo từ khóa. Tuy nhiên, Gemini API phù hợp với mục tiêu hỗ trợ hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi việc truy hồi dữ liệu nội bộ giúp phản hồi gắn với dữ liệu của hệ thống TheWeekend.

3.8 Thanh toán và vé điện tử

PayOS là dịch vụ thanh toán được tích hợp trong TheWeekend để phục vụ quy trình đặt vé và thanh toán trực tuyến [13]. Trong phạm vi hệ thống, PayOS liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ tạo yêu cầu thanh toán, ghi nhận trạng thái giao dịch và hoàn tất quá trình phát hành vé sau khi thanh toán hợp lệ.

Một nguyên tắc quan trọng khi tích hợp cổng thanh toán là backend không nên tin tưởng trạng thái thanh toán do phía client gửi lên, vì client có thể bị can thiệp. Thay vào đó, trạng thái đã thanh toán cần được xác nhận từ phía nhà cung cấp dịch vụ thông qua cơ chế webhook và xác minh chữ ký. Webhook là cơ chế trong đó nhà cung cấp dịch vụ chủ động gửi thông báo sự kiện tới một địa chỉ do hệ thống đăng ký khi giao dịch thay đổi trạng thái. Để bảo đảm thông báo thực sự đến từ nhà cung cấp và chưa bị sửa đổi, dữ liệu webhook thường kèm theo chữ ký được tạo bằng hàm băm có khóa (HMAC); hệ thống tính lại chữ ký từ dữ liệu nhận được và khóa bí mật, sau đó đối chiếu với chữ ký gửi kèm. Cách tiếp cận này là cơ sở lý thuyết cho phần xác minh thanh toán phía backend được trình bày ở Chương 4.

Vé điện tử trong TheWeekend được biểu diễn bằng mã QR để phục vụ quá trình check-in. Sau khi người dùng hoàn tất quy trình đặt vé và thanh toán, hệ thống phát hành vé có thông tin định danh để nhân viên hoặc quản trị viên có thể quét và xác minh. Cách sử dụng vé QR phù hợp với yêu cầu số hóa quy trình nhận vé và kiểm tra vé tại địa điểm.

Một lựa chọn thay thế là xử lý thanh toán thủ công hoặc phát hành vé dưới dạng mã văn bản. Tuy nhiên, trong phạm vi TheWeekend, việc tích hợp PayOS và vé QR giúp thống nhất quy trình từ đặt vé, thanh toán, phát hành vé đến check-in. Phần kiểm tra trạng thái giao dịch, sinh vé và cập nhật trạng thái check-in sẽ được trình bày chi tiết hơn ở Chương 4.

3.9 Ứng dụng Android scanner

Ứng dụng scanner của TheWeekend được xây dựng bằng Android native Java. Android native Java là cách phát triển ứng dụng trực tiếp trên nền tảng Android, phù hợp với các chức năng cần truy cập camera, xử lý kết quả quét mã và giao tiếp với backend API [14]. Trong phạm vi TheWeekend, ứng dụng scanner được sử dụng bởi nhân viên hoặc quản trị viên để quét vé QR và thực hiện check-in.

ZXing là thư viện mã nguồn mở hỗ trợ xử lý mã vạch và mã QR [15]. Trong ứng dụng scanner, ZXing được sử dụng để nhận diện và đọc nội dung mã QR từ vé điện tử. OkHttp là HTTP client cho Java và Kotlin, được sử dụng để gửi yêu cầu từ ứng dụng Android tới backend API [16]. Nhờ đó, sau khi quét mã QR, ứng dụng có thể gửi thông tin vé về backend để xác minh và cập nhật trạng thái check-in.

Một lựa chọn thay thế là xây dựng chức năng quét vé ngay trên giao diện web. Tuy nhiên, ứng dụng Android native phù hợp với bối cảnh nhân viên cần thao tác trên thiết bị di động tại điểm check-in. Việc sử dụng ZXing và OkHttp giúp ứng dụng scanner tập trung vào hai nhu cầu chính: đọc mã QR và giao tiếp với backend để xác minh vé.

3.10 Phân tích lựa chọn công nghệ theo yêu cầu hệ thống

Việc lựa chọn các công nghệ trên không tách rời các yêu cầu đã phân tích ở Chương 2 mà gắn với từng nhóm yêu cầu cụ thể. Về tổ chức mã nguồn và khả năng bảo trì, mô hình Node.js kết hợp Express cho phép tách backend thành các tầng route, service, middleware và model; tầng service tập trung xử lý nghiệp vụ và tích hợp dịch vụ ngoài, tầng middleware đảm nhiệm xác thực và phân quyền, nhờ đó logic nghiệp vụ được tách khỏi định tuyến và dễ mở rộng. Về bảo mật và kiểm soát truy cập, sự kết hợp giữa JWT và phân quyền theo vai trò cho phép cùng một lớp API phục vụ nhiều loại client (web và ứng dụng Android scanner) trong khi vẫn kiểm soát được quyền thao tác ở phía backend; bcrypt bảo đảm mật khẩu không được lưu ở dạng gốc.

Về toàn vẹn nghiệp vụ vé và an toàn thanh toán, việc tích hợp PayOS theo cơ chế webhook và xác minh chữ ký giúp trạng thái thanh toán được xác nhận từ phía dịch vụ thay vì tin tưởng client; đây là cơ sở để phát hành vé QR một cách tin cậy. Về khả năng mở rộng dữ liệu, mô hình document của MongoDB kết hợp Mongoose phù hợp với dữ liệu địa điểm có cấu trúc linh hoạt, đồng thời cho phép định nghĩa chỉ mục ở tầng schema để phục vụ truy vấn theo nghiệp vụ. Về hiệu năng tra cứu theo vị trí, công thức Haversine đáp ứng nhu cầu tính khoảng cách trong phạm vi dữ liệu đồ án, trong khi việc nâng cấp lên chỉ mục không gian địa lý là hướng tối ưu khi dữ liệu lớn dần. Cách phân tích này cho thấy các lựa chọn công nghệ được

cân nhắc theo yêu cầu chức năng và phi chức năng, thay vì chỉ dựa trên mức độ phổ biến của công nghệ.

3.11 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ chính được sử dụng trong TheWeekend, bao gồm công nghệ frontend, backend, cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền, bản đồ và vị trí, chatbot, thanh toán, vé điện tử và ứng dụng Android scanner. Các công nghệ này là cơ sở để triển khai các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã phân tích ở Chương 2. Chương 4 sẽ trình bày cách các công nghệ trên được tổ chức thành kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, API, giao diện và các phân hệ triển khai cụ thể.

CHƯƠNG 4. Phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống

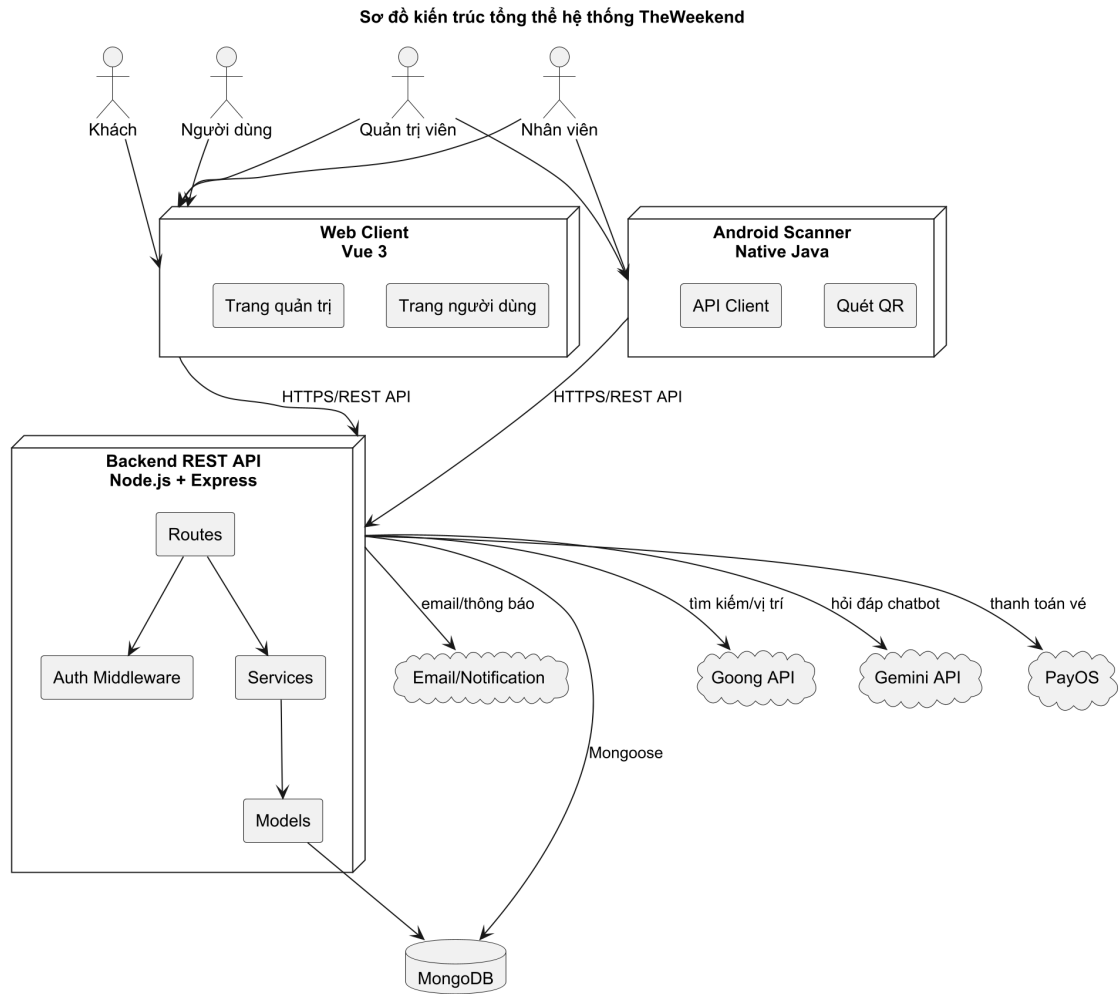
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

TheWeekend được thiết kế theo kiến trúc client-server. Trong kiến trúc này, frontend web và ứng dụng Android scanner đóng vai trò client, còn backend được xây dựng bằng Node.js và Express đóng vai trò cung cấp REST API cho các nghiệp vụ của hệ thống. Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ trong MongoDB và được truy cập thông qua các model Mongoose ở phía backend. Các dịch vụ bên ngoài như Goong API, Gemini API, PayOS và email/thông báo được tích hợp thông qua tầng service của backend.

Cách tổ chức này giúp tách biệt phần giao diện, phần xử lý nghiệp vụ và phần lưu trữ dữ liệu. Frontend web tập trung vào các màn hình phục vụ khách, người dùng đã đăng nhập, quản trị viên và nhân viên. Ứng dụng Android scanner tập trung vào nghiệp vụ quét mã QR, xác minh vé và ghi nhận check-in. Backend đảm nhiệm xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ, thao tác với cơ sở dữ liệu và gọi các dịch vụ ngoài khi cần thiết. Nhờ đó, các client khác nhau có thể dùng chung một lớp API và cùng tuân theo cơ chế phân quyền của hệ thống.

Kiến trúc này phù hợp với bốn nhóm actor của TheWeekend. Khách có thể truy cập các trang công khai và thực hiện đăng ký, đăng nhập. Người dùng đã đăng nhập có thể tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết, nhận gợi ý, hỏi đáp với chatbot, đánh giá, lưu yêu thích, đặt vé và xem vé. Quản trị viên sử dụng các chức năng quản lý người dùng, địa điểm, ảnh đánh giá, vé và thanh toán. Nhân viên sử dụng chức năng kiểm tra vé và ứng dụng scanner để thực hiện check-in. Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống được minh họa trong Hình 4.1.

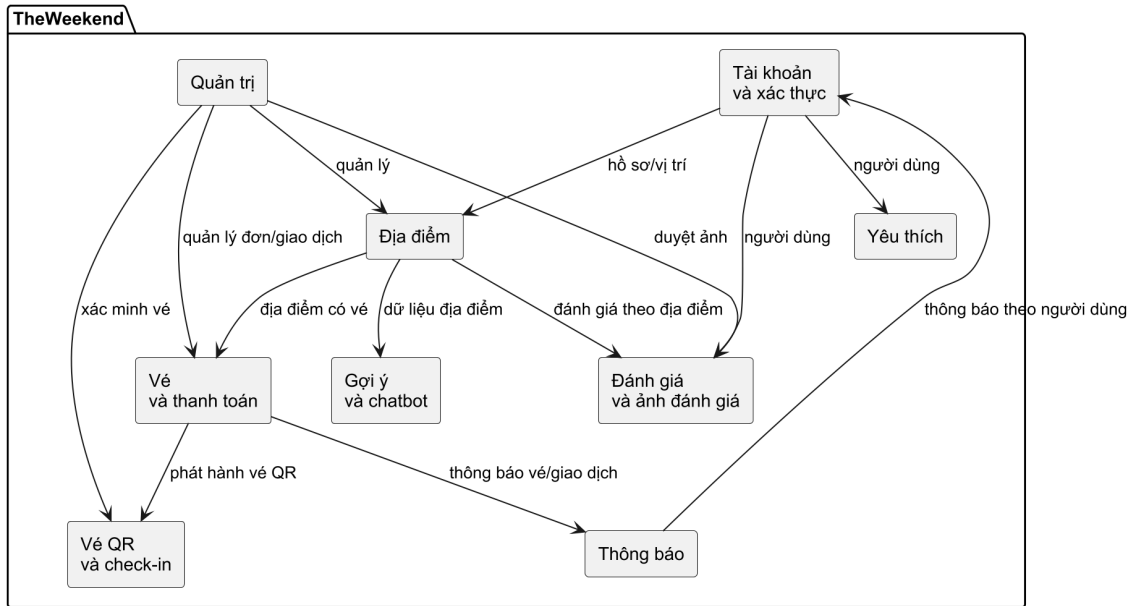


Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống TheWeekend

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Ở mức tổng quan, TheWeekend được chia thành các phân hệ chính theo nhóm nghiệp vụ. Các phân hệ này bao gồm tài khoản và xác thực, địa điểm, gợi ý và chatbot, đánh giá và ảnh đánh giá, yêu thích, đặt vé và thanh toán, vé QR và check-in, quản trị và thông báo. Mỗi phân hệ đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng nhưng vẫn liên kết với nhau thông qua dữ liệu người dùng, địa điểm, vé và trạng thái giao dịch. Sơ đồ phân hệ tổng quan được trình bày trong Hình 4.2.

Sơ đồ phân hệ tổng quan của TheWeekend



Hình 4.2: Sơ đồ phân hệ tổng quan của TheWeekend

Bảng 4.1: Các phân hệ chính của TheWeekend

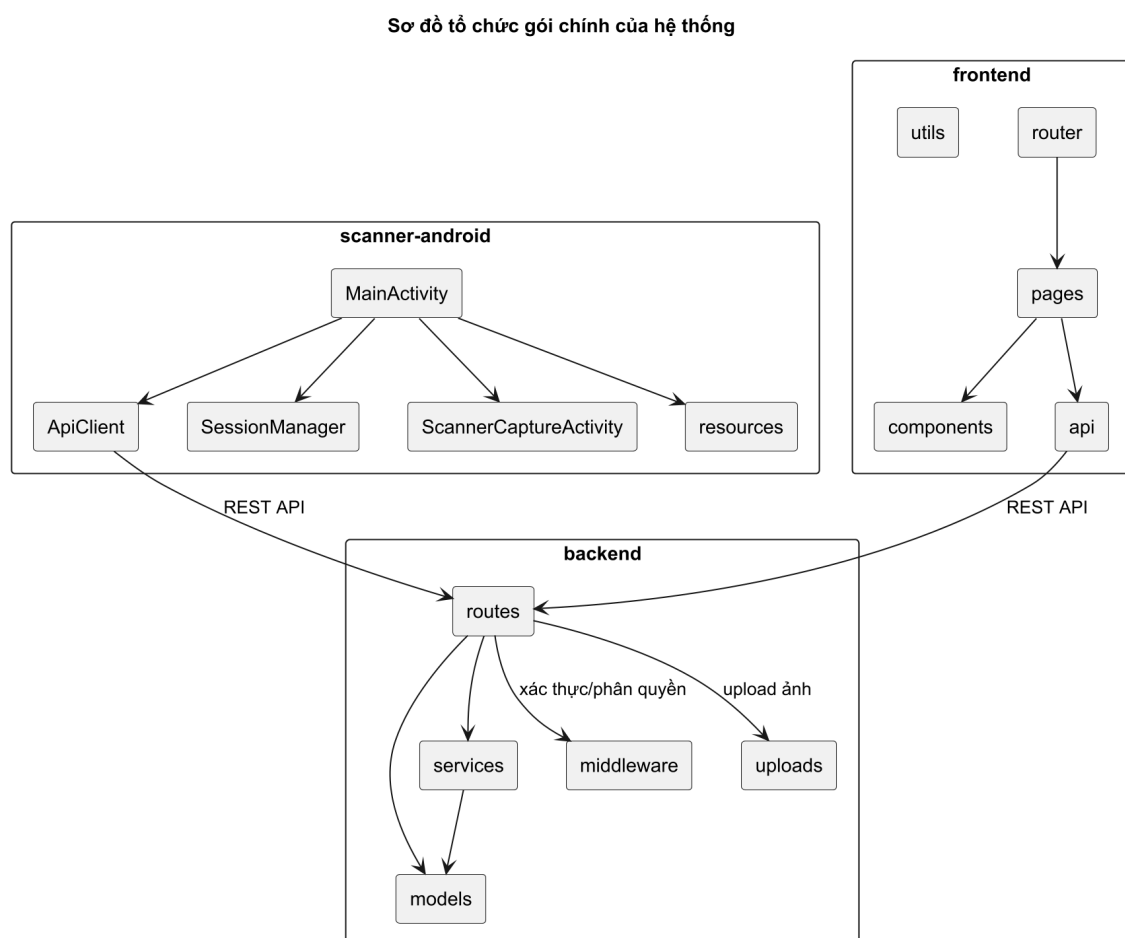
Phân hệ	Chức năng chính	Actor sử dụng	Thành phần tiêu biểu
Tài khoản và xác thực	Đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu, cập nhật vị trí và phân quyền.	Khách, người dùng, quản trị viên, nhân viên	Route xác thực, model người dùng, trang tài khoản.
Địa điểm	Tìm kiếm, xem danh sách, xem chi tiết, tìm gần vị trí, quản trị địa điểm và thêm địa điểm từ Goong.	Khách, người dùng, quản trị viên	Route địa điểm, service Goong, model địa điểm, trang địa điểm.
Gợi ý và chatbot	Gợi ý địa điểm và hỏi đáp dựa trên dữ liệu nội bộ của hệ thống.	Người dùng	Trang gợi ý, widget chatbot, route và service chatbot.
Đánh giá và ảnh đánh giá	Xem, gửi, sửa, xóa đánh giá; gửi ảnh đánh giá; quản trị viên duyệt hoặc từ chối ảnh.	Người dùng, quản trị viên	Route đánh giá, model đánh giá, model ảnh đánh giá.
Yêu thích	Lưu hoặc bỏ lưu địa điểm yêu thích và xem danh sách yêu thích.	Người dùng	Trường yêu thích của người dùng, route tài khoản, trang yêu thích.
Đặt vé và thanh toán	Lấy loại vé, tạo booking, tạo thanh toán PayOS, kiểm tra trạng thái thanh toán và xem đơn vé.	Người dùng, quản trị viên, nhân viên	Route vé, service ticketing, model booking/payment/ticket type.
Vé QR và check-in	Phát hành vé QR, xác minh vé và ghi nhận vé đã sử dụng.	Người dùng, nhân viên, quản trị viên	Model vé, route check-in, ứng dụng Android scanner.
Quản trị	Quản lý người dùng, địa điểm, tag, ảnh đánh giá, đơn vé, thanh toán và loại vé.	Quản trị viên, nhân viên với nghiệp vụ vé	Route quản trị, trang quản trị người dùng, địa điểm và vé.
Thông báo	Tạo, xem, đánh dấu đã đọc và xóa thông báo người dùng.	Người dùng	Route thông báo, service thông báo, model notification.

Bảng 4.1 cho thấy các phân hệ của TheWeekend được tổ chức theo nghiệp vụ và actor sử dụng. Các phân hệ không hoạt động tách rời hoàn toàn mà có quan hệ dữ liệu với nhau. Ví dụ, phân hệ đặt vé sử dụng dữ liệu người dùng, địa điểm và loại

vé; phân hệ check-in sử dụng dữ liệu vé đã phát hành; phân hệ chatbot sử dụng dữ liệu địa điểm, đánh giá và tag để hỗ trợ trả lời câu hỏi của người dùng.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Mã nguồn của TheWeekend được tổ chức thành ba khu vực chính: backend, frontend và Android scanner. Backend chứa các route API, model dữ liệu, service nghiệp vụ, middleware xác thực và thư mục lưu ảnh tải lên. Frontend chứa các trang giao diện, component dùng lại, lớp gọi API, router và các hàm tiện ích. Ứng dụng Android scanner chứa các lớp xử lý giao diện chính, gọi API, lưu phiên đăng nhập và quét mã QR. Cách tổ chức gói chính của hệ thống được minh họa trong Hình 4.3.



Hình 4.3: Sơ đồ tổ chức gói chính của hệ thống

Bảng 4.2: Các gói và module chính trong mã nguồn

Khu vực	Gói/module	Vai trò	Ví dụ thành phần
Backend	routes	Định nghĩa REST API theo nhóm nghiệp vụ.	Xác thực, địa điểm, đánh giá, vé, quản trị.
Backend	models	Định nghĩa schema Mongoose cho dữ liệu nghiệp vụ.	User, Place, Review, Booking, Payment, Ticket.
Backend	services	Xử lý nghiệp vụ hoặc tích hợp dịch vụ ngoài.	Goong, chatbot, ticketing, email, notification.
Backend	middleware	Xác thực và phân quyền request.	Middleware auth và kiểm tra vai trò.
Backend	uploads	Lưu trữ ảnh được tải lên.	Ảnh địa điểm và ảnh đánh giá.
Frontend	pages	Chứa các màn hình chính của ứng dụng web.	Trang chủ, chi tiết địa điểm, gợi ý, vé, quản trị.
Frontend	components	Chứa component dùng lại trong giao diện.	Navbar, place card, chatbot, ticket card, data table.
Frontend	api	Cung cấp các hàm gọi API backend.	Auth, places, reviews, tickets, admin.
Frontend	router	Định tuyến và kiểm soát truy cập theo vai trò.	Router guard cho user/admin/staff.
Frontend	utils	Chứa hàm tiện ích cho API base, session, định dạng và xử lý hiển thị.	API base, auth session, format giá.
Scanner Android	Package Java	Xử lý đăng nhập, gọi API, quét QR, xác minh và check-in vé.	MainActivity, ApiClient, SessionManager.
Scanner Android	Resources	Lưu cấu hình giao diện Android.	Values và drawable.

Bảng 4.2 tóm tắt vai trò của các gói chính. Backend được tổ chức theo hướng tách route, model, service và middleware, giúp tách phần định tuyến API khỏi xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Frontend được tổ chức theo trang, component và API client, phù hợp với cách xây dựng giao diện theo component. Scanner Android có phạm vi nhỏ hơn, tập trung vào đăng nhập, lưu phiên, quét QR và gửi yêu cầu xác minh vé tới backend.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện của TheWeekend được chia thành ba nhóm chính: giao diện người dùng, giao diện quản trị và giao diện Android scanner. Giao diện người dùng phục vụ các thao tác tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết, nhận gợi ý, hỏi đáp, đánh giá, yêu thích, đặt vé và xem vé. Giao diện quản trị phục vụ quản lý người dùng, địa điểm, ảnh đánh giá, vé và thanh toán. Giao diện Android scanner phục vụ nhân viên hoặc quản trị viên trong quy trình quét QR và check-in vé.

Về nguyên tắc trình bày, nhóm giao diện người dùng ưu tiên bố cục dễ tra cứu, các khối thông tin địa điểm rõ ràng, nút thao tác như xem chi tiết, lưu yêu thích, đánh giá và đặt vé được đặt gần ngữ cảnh sử dụng. Nhóm giao diện quản trị ưu tiên dạng bảng, biểu mẫu và thao tác quản lý dữ liệu để thuận tiện theo dõi nhiều bản ghi. Nhóm giao diện scanner tập trung vào thao tác nhanh, hiển thị trạng thái xác

minh vé và phản hồi kết quả check-in rõ ràng. Màu sắc và nút thao tác được sử dụng nhất quán theo từng nhóm chức năng; các thông báo phản hồi được hiển thị sau các thao tác cần xác nhận như gửi đánh giá, tạo đơn vé, thanh toán hoặc check-in.

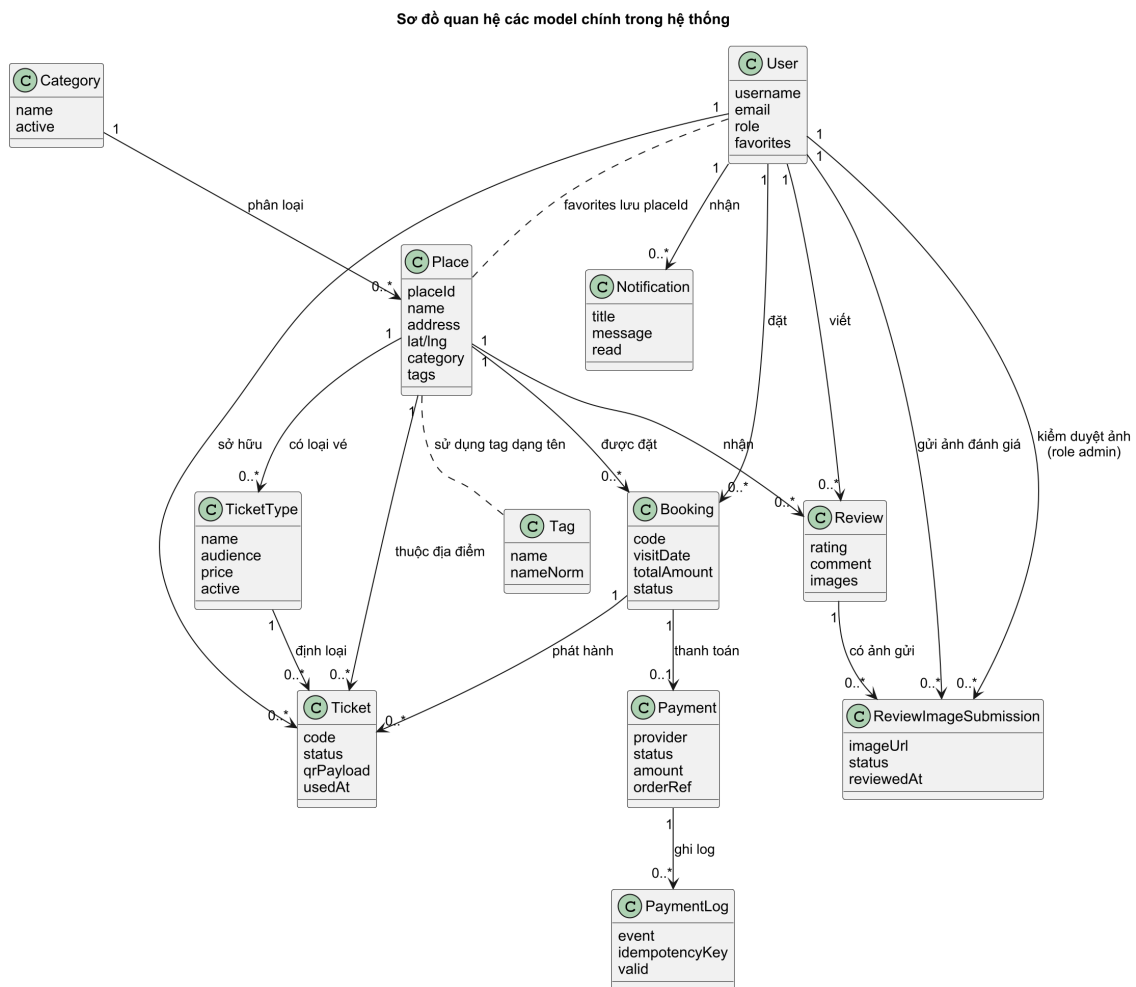
Bảng 4.3: Các màn hình chính của hệ thống

Nhóm giao diện	Màn hình	Chức năng chính
Người dùng	Trang chủ	Hiển thị nội dung chính và dữ liệu khám phá.
Người dùng	Tìm kiếm/danh sách địa điểm	Tra cứu địa điểm và xem danh sách kết quả.
Người dùng	Chi tiết địa điểm	Xem thông tin địa điểm, đánh giá, yêu thích và đặt vé nếu có.
Người dùng	Gợi ý địa điểm	Hiển thị địa điểm được gợi ý từ dữ liệu hệ thống.
Người dùng	Chatbot	Hỏi đáp với chatbot dựa trên dữ liệu nội bộ.
Người dùng	Yêu thích, vé và thanh toán	Xem địa điểm đã lưu, theo dõi đơn vé, xem vé QR và trạng thái thanh toán.
Người dùng	Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, sửa hồ sơ và đổi mật khẩu.
Quản trị	Dashboard và quản lý dữ liệu	Quản lý người dùng, địa điểm, ảnh đánh giá, vé và thanh toán.
Android scanner	Đăng nhập, quét QR và check-in	Nhập API URL, đăng nhập, quét mã QR, hiển thị kết quả xác minh và xác nhận vào cổng.

Bảng 4.3 liệt kê các màn hình chính đã xác nhận trong phạm vi triển khai. Các màn hình này bao quát ba nhóm giao diện chính của hệ thống: giao diện người dùng, giao diện quản trị và giao diện Android scanner. Giao diện được tổ chức theo từng luồng nghiệp vụ, ưu tiên các thao tác rõ ràng, thông tin phản hồi trực tiếp và phân tách khu vực người dùng với khu vực quản trị.

4.2.2 Thiết kế lớp

Các model chính của TheWeekend được định nghĩa bằng Mongoose ở backend. Các model này biểu diễn những thực thể nghiệp vụ như người dùng, địa điểm, đánh giá, đơn đặt vé, thanh toán, vé điện tử và thông báo. Sơ đồ quan hệ các model chính được trình bày trong Hình 4.4.



Hình 4.4: Sơ đồ quan hệ các model chính trong hệ thống

Bảng 4.4: Các model chính của hệ thống

Model	Vai trò nghiệp vụ	Quan hệ hoặc dữ liệu liên quan
User	Lưu tài khoản, hồ sơ, vai trò, vị trí, lịch sử tìm kiếm và yêu thích.	Được tham chiếu bởi đánh giá, booking, payment, ticket, notification và ảnh đánh giá.
Place	Lưu thông tin địa điểm vui chơi.	Liên quan category, review, booking, ticket, ticket type và ảnh đánh giá.
Review	Lưu đánh giá của người dùng cho địa điểm.	Tham chiếu người dùng và địa điểm; liên quan ảnh đánh giá.
ReviewImage Submission	Lưu ảnh đánh giá được gửi và trạng thái xử lý.	Tham chiếu review, địa điểm, người gửi và người duyệt.
Category, Tag	Phân loại địa điểm, hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và chatbot.	Được sử dụng cùng dữ liệu địa điểm.
Booking	Lưu đơn đặt vé.	Tham chiếu người dùng, địa điểm, payment và các loại vé trong đơn.
Payment, PaymentLog	Lưu giao dịch thanh toán PayOS và log sự kiện thanh toán.	Liên quan booking, người dùng và trạng thái giao dịch.
Ticket, TicketType	Lưu vé điện tử, QR payload và loại vé của địa điểm.	Tham chiếu booking, người dùng, địa điểm và loại vé.
Notification	Lưu thông báo cho người dùng.	Tham chiếu người nhận thông báo.

Bảng 4.4 thể hiện các model nghiệp vụ chính và quan hệ giữa chúng. Nhóm model địa điểm và đánh giá phục vụ nghiệp vụ tìm kiếm, xem chi tiết và phản

hỏi của người dùng. Nhóm model booking, payment, payment log, ticket type và ticket phục vụ quy trình đặt vé, thanh toán, phát hành vé QR và check-in. Model notification phục vụ việc ghi nhận thông báo gắn với từng người dùng.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

TheWeekend sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu và Mongoose để định nghĩa schema ở tầng backend. Mỗi model Mongoose tương ứng với một collection trong cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này phù hợp với dữ liệu dạng document, trong đó các thực thể như địa điểm, đánh giá, booking, payment và ticket có nhiều nhóm thuộc tính nghiệp vụ khác nhau.

Bảng 4.5: Các collection chính trong cơ sở dữ liệu

Collection	Mục đích	Quan hệ chính	Nghiệp vụ sử dụng
users	Lưu tài khoản và hồ sơ người dùng.	Được nhiều collection tham chiếu.	Xác thực, phân quyền, yêu thích, đánh giá, đặt vé, check-in.
places	Lưu địa điểm và thông tin mô tả.	Liên quan category, review, booking, ticket.	Tìm kiếm, chi tiết, gợi ý, quản trị địa điểm.
reviews, reviewimage submissions	Lưu đánh giá và ảnh đánh giá chờ xử lý hoặc đã xử lý.	Tham chiếu người dùng, địa điểm và review.	Đánh giá địa điểm, duyệt hoặc từ chối ảnh.
categories, tags	Lưu danh mục và tag.	Dùng cùng dữ liệu địa điểm.	Phân loại, tìm kiếm, gợi ý và quản trị tag.
homecontents	Lưu nội dung trang chủ.	Chưa thấy quan hệ model trực tiếp.	Hiển thị nội dung trang chủ.
bookings, payments, paymentlogs	Lưu đơn đặt vé, giao dịch và log thanh toán.	Tham chiếu người dùng, địa điểm, booking và payment.	Đặt vé, thanh toán PayOS, quản trị giao dịch.
tickets, tickettypes	Lưu vé điện tử và loại vé.	Tham chiếu booking, người dùng, địa điểm và ticket type.	Vé QR, chọn loại vé và check-in.
notifications	Lưu thông báo.	Tham chiếu người dùng.	Thông báo người dùng.

Bảng 4.5 trình bày các collection chính của hệ thống. Các collection được tổ chức theo các cụm nghiệp vụ: tài khoản, địa điểm và đánh giá, đặt vé và thanh toán, vé QR và thông báo. Trong mô hình dữ liệu có các trạng thái liên quan đến booking, payment và ticket như pending, paid, expired, cancelled, refunded hoặc used. Tuy nhiên, chính sách nghiệp vụ chi tiết về hủy vé, hoàn tiền và vòng đời đầy đủ của booking/payment/ticket chưa đủ dữ liệu để kết luận. Vì vậy, báo cáo chỉ mô tả các trạng thái ở mức mô hình dữ liệu.

Quan hệ giữa các collection được thể hiện qua các trường tham chiếu trong schema Mongoose. Cụ thể, một người dùng (User) là chủ thể tạo ra các đánh giá, đơn đặt vé, thanh toán, vé và thông báo gắn với mình; danh sách địa điểm yêu thích được lưu trực tiếp dưới dạng mảng định danh địa điểm trong tài liệu người dùng, không phải một collection riêng. Một địa điểm (Place) liên kết tới một danh mục (Category) và một tập thể (Tag), đồng thời được tham chiếu bởi đánh giá, loại

vé (TicketType), đơn đặt vé và vé. Một đơn đặt vé (Booking) tham chiếu tới người dùng, địa điểm, một giao dịch thanh toán (Payment) và là gốc để sinh ra các vé (Ticket) sau khi thanh toán thành công. Một giao dịch thanh toán gắn với một đơn đặt vé và được ghi vết qua các bản ghi nhật ký thanh toán (PaymentLog). Mỗi vé tham chiếu tới đơn đặt vé, người dùng và địa điểm, đồng thời là đối tượng được sử dụng trong nghiệp vụ check-in. Mỗi đánh giá (Review) có thể đi kèm các ảnh đánh giá chờ duyệt (ReviewImageSubmission). Sơ đồ quan hệ tổng quát đã được trình bày trong Hình 4.4.

Về chỉ mục, các schema hiện đã định nghĩa nhiều chỉ mục phục vụ ràng buộc duy nhất và truy vấn theo nghiệp vụ. Bảng 4.6 tổng hợp các chỉ mục chính theo từng collection. Cần lưu ý rằng collection places hiện chỉ có ràng buộc duy nhất trên placeId mà chưa có chỉ mục phục vụ tìm kiếm theo tên, địa chỉ, thẻ hoặc danh mục; việc bổ sung các chỉ mục này được nêu như một đề xuất tối ưu, chưa được triển khai trong phạm vi đề án.

Bảng 4.6: Các chỉ mục chính theo collection

Collection	Chỉ mục/ràng buộc chính	Mục đích
users	Duy nhất: username, email; duy nhất thưa: googleId.	Bảo đảm tài khoản và email không trùng; hỗ trợ đăng nhập Google.
places	Duy nhất: placeId. Chưa có chỉ mục cho name, address, tags, category.	Định danh địa điểm theo nguồn dữ liệu; chỉ mục tìm kiếm là đề xuất tối ưu.
categories	Duy nhất: name, nameNorm; ghép (active, sortOrder, name).	Tránh trùng danh mục; liệt kê danh mục đang hoạt động.
tags	Duy nhất: nameNorm; chỉ mục name.	Tránh trùng thẻ và hỗ trợ tra cứu thẻ.
reviews	Chỉ mục place, user.	Lấy đánh giá theo địa điểm và theo người dùng.
reviewimage submissions	Ghép (review, createdAt), (place, createdAt), (status, createdAt).	Truy vấn ảnh đánh giá theo review, địa điểm và trạng thái duyệt.
bookings	Duy nhất: code; chỉ mục user, place, visitDate, status, expiresAt; ghép (user, createdAt), (place, visitDate).	Định danh đơn; truy vấn đơn theo người dùng, địa điểm, ngày đi và trạng thái.
payments	Duy nhất: orderRef, ghép duy nhất (provider, orderRef); chỉ mục booking, user, provider, status, providerTransactionId, expiresAt; ghép (booking, createdAt).	Định danh giao dịch và đối chiếu webhook; truy vấn giao dịch theo đơn và trạng thái.
paymentlogs	Duy nhất: idempotencyKey; chỉ mục payment, booking, provider; ghép (provider, event, createdAt).	Chống xử lý trùng webhook; lưu vết sự kiện thanh toán.
tickets	Duy nhất: code, ghép duy nhất (booking, lineIndex); chỉ mục booking, user, place, visitDate, status.	Định danh vé; tra cứu vé theo đơn, người dùng, địa điểm và trạng thái phục vụ check-in.

Collection	Chỉ mục/ràng buộc chính	Mục đích
tickettypes	Chỉ mục place; ghép (place, audience, active).	Lấy loại vé đang hoạt động theo địa điểm và nhóm đối tượng.
notifications	Chỉ mục user; ghép (user, createdAt), (user, read, createdAt).	Lấy thông báo theo người dùng và theo trạng thái đã đọc.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Trong quá trình xây dựng TheWeekend, các thư viện và công cụ được lựa chọn theo từng thành phần của hệ thống. Frontend sử dụng các thư viện phục vụ xây dựng giao diện, định tuyến và gọi API. Backend sử dụng các thư viện phục vụ xây dựng REST API, kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực, upload ảnh, gửi email và tích hợp dịch vụ ngoài. Ứng dụng Android scanner sử dụng các thư viện phục vụ giao diện Android, gọi API và quét mã QR. Bảng 4.7 trình bày các thư viện và công cụ chính được sử dụng trong quá trình triển khai.

Bảng 4.7: Thư viện và công cụ sử dụng trong triển khai

Thư viện/công cụ	Phần sử dụng	Phiên bản	Vai trò trong triển khai
Vue 3	Frontend	^3.2.13	Xây dựng giao diện web theo component.
Vue Router	Frontend	^4.6.3	Định tuyến trang và kiểm soát truy cập theo vai trò ở phía giao diện.
Axios	Frontend	^1.13.2	Gọi API, chủ yếu trong nhóm chức năng quản trị.
Fetch API	Frontend	Theo trình duyệt	Gọi API cho nghiệp vụ người dùng, địa điểm, vé, chatbot và thông báo.
qrcode	Frontend/Backend	^1.5.4	Hỗ trợ biểu diễn hoặc tạo mã QR cho vé.
Node.js	Backend	Theo môi trường chạy	Môi trường chạy backend.
Express	Backend	^5.1.0	Xây dựng REST API cho các nghiệp vụ của hệ thống.
Mongoose	Backend	^8.19.4	Định nghĩa schema và thao tác với MongoDB.
bcrypt	Backend	^6.0.0	Băm mật khẩu trong nghiệp vụ tài khoản.
jsonwebtoken	Backend	^9.0.3	Tạo và kiểm tra JWT trong xác thực/phân quyền.
multer	Backend	^2.0.2	Xử lý upload ảnh địa điểm hoặc ảnh đánh giá.
node-fetch	Backend	^2.6.7	Gọi dịch vụ ngoài từ backend.
nodemailer	Backend	^6.9.4	Gửi email liên quan đến nghiệp vụ hệ thống.
google-auth-library	Backend	^10.7.0	Hỗ trợ đăng nhập Google.
concurrently	Công cụ phát triển	Theo package.json	Chạy đồng thời frontend và backend khi phát triển cục bộ.
Android Gradle Plugin	Scanner Android	Theo build.gradle	Build ứng dụng Android scanner.
AppCompat	Scanner Android	1.7.0	Hỗ trợ giao diện Android.
OkHttp	Scanner Android	4.12.0	Gửi request từ scanner tới backend.
ZXing Android Embedded	Scanner Android	4.3.0	Quét mã QR bằng camera.

Bảng 4.7 chỉ tập trung vào vai trò triển khai của các thư viện và công cụ. Phần nền tảng lý thuyết của các công nghệ chính đã được trình bày ở Chương 3, do đó mục này không lặp lại mô tả lý thuyết mà nhấn mạnh vị trí sử dụng trong hệ thống.

4.3.2 Kết quả đạt được

Dựa trên các yêu cầu chức năng đã phân tích ở Chương 2, hệ thống TheWeekend đã xây dựng các nhóm chức năng chính liên quan đến tài khoản, địa điểm, gợi ý, chatbot, đánh giá, yêu thích, đặt vé, thanh toán, vé QR, check-in và quản trị. Từ cấu trúc mã nguồn hiện có, có thể thống kê ở mức tổng quan một số thành phần triển khai chính như trong Bảng 4.8. Bảng này chỉ phản ánh số lượng thành phần theo thư mục và phân hệ đã xác định, không thay thế cho thống kê số dòng mã nguồn hoặc đánh giá độ phức tạp triển khai. Hiện chưa đủ dữ liệu để thống kê chính xác số dòng code hoặc dung lượng mã nguồn theo từng phân hệ.

Tiếp theo, Bảng 4.9 đối chiếu các nhóm yêu cầu với thành phần triển khai tương ứng trong hệ thống. Bảng này tập trung vào kết quả xây dựng chức năng; kết quả kiểm thử thủ công được trình bày riêng ở Mục 4.5. Báo cáo không đưa ra kết quả kiểm thử định lượng vì chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng hoặc kiểm thử tải.

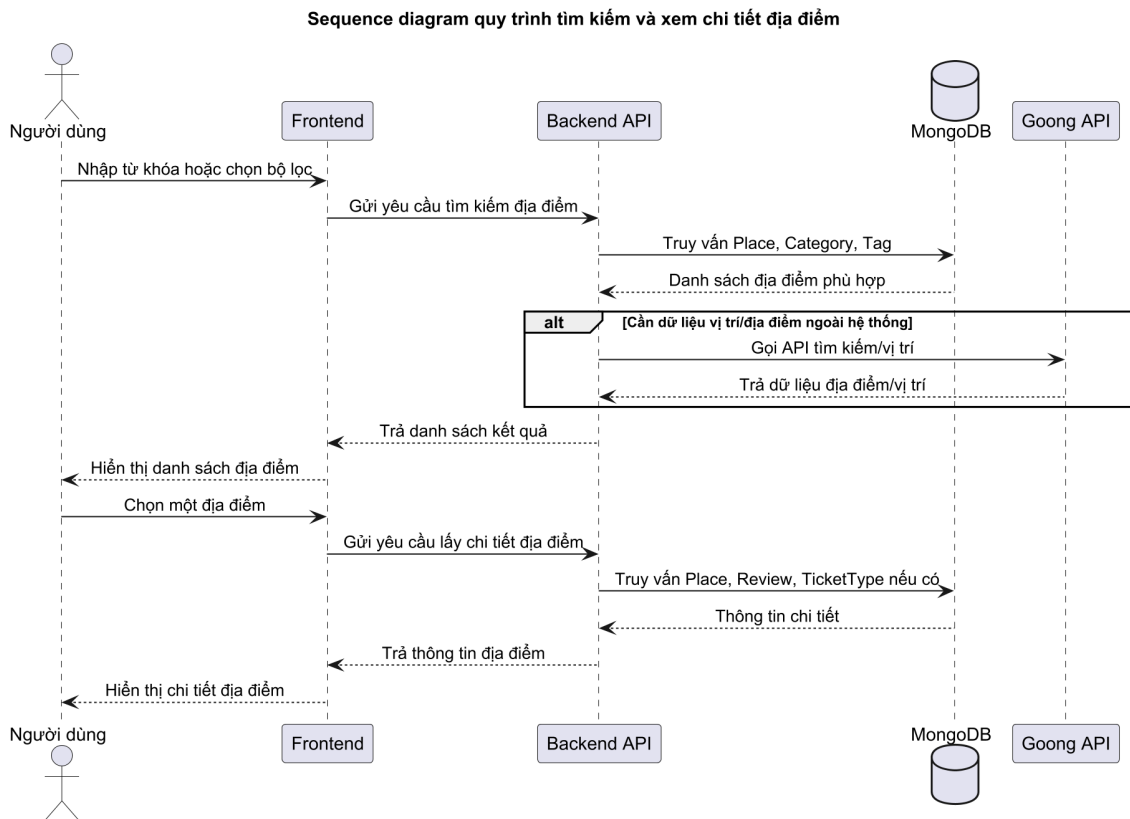
Bảng 4.8: Thống kê tổng quan thành phần triển khai

Hạng mục	Số lượng	Cơ sở thống kê
Model chính	13	Các file model trong thư mục <code>back-end/models</code> .
Nhóm route/API	11	Các file route trong thư mục <code>back-end/routes</code> .
Trang frontend chính	19	Các file <code>.vue</code> trong thư mục <code>frontend/src/pages</code> .
Phân hệ chính	9	Các phân hệ nghiệp vụ đã mô tả trong Bảng 4.1.
Màn hình scanner chính	3	Đăng nhập, quét QR và hiển thị kết quả xác minh/check-in.

Bảng 4.9: Đối chiếu yêu cầu chức năng và thành phần đã xây dựng

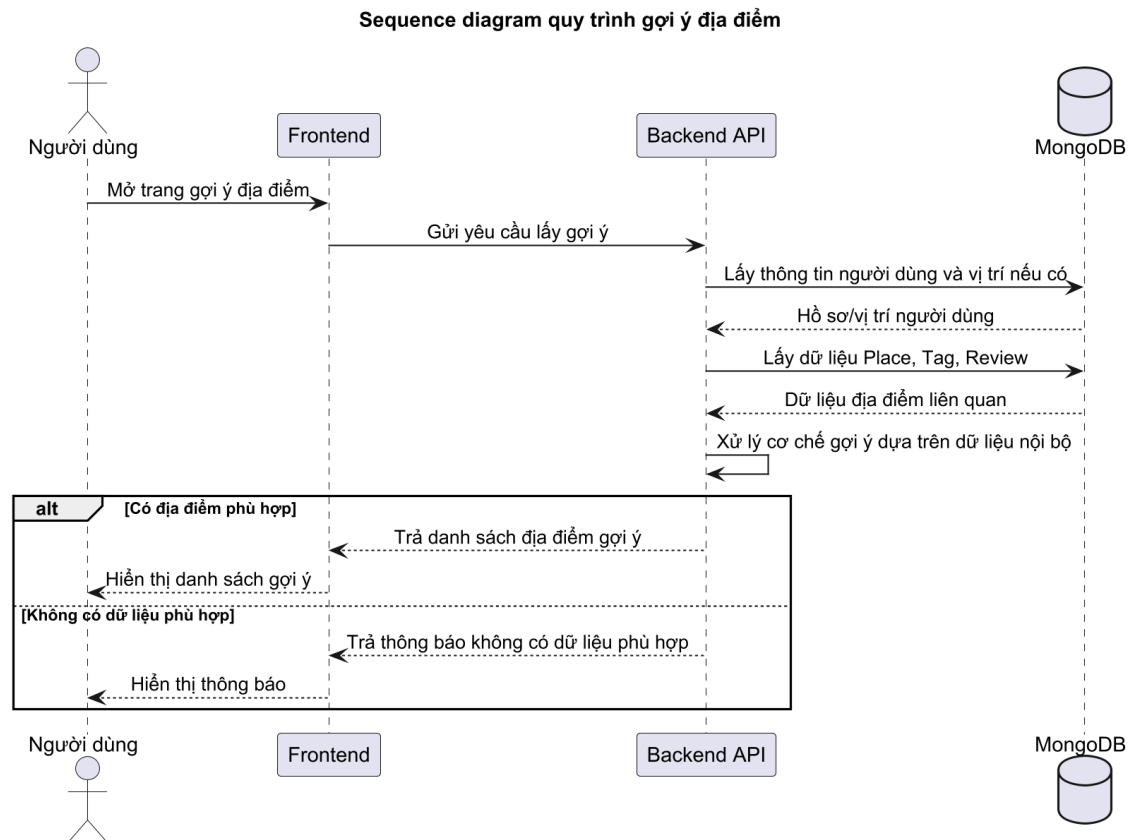
Nhóm chức năng	Mô tả kết quả triển khai	Trạng thái	Ghi chú
Tài khoản và phân quyền	Đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên/đặt lại mật khẩu, hồ sơ, đổi mật khẩu; phân quyền user/admin/staff.	Đã triển khai	Có route, model người dùng, middleware và route guard tương ứng.
Địa điểm	Tìm kiếm, xem danh sách, xem chi tiết và xem địa điểm gần vị trí.	Đã triển khai	Có API search, nearby, all và de-tails/place.
Gợi ý địa điểm	Hiển thị danh sách địa điểm được gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ.	Đã triển khai	Chưa có đánh giá định lượng về cơ chế gợi ý.
Chatbot	Hỏi đáp dựa trên dữ liệu nội bộ và Gemini API.	Đã triển khai	Có truy hồi dữ liệu MongoDB và gọi Gemini API.
Đánh giá và ảnh đánh giá	Xem, tạo, sửa, xóa, phản ứng với đánh giá; gửi và duyệt/từ chối ảnh đánh giá.	Đã triển khai	Có trạng thái pending, approved và rejected cho ảnh.
Yêu thích	Lưu hoặc bỏ lưu địa điểm yêu thích.	Đã triển khai	Lưu theo thông tin yêu thích trong tài khoản người dùng.
Đặt vé, thanh toán và vé QR	Tạo booking, tạo giao dịch PayOS, kiểm tra trạng thái, phát hành vé QR.	Đã triển khai	Có webhook và kiểm tra trạng thái thanh toán; không mô tả chính sách hủy/hoàn tiền.
Check-in QR	Xác minh vé và ghi nhận vé đã sử dụng bằng web/admin API và Android scanner.	Đã triển khai	Nhân viên hoặc quản trị viên được phép check-in.
Quản trị và thông báo	Quản lý người dùng, địa điểm, ảnh đánh giá, vé, thanh toán; tạo và xem thông báo.	Đã triển khai	Phân quyền theo vai trò.

Đối với nhóm chức năng địa điểm, quy trình tìm kiếm và xem chi tiết bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí lọc trên frontend. Frontend gửi yêu cầu tới backend, backend truy vấn dữ liệu địa điểm trong MongoDB và trả về danh sách kết quả. Khi người dùng chọn một địa điểm, frontend tiếp tục gọi API chi tiết để hiển thị thông tin đầy đủ, đánh giá và các dữ liệu liên quan. Luồng tương tác này được minh họa trong Hình 4.5.



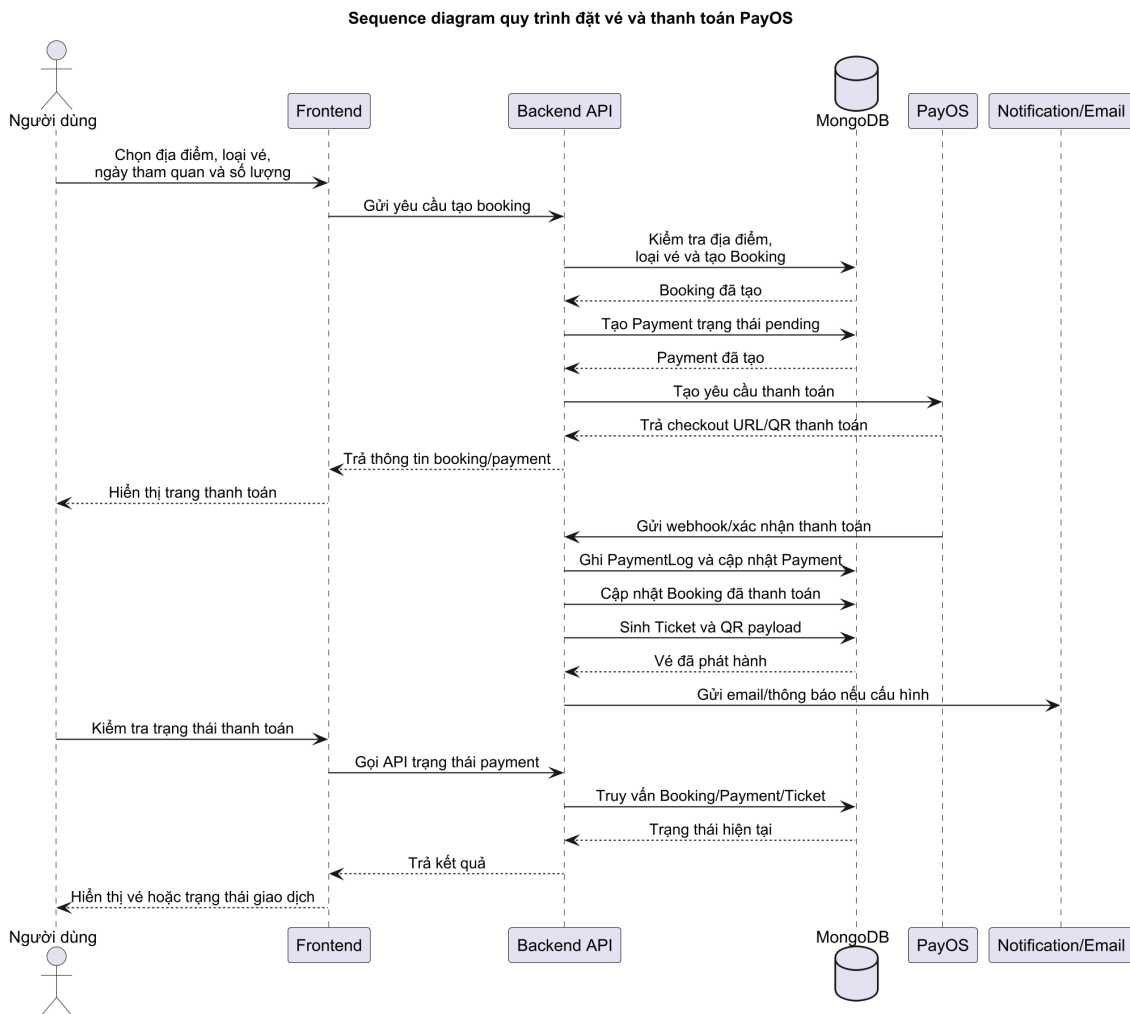
Hình 4.5: Sequence diagram quy trình tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm

Quy trình gợi ý địa điểm sử dụng dữ liệu nội bộ của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, vị trí nếu có, dữ liệu địa điểm, tag và đánh giá. Khi người dùng mở trang gợi ý, frontend gửi yêu cầu tới backend; backend xử lý các tiêu chí liên quan và trả về danh sách địa điểm phù hợp để frontend hiển thị. Đây là cơ chế gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ, chưa trình bày như một thuật toán đã được đánh giá định lượng. Luồng này được minh họa trong Hình 4.6.



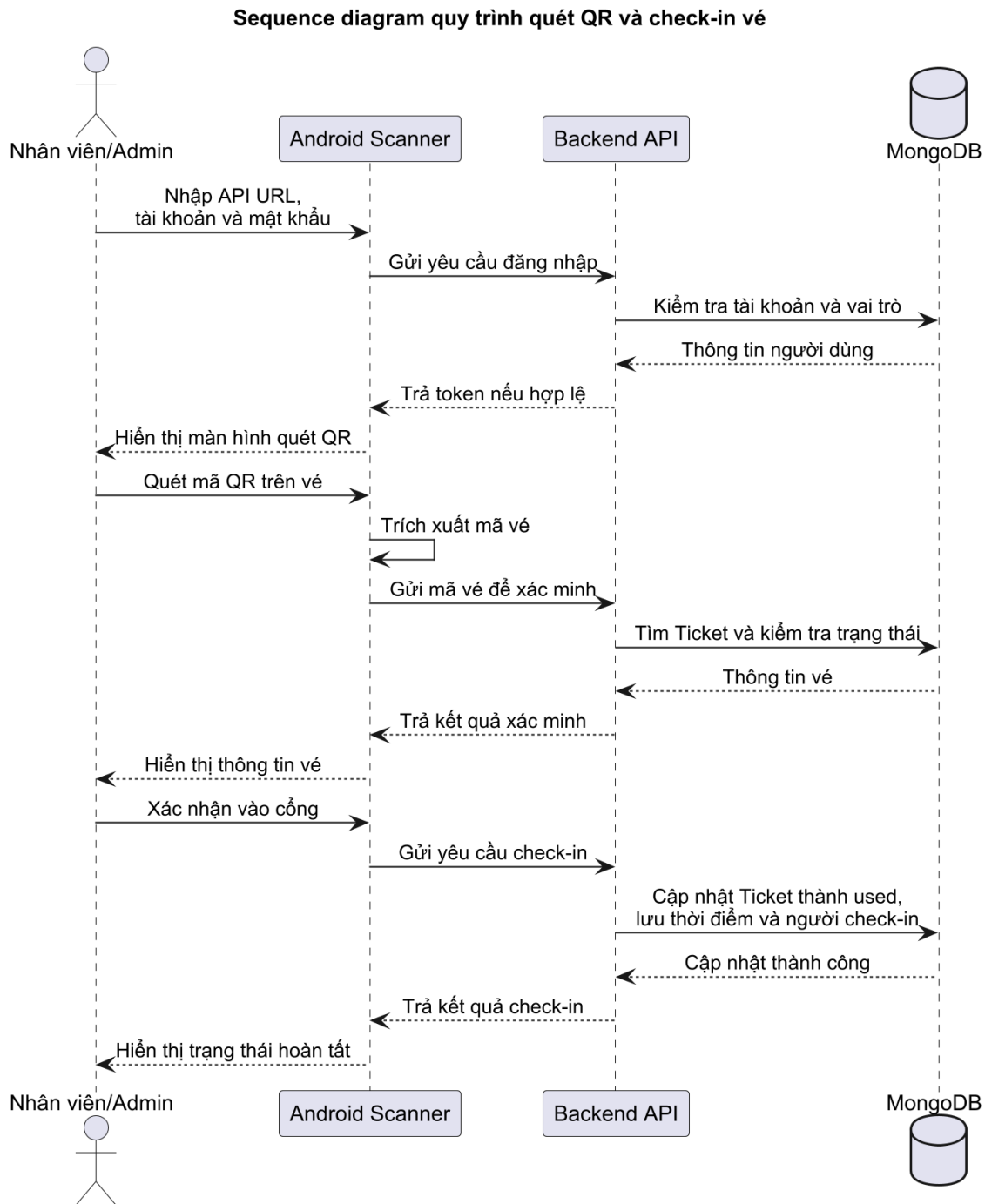
Hình 4.6: Sequence diagram quy trình gợi ý địa điểm

Quy trình đặt vé và thanh toán là một trong các luồng nghiệp vụ trung tâm của hệ thống. Người dùng chọn loại vé và ngày tham quan, frontend gửi yêu cầu tạo booking tới backend, backend tạo thông tin booking và payment, sau đó tạo yêu cầu thanh toán qua PayOS. Khi PayOS xác nhận giao dịch, backend cập nhật trạng thái thanh toán, cập nhật booking và phát hành vé QR. Luồng tương tác giữa các thành phần được minh họa trong Hình 4.7.



Hình 4.7: Sequence diagram quy trình đặt vé và thanh toán PayOS

Quy trình check-in vé được thực hiện thông qua ứng dụng Android scanner. Nhân viên hoặc quản trị viên đăng nhập vào scanner, quét mã QR trên vé, gửi mã vé tới backend để xác minh và xác nhận check-in nếu vé hợp lệ. Backend cập nhật trạng thái vé và lưu thông tin người thực hiện check-in. Luồng này được minh họa trong Hình 4.8.



Hình 4.8: Sequence diagram quy trình quét QR và check-in vé

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

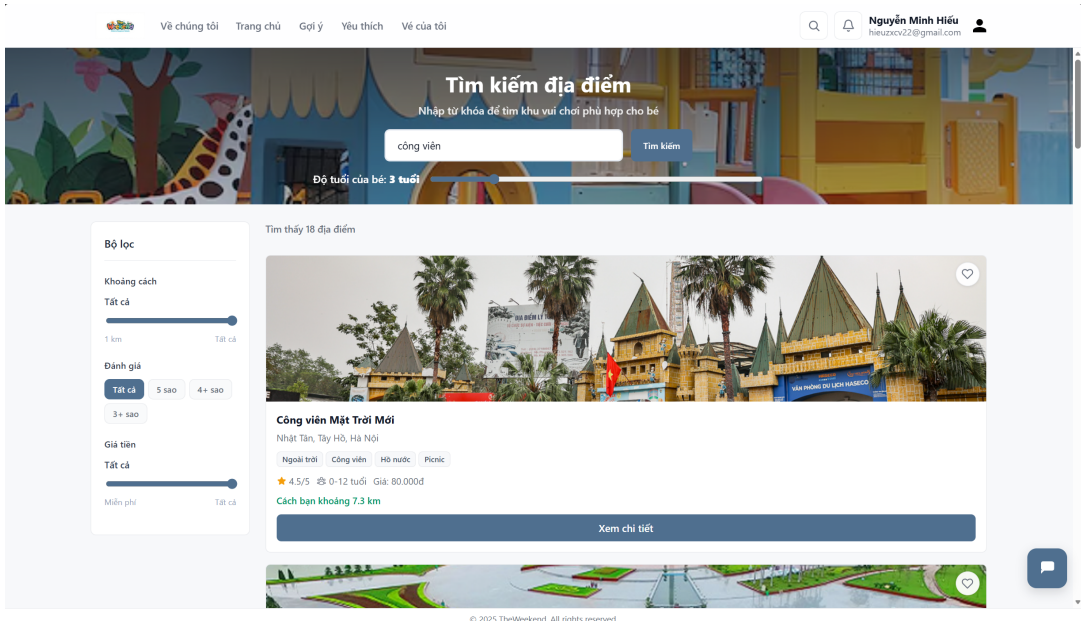
Ngoài các sơ đồ mô tả luồng xử lý, báo cáo bổ sung một số ảnh chụp giao diện để minh họa kết quả xây dựng các chức năng chính. Các hình dưới đây tập trung vào những màn hình đại diện cho luồng người dùng, luồng đặt vé/thanh toán, khu vực quản trị và ứng dụng Android scanner.

Hình 4.9 minh họa trang chủ của TheWeekend. Trang chủ đóng vai trò điểm vào chính của hệ thống, hiển thị thông điệp giới thiệu, số liệu tổng quan ở mức giao diện và các nhóm địa điểm vui chơi để người dùng bắt đầu khám phá.

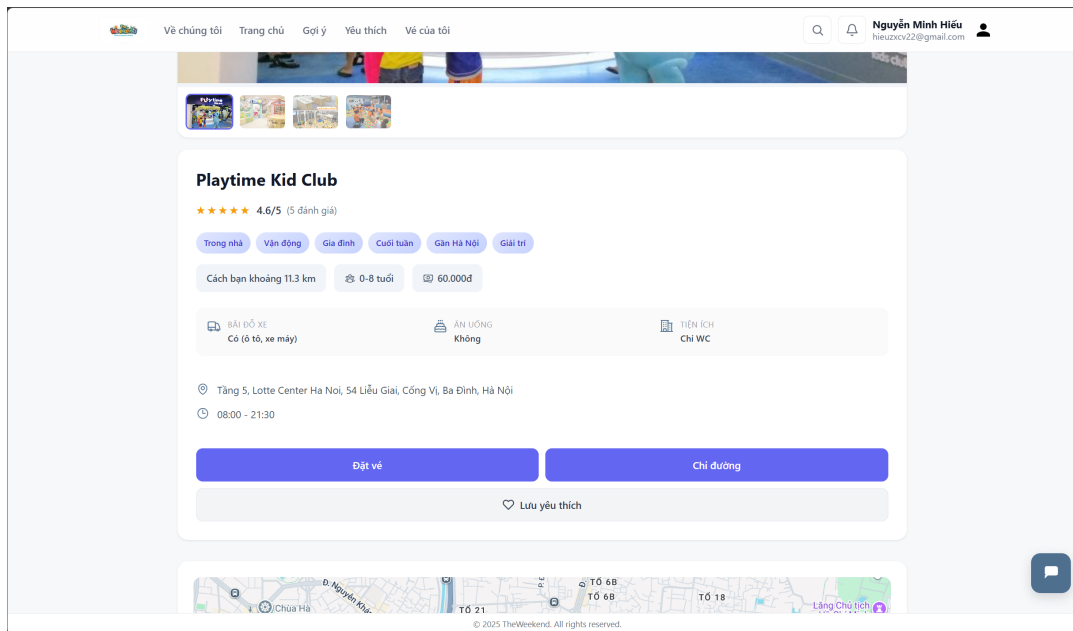


Hình 4.9: Giao diện trang chủ TheWeekend

Luồng tìm kiếm và xem thông tin địa điểm được minh họa trong Hình 4.10 và Hình 4.11. Người dùng có thể nhập từ khóa, lọc theo tiêu chí phù hợp, mở trang chi tiết để xem thông tin địa điểm, giá vé, tiện ích, vị trí và các thao tác liên quan.

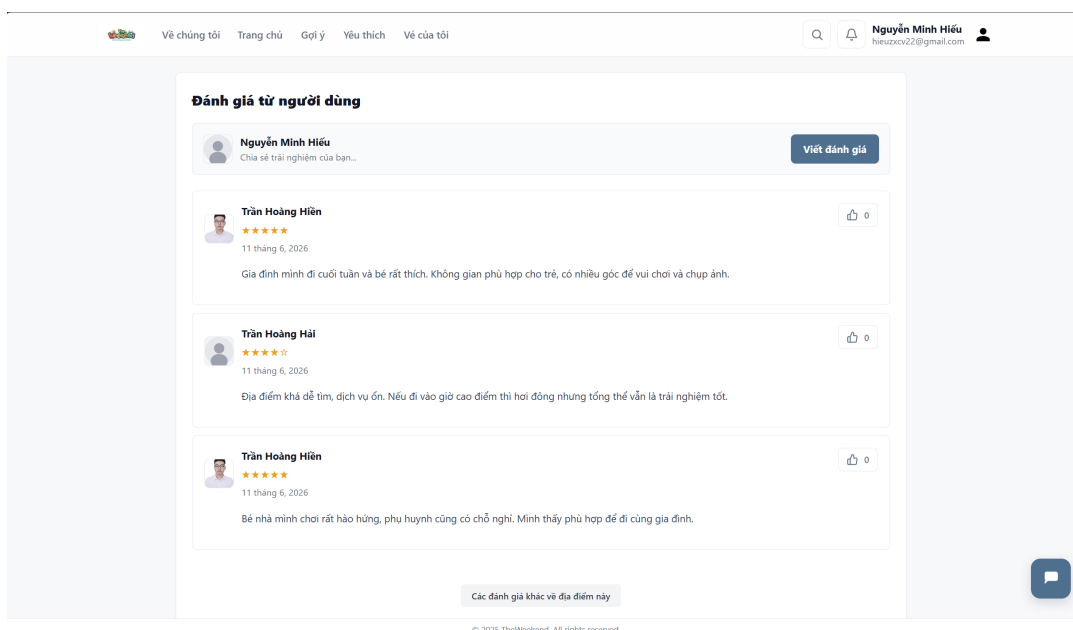


Hình 4.10: Giao diện tìm kiếm địa điểm



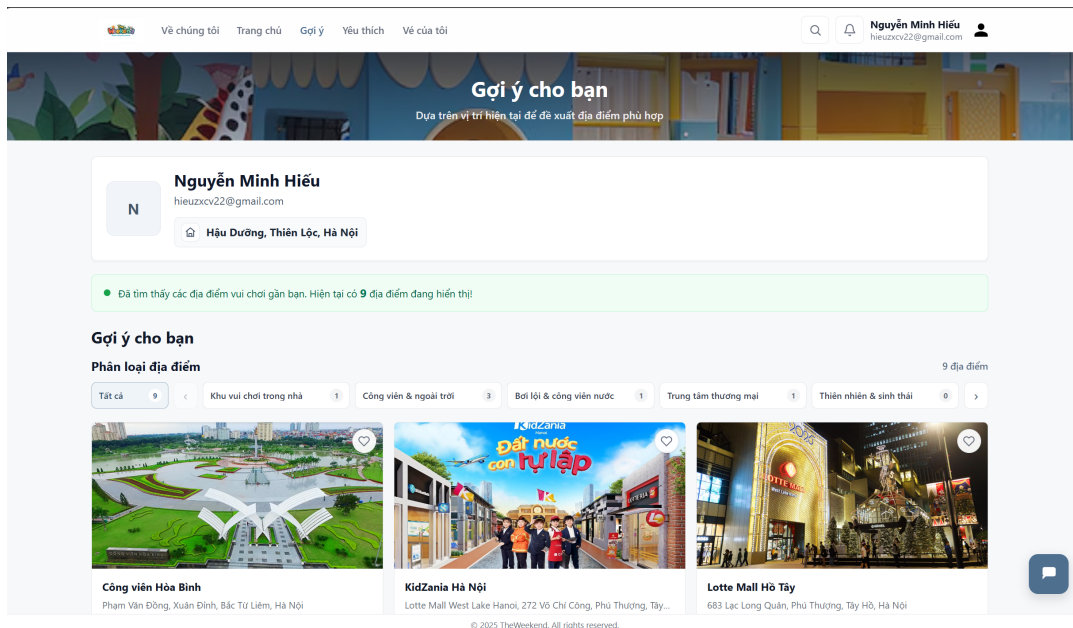
Hình 4.11: Giao diện chi tiết địa điểm

Hình 4.12 minh họa khu vực đánh giá từ người dùng. Phần này giúp người dùng tham khảo phản hồi về địa điểm và hỗ trợ chức năng gửi đánh giá trong phạm vi hệ thống.

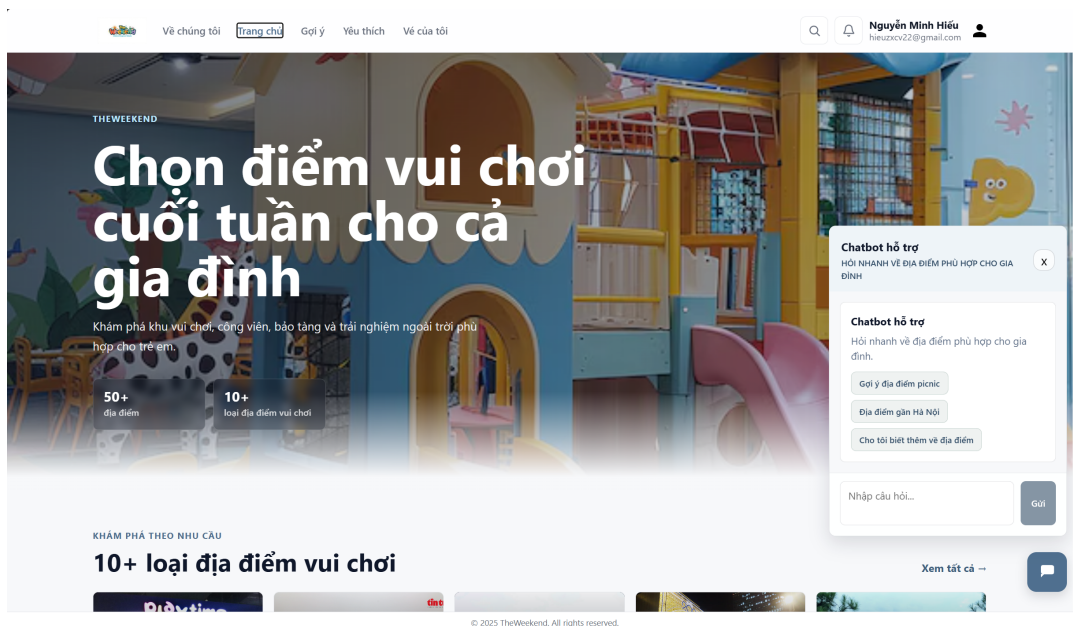


Hình 4.12: Giao diện đánh giá địa điểm

Hình 4.13 và Hình 4.14 thể hiện hai chức năng hỗ trợ tra cứu theo ngữ cảnh. Trang gợi ý hiển thị các địa điểm phù hợp dựa trên dữ liệu nội bộ, trong khi chatbot cho phép người dùng đặt câu hỏi nhanh về địa điểm phù hợp cho gia đình.

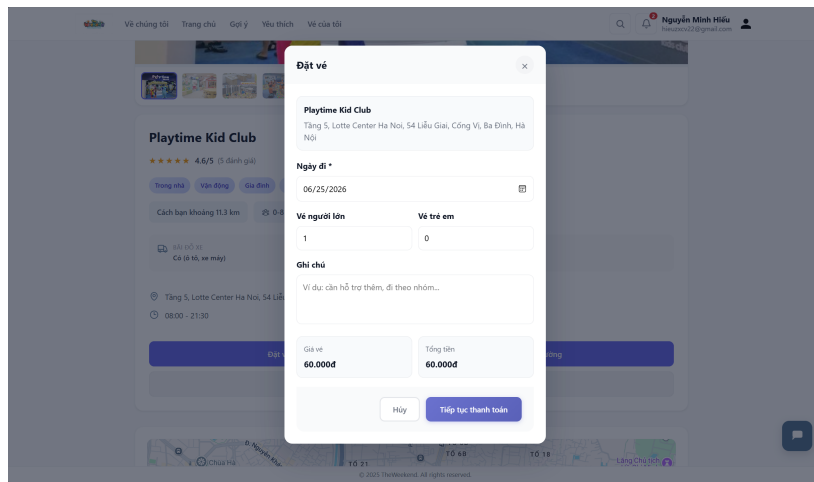


Hình 4.13: Giao diện gợi ý địa điểm

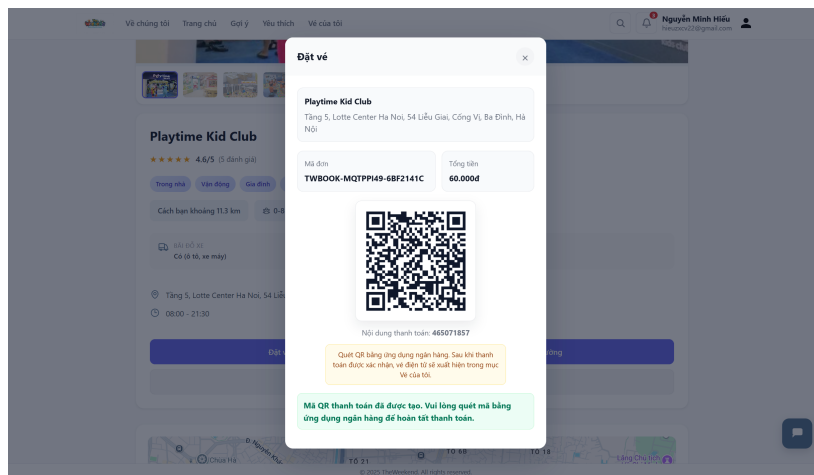


Hình 4.14: Giao diện chatbot hỗ trợ người dùng

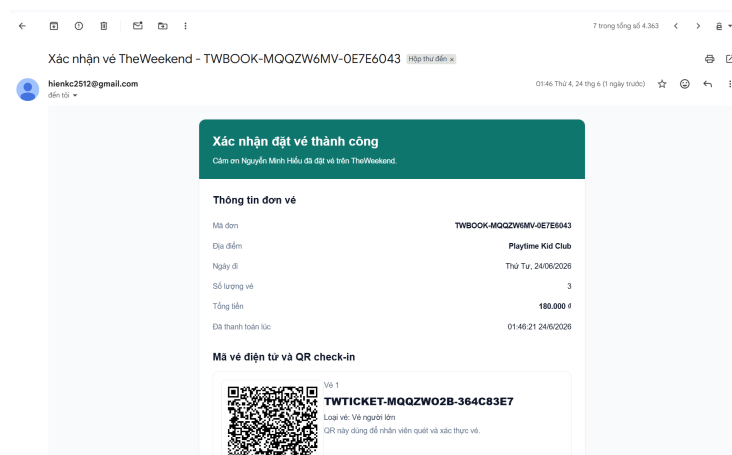
Đối với nghiệp vụ vé, Hình 4.15 minh họa hộp thoại đặt vé, còn Hình 4.16 minh họa mã QR thanh toán được tạo cho đơn vé đang chờ thanh toán. Sau khi thanh toán được xác nhận, hệ thống phát hành vé điện tử có QR dùng cho check-in như minh họa trong Hình 4.17. Các hình này thể hiện sự phân biệt giữa QR thanh toán và QR vé dùng để kiểm tra vé tại điểm đến.



Hình 4.15: Giao diện đặt vé

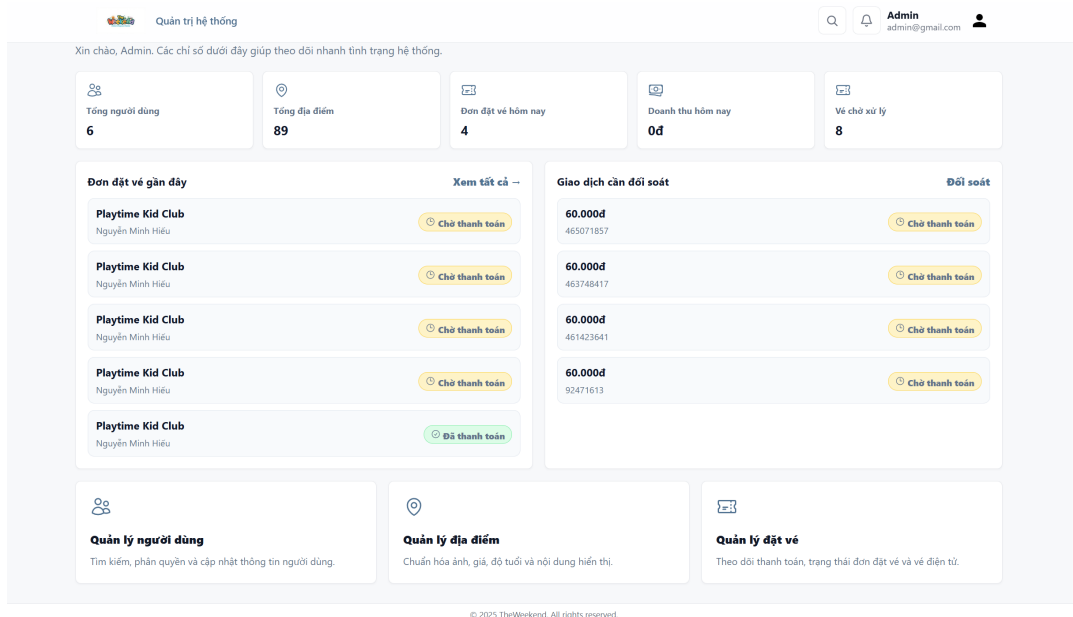


Hình 4.16: Giao diện QR thanh toán cho đơn vé



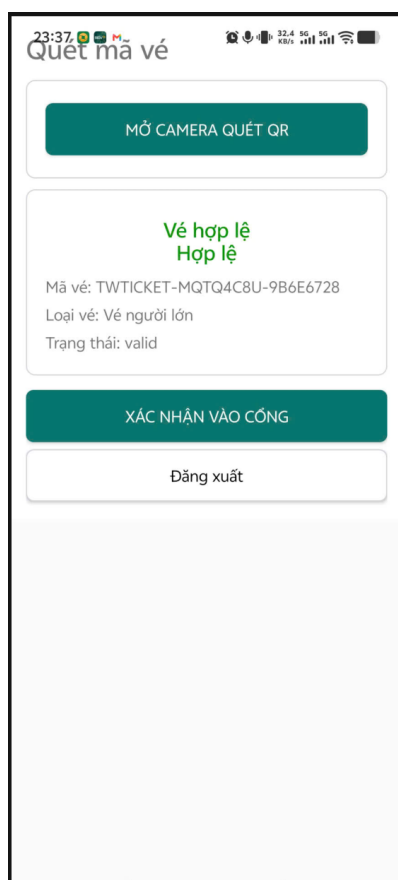
Hình 4.17: Email xác nhận vé và QR dùng để check-in

Hình 4.18 minh họa khu vực quản trị, nơi quản trị viên theo dõi dữ liệu vận hành như đơn đặt vé, giao dịch và các thông tin quản lý liên quan.



Hình 4.18: Giao diện dashboard quản trị

Cuối cùng, Hình 4.19 minh họa ứng dụng Android scanner dùng trong luồng vận hành tại điểm đến. Ứng dụng cho phép nhân viên hoặc quản trị viên đăng nhập, quét mã QR vé và gửi yêu cầu xác minh/check-in tới backend.



Hình 4.19: Giao diện ứng dụng Android scanner

4.4 Phân tích chi tiết một số cơ chế trọng tâm

Phần này phân tích chi tiết hơn ba cơ chế trọng tâm của hệ thống dựa trên mã nguồn hiện có: cơ chế lọc và xếp hạng gợi ý địa điểm, cơ chế hỏi đáp chatbot, và cơ chế xác minh và chống dùng lại vé QR. Mục tiêu là làm rõ cách các chức năng này hoạt động ở mức thiết kế và hiện thực, đồng thời phân biệt rõ giữa gợi ý địa điểm và chatbot, vốn là hai chức năng khác nhau.

4.4.1 Cơ chế lọc và xếp hạng gợi ý địa điểm

Chức năng gợi ý địa điểm của TheWeekend được hiện thực như một cơ chế lọc và xếp hạng dữ liệu nội bộ dựa trên tiêu chí, không phải là một mô hình học máy hay hệ thống gợi ý dựa trên trí tuệ nhân tạo. Đây là một module truy vấn, lọc và sắp xếp dữ liệu địa điểm từ MongoDB, hoàn toàn tách biệt với chatbot. Vì vậy, báo cáo đúng chức năng này là cơ chế lọc và xếp hạng theo tiêu chí.

Cơ chế này được thể hiện ở hai luồng. Luồng thứ nhất là trang gợi ý và tìm gần vị trí: hệ thống lấy danh sách địa điểm, tính khoảng cách từ vị trí người dùng tới từng địa điểm bằng công thức Haversine, lọc theo bán kính lân cận và sắp xếp theo khoảng cách tăng dần; người dùng có thể lọc thêm theo danh mục. Luồng thứ hai là tìm kiếm theo từ khóa: hệ thống tính một điểm gợi ý tổng hợp cho mỗi địa điểm rồi sắp xếp giảm dần theo điểm này.

Điểm gợi ý tổng hợp trong luồng tìm kiếm được tính ở mức thiết kế theo công thức:

$$S = \underbrace{(1 + 5t + 3n)}_{\text{độ liên quan}} \times \underbrace{\left(1 + \frac{1}{1 + d}\right)}_{\text{khoảng cách}} \times \underbrace{(\ln(v + 1) + 1)}_{\text{độ phổ biến}} \times \underbrace{(2r + 1)}_{\text{đánh giá}} \quad (4.1)$$

trong đó các thành phần được giải thích như sau:

- $t \in \{0, 1\}$: bằng 1 nếu thẻ (tag) của địa điểm khớp với thẻ trích xuất từ truy vấn, ngược lại bằng 0.
- $n \in \{0, 1\}$: bằng 1 nếu tên địa điểm chứa từ khóa đã chuẩn hóa của truy vấn, ngược lại bằng 0.
- d : khoảng cách (km) từ vị trí người dùng tới địa điểm; thành phần khoảng cách càng gần thì hệ số càng lớn. Nếu thiếu tọa độ người dùng hoặc địa điểm, hệ số khoảng cách bằng 1.
- v : số lượt xem (viewCount) của địa điểm, dùng để phản ánh mức độ phổ biến.
- r : điểm đánh giá trung bình (rating) của địa điểm.

Công thức (4.1) cho thấy mức độ liên quan theo thẻ và tên có trọng số cao nhất (cộng thêm điểm), trong khi khoảng cách, độ phổ biến và đánh giá đóng vai trò hệ số nhân để điều chỉnh thứ hạng. Cách thiết kế này ưu tiên địa điểm khớp nội dung truy vấn, sau đó ưu tiên địa điểm gần hơn, phổ biến hơn và được đánh giá cao hơn.

Bên cạnh các tiêu chí trong công thức xếp hạng, hệ thống còn áp dụng một số tiêu chí ở dạng bộ lọc. Độ tuổi phù hợp được lưu trong trường `ageRange` của địa điểm (ví dụ “3-6”, “0-12”) và được dùng để lọc theo độ tuổi trẻ em khi người dùng cung cấp tham số tuổi trong tìm kiếm. Giá vé và một số đặc điểm khác được khai thác gián tiếp qua ánh xạ từ khóa sang thẻ. Như vậy, độ tuổi và giá vé tham gia ở vai trò bộ lọc, không nằm trong công thức tính điểm. Việc tính khoảng cách được thực hiện trong tầng ứng dụng bằng công thức Haversine, hệ thống hiện chưa sử dụng chỉ mục không gian địa lý của MongoDB.

Trong phạm vi đồ án, cơ chế gợi ý được trình bày như một cơ chế lọc và xếp hạng theo tiêu chí dựa trên dữ liệu nội bộ, chưa được đánh giá định lượng về chất lượng. Hệ thống có lưu trường lịch sử tìm kiếm của người dùng nhưng chưa khai thác lịch sử này hay dữ liệu yêu thích để cá nhân hóa thứ hạng; đây là hướng có thể phát triển thêm.

4.4.2 Cơ chế hỏi đáp chatbot

Khác với gợi ý địa điểm, chatbot là một module hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chatbot truy hồi dữ liệu từ MongoDB để tạo ngữ cảnh, ghép ngữ cảnh với câu hỏi thành lời nhắc và gửi tới Gemini API để sinh câu trả lời. Hai chức năng này tách biệt: gợi ý địa điểm trả về một danh sách địa điểm được lọc và xếp hạng, còn chatbot trả về câu trả lời dạng văn bản và có thể kèm theo một số địa điểm liên quan.

Luồng xử lý chatbot trong hệ thống gồm các bước chính sau:

1. Người dùng nhập câu hỏi trên giao diện chatbot; frontend gửi câu hỏi kèm mã hội thoại và vị trí người dùng nếu có tới backend.
2. Backend tiếp nhận câu hỏi và chuẩn hóa văn bản. Nếu câu hỏi trống, hệ thống trả về phản hồi báo chưa có dữ liệu phù hợp.
3. Hệ thống xử lý nhanh một số trường hợp như câu chào hỏi xã giao hoặc câu hỏi trực tiếp về một địa điểm cụ thể trước khi gọi mô hình ngôn ngữ.
4. Hệ thống trích xuất từ khóa và thẻ liên quan từ câu hỏi ở mức đơn giản, dựa trên danh sách thẻ đã chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống truy hồi dữ liệu liên quan từ MongoDB, gồm dữ liệu địa điểm (tên, địa chỉ, độ tuổi, giá vé, giờ mở cửa, tiện ích, thẻ, tọa độ) và một số

đánh giá gần đây, sau đó chấm điểm và chọn các tài liệu phù hợp nhất để tạo ngữ cảnh.

6. Hệ thống ghép ngữ cảnh với câu hỏi và lịch sử hội thoại ngắn thành một lời nhắc có ràng buộc, sau đó gửi tới Gemini API để sinh câu trả lời.
7. Hệ thống nhận phản hồi, đính kèm một số địa điểm liên quan (tối đa ba địa điểm) và một số gợi ý câu hỏi tiếp theo, rồi trả về frontend.

Một đặc điểm quan trọng là chatbot bị giới hạn phạm vi trả lời. Lời nhắc gửi tới Gemini API có các ràng buộc yêu cầu mô hình chỉ sử dụng ngữ cảnh được cung cấp, không dùng tri thức ngoài, và nếu không có dữ liệu phù hợp thì trả về đúng một câu báo không có dữ liệu. Nhờ đó, chatbot ưu tiên trả lời dựa trên dữ liệu trong hệ thống và hạn chế bịa ra địa điểm không có trong cơ sở dữ liệu. Khi không truy hồi được tài liệu liên quan hoặc ngữ cảnh không đủ liên quan, hệ thống trả về phản hồi báo chưa có thông tin phù hợp thay vì gọi mô hình ngôn ngữ.

Hệ thống cũng xử lý một số tình huống lỗi và ngoại lệ: câu hỏi trống, không tìm thấy dữ liệu phù hợp, lỗi khi gọi Gemini API, hoặc dữ liệu trả về không đủ. Khi gọi Gemini API gặp lỗi, hệ thống dùng phản hồi dự phòng được tạo từ các tài liệu đã truy hồi thay vì để chức năng bị gián đoạn; ở mức tuyến API, lỗi không mong muốn được bắt và trả về thông báo thân thiện. Cách tổ chức này giúp chatbot duy trì trải nghiệm ổn định ngay cả khi dịch vụ ngoài tạm thời không phản hồi. Báo cáo chưa đánh giá định lượng chất lượng câu trả lời của chatbot.

4.4.3 Cơ chế xác minh và chống dùng lại vé QR

Vé điện tử của TheWeekend được biểu diễn bằng mã QR. Khi vé được phát hành, hệ thống sinh một mã vé định danh duy nhất và một payload QR ở dạng JSON chứa mã vé và mã đơn đặt vé. Vé chỉ được phát hành sau khi giao dịch thanh toán được xác nhận thành công, do đó hệ thống không phát hành vé cho đơn chưa thanh toán.

Quy trình quét QR và check-in được thực hiện qua ứng dụng Android scanner và backend, với các bước xác minh sau:

1. Ứng dụng scanner đọc mã QR và trích xuất mã vé, sau đó gửi mã vé tới API check-in của backend kèm token đăng nhập.
2. Backend xác thực token JWT của người gửi yêu cầu thông qua middleware xác thực.
3. Backend kiểm tra quyền của tài khoản: chỉ tài khoản có vai trò nhân viên hoặc quản trị viên mới được phép check-in.

4. Backend tìm vé trong cơ sở dữ liệu theo mã vé. Nếu không tìm thấy, yêu cầu bị từ chối.
5. Backend kiểm tra trạng thái vé. Nếu vé đã ở trạng thái đã sử dụng (used), hệ thống từ chối check-in và báo vé đã được sử dụng. Nếu vé không ở trạng thái hợp lệ, yêu cầu cũng bị từ chối.
6. Backend kiểm tra thời gian hiệu lực dựa trên ngày tham quan của vé; nếu ngày tham quan đã qua, vé được đánh dấu hết hạn và check-in bị từ chối.
7. Nếu vé hợp lệ, backend cập nhật trạng thái vé thành đã sử dụng, lưu thời điểm sử dụng (`usedAt`) và người thực hiện check-in (`checkedInBy`).

Cơ chế chống dùng lại vé dựa trên việc thay đổi trạng thái vé một chiều: sau khi vé được ghi nhận sử dụng, mọi lần quét lại đều bị từ chối vì vé đã ở trạng thái đã sử dụng. Toàn bộ logic kiểm tra được thực hiện ở phía backend; ứng dụng scanner không tự quyết định tính hợp lệ của vé mà chỉ hiển thị kết quả do backend trả về. Backend cung cấp một bước xác minh vé (chỉ kiểm tra, không thay đổi trạng thái) trước khi nhân viên xác nhận check-in (cập nhật trạng thái), giúp tách thao tác xem thông tin vé khỏi thao tác ghi nhận sử dụng.

Về phía ứng dụng Android scanner, ứng dụng được xây dựng bằng Android native Java. Nhân viên hoặc quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản được cấp quyền; sau khi đăng nhập, ứng dụng lưu token và địa chỉ API trong bộ nhớ cục bộ của ứng dụng để dùng cho các yêu cầu tiếp theo. Ứng dụng sử dụng thư viện ZXing để đọc mã QR bằng camera và thư viện OkHttp để gọi API backend. Sau khi backend trả kết quả, ứng dụng hiển thị các trạng thái tương ứng như vé hợp lệ, vé đã được sử dụng, vé không hợp lệ hoặc lỗi kết nối.

Ứng dụng scanner yêu cầu kết nối mạng để xác minh vé; mọi quyết định check-in đều cần backend xác nhận. Khi mất kết nối, ứng dụng hiển thị thông báo lỗi kết nối và không thực hiện check-in, đồng thời không cập nhật trạng thái vé khi backend chưa xác nhận. Hệ thống hiện chưa hỗ trợ check-in ngoại tuyến hay đồng bộ ngoại tuyến; đây là một giới hạn và cũng là hướng có thể phát triển thêm.

4.5 Kiểm thử

Mục tiêu của kiểm thử là kiểm tra khả năng xây dựng, khởi động và sử dụng các chức năng chính của TheWeekend trong môi trường local. Phạm vi kiểm thử bao gồm backend, frontend web, một số API backend, các luồng chức năng chính trên web và ứng dụng Android scanner. Báo cáo chỉ ghi nhận kết quả kiểm thử thủ công và kiểm tra kỹ thuật đã thực hiện, không đưa ra số liệu hiệu năng, kiểm thử tải,

khảo sát người dùng hoặc kết luận khi hệ thống chạy với nhiều người dùng đồng thời.

Môi trường kiểm thử local sử dụng Node.js v24.14.1 và npm 11.11.0. Backend chạy ở cổng 3000 và kết nối MongoDB thành công thông qua `MONGO_URI`. Frontend được build và chạy cục bộ để kiểm tra giao diện web. Ứng dụng Android scanner được chạy bằng Android Studio trên điện thoại Android thật để kiểm tra luồng đăng nhập, quét mã QR, xác minh vé và check-in. Giá trị các biến môi trường và khóa dịch vụ ngoài không được ghi trong báo cáo.

Bảng 4.10 trình bày các kiểm tra kỹ thuật đã thực hiện trong môi trường local.

Bảng 4.10: Kết quả kiểm tra kỹ thuật đã thực hiện

Hạng mục	Lệnh/điều kiện kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
Backend syntax check	Chạy npm test và node scripts/checkSyntax.js trong thư mục backend.	Đạt	Kiểm tra cú pháp thành công cho 40 file JavaScript backend.
Backend server	Chạy node server.js.	Đạt	Server chạy ở cổng 3000 và kết nối MongoDB thành công qua MONGO_URI.
API backend	Gọi các API địa điểm và API yêu cầu xác thực.	Đạt	GET /api/places/all, GET /api/places/search và GET /api/places/place/:id trả HTTP 200; GET /api/auth/profile và GET /api/tickets/my trả HTTP 401 khi không có token.
Frontend build	Chạy npm run build trong thư mục frontend.	Đạt	Build thành công; có cảnh báo Browserslist/caniuse-lite cũ nhưng không làm build thất bại.
Frontend local	Chạy npm run serve -port 8088.	Đạt	Localhost trả HTTP 200. Tiến trình frontend local đã được dừng sau khi kiểm thử.
Android scanner	Chạy ứng dụng bằng Android Studio trên điện thoại Android thật.	Đạt	Ứng dụng khởi chạy thành công trên điện thoại; đã đăng nhập, quét QR vé, gửi yêu cầu xác minh/check-in tới backend và đổi trạng thái vé thành công. Lệnh gradlew.bat assembleDebug trong môi trường dòng lệnh trước đó chưa chạy được do thiếu JAVA_HOME, nhưng đây là hạn chế của môi trường dòng lệnh, không phải kết quả kiểm thử cuối cùng của scanner.
Dịch vụ ngoài	Kiểm tra trong các luồng chức năng local có sử dụng Goong API, Gemini API hoặc PayOS theo cấu hình hiện tại.	Đạt trong luồng local	Các dịch vụ ngoài được kiểm thử thông qua luồng chức năng local đã cấu hình; chưa tách riêng kiểm thử độc lập từng dịch vụ ở mức API riêng.

Bên cạnh các kiểm tra kỹ thuật, Bảng 4.11 trình bày kết quả kiểm thử thủ công các chức năng đại diện trong môi trường local. Các trạng thái trong bảng chỉ phản ánh kết quả kiểm thử thủ công đã thực hiện, không thay thế cho kiểm thử tải hoặc kiểm thử hiệu năng.

Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử chức năng đại diện

Mã test case	Chức năng	Mục tiêu kiểm thử	Điều kiện đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	Ghi chú
TC-01	Đăng ký/dăng nhập	Kiểm tra người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập.	Backend, frontend và MongoDB hoạt động trên local.	Mở trang đăng ký/dăng nhập và thực hiện thao tác với dữ liệu kiểm thử.	Hệ thống xử lý đăng ký/dăng nhập theo dữ liệu hợp lệ.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Kiểm thử thủ công, chưa đo hiệu năng.
TC-02	Phân quyền user/admin/staff trên web	Kiểm tra truy cập giao diện theo vai trò.	Có tài khoản kiểm thử theo các vai trò tương ứng.	Đăng nhập từng vai trò và truy cập các khu vực chức năng.	Người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp với vai trò.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Kiểm thử phạm vi web local.
TC-03	Tìm kiếm địa điểm	Kiểm tra chức năng tìm kiếm trả về kết quả phù hợp với dữ liệu hệ thống.	Có dữ liệu địa điểm trong MongoDB.	Nhập từ khóa tìm kiếm và quan sát danh sách kết quả.	Hệ thống hiển thị danh sách địa điểm hoặc thông báo phù hợp.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	API tìm kiếm cũng đã trả HTTP 200.
TC-04	Xem chi tiết địa điểm	Kiểm tra hiển thị thông tin chi tiết địa điểm.	Có địa điểm hợp lệ trong hệ thống.	Mở một địa điểm từ danh sách và xem trang chi tiết.	Trang chi tiết hiển thị thông tin địa điểm và các thành phần liên quan.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	API chi tiết địa điểm cũng đã trả HTTP 200.
TC-05	Gợi ý địa điểm	Kiểm tra cơ chế gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ.	Người dùng đăng nhập và hệ thống có dữ liệu địa điểm.	Mở trang gợi ý và quan sát danh sách địa điểm.	Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý hoặc thông báo phù hợp.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Chưa đánh giá định lượng chất lượng gợi ý.
TC-06	Chatbot	Kiểm tra chatbot trên web với cấu hình hiện tại.	Backend hoạt động và cấu hình chatbot hiện tại đã sẵn sàng.	Mở chatbot, nhập câu hỏi và quan sát phản hồi.	Chatbot trả về phản hồi trong phạm vi dữ liệu và cấu hình hiện có.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Chưa tách riêng đánh giá chất lượng câu trả lời.

Mã test case	Chức năng	Mục tiêu kiểm thử	Điều kiện đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	Ghi chú
TC-07	Yêu thích	Kiểm tra lưu và bỏ lưu địa điểm yêu thích.	Người dùng đã đăng nhập và có địa điểm hợp lệ.	Lưu địa điểm, mở danh sách yêu thích và bỏ lưu.	Danh sách yêu thích thay đổi đúng theo thao tác.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Kiểm thử thủ công trên web local.
TC-08	Đánh giá và gửi ảnh đánh giá	Kiểm tra gửi đánh giá và ảnh đánh giá.	Người dùng đã đăng nhập, có địa điểm và ảnh kiểm thử.	Gửi rating, bình luận và ảnh đánh giá; kiểm tra kết quả hiển thị/xử lý.	Đánh giá và ảnh được hệ thống tiếp nhận theo luồng chức năng.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Chưa đánh giá chất lượng nội dung ảnh.
TC-09	Đặt vé	Kiểm tra tạo đơn đặt vé.	Người dùng đã đăng nhập và địa điểm có loại vé.	Chọn loại vé, ngày đi, số lượng và tạo đơn.	Hệ thống tạo đơn đặt vé theo thông tin đã nhập.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Không mô tả chính sách hủy/hoàn tiền.
TC-10	Thanh toán PayOS	Kiểm tra luồng thanh toán PayOS trong môi trường local/test đã cấu hình.	Hệ thống đã cấu hình PayOS cho môi trường kiểm thử.	Tạo đơn vé và thực hiện luồng thanh toán theo cấu hình hiện tại.	Hệ thống xử lý luồng thanh toán và cập nhật trạng thái theo kết quả giao dịch kiểm thử.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local/test đã cấu hình, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Chưa đánh giá ở quy mô tải lớn.
TC-11	Xem vé QR	Kiểm tra người dùng xem được vé QR sau khi có vé hợp lệ.	Có vé đã được phát hành trong luồng kiểm thử.	Mở trang vé của tôi và xem chi tiết vé.	Hệ thống hiển thị vé và mã QR tương ứng.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Phụ thuộc dữ liệu vé trong luồng kiểm thử.
TC-12	Quản trị địa điểm/người dùng/vé/thanh toán	Kiểm tra các chức năng quản trị chính trên web.	Có tài khoản quản trị và dữ liệu kiểm thử.	Đăng nhập quản trị, mở các trang quản trị và thực hiện thao tác kiểm tra.	Giao diện quản trị hiển thị và xử lý dữ liệu theo quyền.	Đã kiểm thử thủ công trên môi trường local, chức năng hoạt động đúng theo kết quả mong đợi.	Đạt	Kiểm thử thủ công, chưa đánh giá ở quy mô tải lớn.

Mã test case	Chức năng	Mục tiêu kiểm thử	Điều kiện đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	Ghi chú
TC-13	Android scanner quét QR và check-in	Kiểm tra scanner đăng nhập, quét QR và check-in vé.	Backend local hoạt động, có vé QR kiểm thử và điện thoại Android thật.	Chạy scanner bằng Android Studio, đăng nhập, quét QR vé và gửi yêu cầu xác minh/check-in.	Scanner xác minh vé và backend cập nhật trạng thái vé/check-in khi dữ liệu hợp lệ.	Đã kiểm thử thủ công trên điện thoại Android thật; ứng dụng scanner đăng nhập, quét QR vé, gửi yêu cầu xác minh/check-in tới backend và đổi trạng thái vé thành công.	Đạt	Kết quả này phản ánh kiểm thử thủ công trên thiết bị thật, không phải kiểm thử tải.

Từ kết quả trên, hệ thống đã được kiểm tra thành công ở mức cú pháp backend, khởi động backend, kết nối MongoDB, truy vấn một số API đọc dữ liệu, kiểm tra cơ chế bảo vệ API yêu cầu xác thực, build frontend và chạy frontend cục bộ. Các chức năng web chính đã được kiểm thử thử công trên môi trường local và hoạt động đúng theo kết quả mong đợi. Ứng dụng Android scanner đã được kiểm thử thử công trên thiết bị Android thật; luồng đăng nhập, quét QR, xác minh/check-in và đổi trạng thái vé đã thực hiện thành công. Báo cáo chưa đưa ra kết luận về hiệu năng, kiểm thử tải, khả năng chịu tải hoặc mức độ ổn định khi có nhiều người dùng đồng thời vì chưa có dữ liệu tương ứng.

4.5.1 Kiểm thử kịch bản gợi ý và chatbot bằng dữ liệu mẫu

Ngoài các test case chức năng tổng quát, phần này bổ sung một số kịch bản kiểm thử chức năng cụ thể cho cơ chế gợi ý địa điểm và chatbot, sử dụng dữ liệu mẫu trên môi trường local. Đây là kiểm thử chức năng nhằm kiểm tra hành vi của hệ thống theo từng tình huống, không phải khảo sát mức độ hài lòng của người dùng và cũng không phải đánh giá định lượng chất lượng gợi ý hay câu trả lời. Một số kịch bản phụ thuộc vào dữ liệu mẫu (thẻ, giá vé, độ tuổi) hiện có trong cơ sở dữ liệu local. Bảng 4.12 trình bày các kịch bản kiểm thử gợi ý, Bảng 4.13 trình bày các kịch bản kiểm thử chatbot.

Bảng 4.12: Kịch bản kiểm thử chức năng gợi ý địa điểm (dữ liệu mẫu, local)

Mã	Tình huống	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-RG-01	Tìm địa điểm phù hợp cho trẻ 3 tuổi, gần vị trí người dùng	Từ khóa tìm kiếm kèm tham số độ tuổi bằng 3 và tọa độ người dùng	Trả về địa điểm có khoảng độ tuổi bao gồm 3 tuổi, ưu tiên địa điểm gần vị trí hơn	Hệ thống lọc theo ageRange và áp dụng hệ số khoảng cách trong xếp hạng theo đúng logic; địa điểm gần hơn được xếp trước	Đạt
TC-RG-02	Tìm địa điểm miễn phí	Từ khóa “miễn phí”	Ưu tiên các địa điểm có giá vé miễn phí trong danh sách kết quả	Từ khóa được ánh xạ và hệ thống trả về danh sách phù hợp với dữ liệu giá hiện có	Đạt (phụ thuộc dữ liệu giá)
TC-RG-03	Tìm địa điểm trong nhà	Từ khóa “trong nhà”	Trả về các địa điểm được gắn thẻ phù hợp với từ khóa	Hệ thống khớp thẻ và trả về danh sách tương ứng	Đạt (phụ thuộc dữ liệu thẻ)
TC-RG-04	Gợi ý theo vị trí trên trang gợi ý	Mở trang gợi ý và cho phép truy cập vị trí	Danh sách địa điểm được sắp xếp theo khoảng cách trong bán kính lân cận	Hệ thống tính khoảng cách bằng công thức Haversine, lọc theo bán kính và sắp xếp từ gần đến xa	Đạt

Bảng 4.13: Kịch bản kiểm thử chức năng chatbot (dữ liệu mẫu, local)

Mã	Tình huống	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CB-01	Hỏi địa điểm phù hợp cho trẻ nhỏ	Câu hỏi: “Có chỗ nào cho bé chơi cuối tuần không?”	Trả lời dựa trên dữ liệu nội bộ và kèm một số địa điểm liên quan	Chatbot truy hồi dữ liệu địa điểm, sinh câu trả lời theo ngữ cảnh và đính kèm địa điểm liên quan	Đạt (phụ thuộc dữ liệu)
TC-CB-02	Hỏi địa điểm có thể picnic	Câu hỏi: “Địa điểm nào có thể picnic?”	Trả lời gồm các địa điểm gắn thẻ picnic nếu có trong dữ liệu	Chatbot trích xuất thẻ từ câu hỏi, truy hồi địa điểm gắn thẻ tương ứng và trả lời theo ngữ cảnh	Đạt (phụ thuộc dữ liệu thẻ)
TC-CB-03	Hỏi về địa điểm không tồn tại	Câu hỏi về một địa điểm không có trong cơ sở dữ liệu	Trả lời báo không có dữ liệu phù hợp, không bịa địa điểm ngoài cơ sở dữ liệu	Do ràng buộc chỉ dùng ngữ cảnh nội bộ, hệ thống trả về phản hồi “Không có dữ liệu”	Đạt

Mã	Tình huống	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CB-04	Câu hỏi trống	Gửi câu hỏi rỗng	Hệ thống trả về phản hồi báo chưa có dữ liệu phù hợp, không gọi mô hình ngôn ngữ	Hệ thống phát hiện câu hỏi trống và trả về phản hồi không có dữ liệu	Đạt

4.5.2 Đánh giá định lượng nội bộ cơ chế gợi ý và chatbot

Để bổ sung góc nhìn định lượng, phần này xây dựng một tập mẫu gồm các tiêu chí gợi ý và một bộ câu hỏi chatbot, sau đó đánh giá tỷ lệ hệ thống đáp ứng đúng kỳ vọng chức năng trên môi trường local với dữ liệu mẫu. Cần nhấn mạnh phạm vi của đánh giá này: đây là đánh giá chức năng nội bộ trên dữ liệu mẫu, đo mức độ hệ thống trả về kết quả đúng tiêu chí và đúng phạm vi dữ liệu, **không phải** khảo sát mức độ hài lòng của người dùng thật và **không phải** độ chính xác ngữ nghĩa được đo bằng một bộ dữ liệu chuẩn. Các kết quả phụ thuộc vào dữ liệu mẫu (thẻ, giá vé, độ tuổi) hiện có và chỉ mang tính tham khảo trong phạm vi đề án. Việc đánh giá với người dùng thật và bộ dữ liệu chuẩn được nêu ở phần hướng phát triển.

Đối với cơ chế gợi ý, tập mẫu gồm sáu tiêu chí lọc và xếp hạng tương ứng với các tham số mà hệ thống hỗ trợ. Với mỗi tiêu chí, kết quả được xem là đạt nếu hệ thống trả về danh sách địa điểm thỏa tiêu chí trên dữ liệu mẫu. Đối với chatbot, bộ mẫu gồm tám câu hỏi chia theo ba nhóm: câu hỏi trong phạm vi dữ liệu, câu hỏi ngoài phạm vi dữ liệu và câu hỏi nhiễu/xã giao; kết quả được xem là đạt nếu phản hồi đúng kỳ vọng phạm vi (trả lời gắn dữ liệu khi có, trả về thông báo không có dữ liệu khi không có, và không bịa địa điểm ngoài cơ sở dữ liệu). Bảng 4.14 trình bày bộ câu hỏi chatbot mẫu, Bảng 4.15 tổng hợp kết quả định lượng.

Bảng 4.14: Bộ câu hỏi mẫu đánh giá chatbot

Mã	Nhóm	Câu hỏi mẫu	Kỳ vọng	Kết quả
Q1	Trong phạm vi	“Có chỗ nào cho bé chơi cuối tuần không?”	Trả lời gắn dữ liệu, kèm địa điểm liên quan	Đạt
Q2	Trong phạm vi (thẻ)	“Địa điểm nào có thể picnic?”	Trả về địa điểm gắn thẻ picnic nếu có	Đạt
Q3	Trong phạm vi (giá)	“Địa điểm nào miễn phí?”	Trả về địa điểm có giá vé miễn phí	Đạt
Q4	Trong phạm vi (thông tin)	“Địa điểm này mở cửa lúc mấy giờ?”	Trả về giờ mở cửa theo dữ liệu địa điểm	Đạt
Q5	Ngoài phạm vi	Hỏi về một địa điểm không có trong cơ sở dữ liệu	Trả về “Không có dữ liệu”, không bịa	Đạt
Q6	Ngoài phạm vi	“Thời tiết hôm nay thế nào?”	Trả về “Không có dữ liệu” do ngoài phạm vi	Đạt
Q7	Nhiễu	Câu hỏi trống	Báo chưa có dữ liệu phù hợp, không gọi mô hình	Đạt
Q8	Xã giao	“Xin chào”	Phản hồi chào hỏi phù hợp	Đạt

Bảng 4.15: Tổng hợp đánh giá định lượng nội bộ trên dữ liệu mẫu

Chỉ tiêu đánh giá	Kích thước tập mẫu	Số đạt	Tỷ lệ đạt
Gợi ý: trả về địa điểm đúng tiêu chí lọc (vị trí, độ tuổi, thể, giá, danh mục)	5 tiêu chí	5	100%
Gợi ý: thứ tự xếp hạng ưu tiên độ liên quan rồi đến khoảng cách/đánh giá	1 tiêu chí	1	100%
Chatbot: trả lời đúng phạm vi với câu hỏi trong phạm vi dữ liệu	4 câu hỏi	4	100%
Chatbot: từ chối đúng (trả “Không có dữ liệu”) với câu hỏi ngoài phạm vi/nhiều	4 câu hỏi	4	100%

Kết quả trong Bảng 4.15 cho thấy trên tập mẫu local, hệ thống đáp ứng đúng kỳ vọng chức năng ở toàn bộ các tiêu chí gợi ý và câu hỏi chatbot được kiểm tra. Tuy nhiên, do tập mẫu nhỏ và phụ thuộc dữ liệu local, các tỷ lệ này chỉ phản ánh mức đáp ứng chức năng trong phạm vi kiểm thử, chưa đại diện cho độ chính xác trên dữ liệu lớn hay mức độ hài lòng của người dùng thật. Việc mở rộng bộ câu hỏi chuẩn, đánh giá độ phù hợp ngữ nghĩa và tổ chức cho nhóm người dùng thử nghiệm chấm điểm hài lòng là hướng cần bổ sung để có đánh giá định lượng đầy đủ hơn.

4.5.3 Kiểm thử các tình huống lỗi và ngoại lệ

Phần kiểm thử ở trên tập trung vào các luồng đúng. Để phản ánh đầy đủ hơn, Bảng 4.16 liệt kê các tình huống lỗi và ngoại lệ cần kiểm tra. Bảng phân biệt rõ các case đã được kiểm thử trên môi trường local và các case được đề xuất kiểm thử mở rộng nhưng chưa thực hiện; các case chưa thực hiện không được ghi là đã đạt nhằm tránh kết luận thiếu cơ sở.

Bảng 4.16: Các tình huống lỗi và ngoại lệ

Mã	Tình huống lỗi	Điều kiện/đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-ERR-01	Truy cập API yêu cầu xác thực khi chưa đăng nhập	Gọi API cần token mà không gửi token	Hệ thống trả về lỗi 401 và từ chối truy cập	Đã kiểm thử, đạt
TC-ERR-02	Chatbot không tìm thấy dữ liệu phù hợp	Câu hỏi nằm ngoài phạm vi dữ liệu nội bộ	Trả về phản hồi “Không có dữ liệu”, không bịa thông tin	Đã kiểm thử, đạt
TC-ERR-03	Thanh toán thất bại hoặc hết hạn	Giao dịch PayOS không hoàn tất hoặc quá hạn	Đơn không chuyển sang trạng thái đã thanh toán; không phát hành vé	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-04	Mã QR không hợp lệ	Quét mã không phải vé hợp lệ của hệ thống	Backend từ chối và scanner hiển thị vé không hợp lệ	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-05	Vé đã được check-in	Quét lại vé đã ở trạng thái đã sử dụng	Hệ thống từ chối check-in và báo vé đã được sử dụng	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-06	Tài khoản không đủ quyền check-in	Đăng nhập bằng tài khoản người dùng thường và gọi API check-in	Hệ thống trả về lỗi quyền truy cập và từ chối thao tác	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-07	Đặt vé tại địa điểm chưa có vé	Chọn địa điểm không có loại vé hợp lệ	Hệ thống báo lỗi và không tạo đơn đặt vé	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-08	Số lượng vé không hợp lệ	Nhập số lượng vé bằng 0 hoặc vượt giới hạn cho phép	Hệ thống từ chối và yêu cầu nhập lại số lượng hợp lệ	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-09	Lỗi khi gọi Gemini API	Dịch vụ Gemini API trả về lỗi	Hệ thống dùng phản hồi dự phòng từ dữ liệu đã truy hồi, không gián đoạn chức năng	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-10	Lỗi hoặc không có kết quả từ Goong API	Dịch vụ Goong API trả về lỗi hoặc rỗng	Hệ thống xử lý ngoại lệ và không làm hỏng luồng địa điểm	Cần kiểm thử bổ sung
TC-ERR-11	Upload ảnh sai định dạng hoặc kích thước	Gửi ảnh đánh giá không hợp lệ	Hệ thống từ chối ảnh không hợp lệ nếu có kiểm tra tương ứng	Cần kiểm thử bổ sung

4.5.4 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 4.17 tổng hợp phạm vi và kết quả kiểm thử đã thực hiện. Số liệu trong bảng được tính theo các bảng kiểm thử tương ứng ở trên; các case chưa thực hiện được thông kê riêng và không tính vào số case đạt.

Bảng 4.17: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Nhóm kiểm thử	Số case	Đạt	Ghi chú
Kiểm tra kỹ thuật (Bảng 4.10)	7	7	Môi trường local; backend, build/serve frontend, scanner.
Chức năng đại diện (Bảng 4.11)	13	13	Kiểm thử thủ công trên web local và Android thật.
Kịch bản gợi ý và chatbot (Bảng 4.12, 4.13)	8	8	Kiểm thử chức năng bằng dữ liệu mẫu, không đánh giá định lượng.
Tình huống lỗi/ngoại lệ (Bảng 4.16)	11	2	2 case đã kiểm thử đạt; 9 case là đề xuất kiểm thử mở rộng, chưa thực hiện.

Môi trường kiểm thử gồm web chạy cục bộ (Node.js v24.14.1, npm 11.11.0, MongoDB), frontend build thành công và ứng dụng Android scanner chạy trên thiết bị Android thật. Tổng cộng có 30 case đã được kiểm thử và đạt trên môi trường local (bao gồm 2 case lỗi/ngoại lệ), cùng 9 case lỗi/ngoại lệ được đề xuất kiểm thử mở rộng. Phạm vi kiểm thử chưa bao gồm kiểm thử tải và kiểm thử hiệu năng; đây là các nội dung cần bổ sung trong các giai đoạn tiếp theo.

Dữ liệu thử nghiệm được chuẩn bị trên cơ sở dữ liệu local, bao gồm: tài khoản mẫu theo từng vai trò (người dùng, quản trị viên, nhân viên) để kiểm tra phân quyền; dữ liệu địa điểm mẫu kèm danh mục, thẻ và loại vé để kiểm tra tìm kiếm, gợi ý và đặt vé; cùng các đơn đặt vé và vé mẫu phát sinh trong luồng kiểm thử để kiểm tra thanh toán, vé QR và check-in. Các giá trị khóa dịch vụ ngoài được cấu hình riêng cho môi trường kiểm thử và không ghi trong báo cáo.

Trong quá trình kiểm thử, một số vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện và xử lý như trình bày trong Bảng 4.18. Đây là các vấn đề liên quan đến môi trường build và công cụ, không phải lỗi nghiệp vụ của hệ thống.

Bảng 4.18: Một số vấn đề phát hiện trong kiểm thử và cách xử lý

Vấn đề phát hiện	Mô tả	Cách xử lý
Cảnh báo Browserslist/caniuse-lite cũ khi build frontend	Quá trình build frontend phát sinh cảnh báo về dữ liệu Browserslist cũ.	Ghi nhận; cảnh báo không làm build thất bại, có thể cập nhật dữ liệu Browserslist.
Thiếu JAVA_HOME khi build scanner bằng dòng lệnh	Lệnh <code>gradlew.bat assembleDebug</code> không chạy được do thiếu cấu hình JAVA_HOME.	Build và chạy ứng dụng qua Android Studio trên thiết bị Android thật.

4.6 Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Phần này trình bày cách cài đặt, chạy và build các thành phần của hệ thống ở mức môi trường cục bộ dựa trên các file cấu hình có trong mã nguồn. Các biến môi trường chỉ được nêu ở mức tên biến; báo cáo không ghi giá trị khóa bí mật, API key hoặc chuỗi kết nối.

Bảng 4.19: Cấu hình chạy và build các thành phần hệ thống

Thành phần	Môi trường/công cụ	Cách chạy/build	Biến môi trường cần thiết	Ghi chú
Root project	npm, concurrently	npm run install:all, npm run dev, npm run build, npm start.	Sử dụng biến môi trường của backend và frontend (xem các dòng dưới).	Dựa trên package.json; script chạy đồng thời backend và frontend.
Backend	Node.js, Express	cd backend && npm run dev hoặc npm start.	MONGO_URI, JWT_SECRET, GOONG_API_KEY, biến cấu hình Gemini API, PayOS và email nếu dùng.	Không ghi giá trị khóa bí mật trong báo cáo.
Frontend	Vue CLI	cd frontend && npm run serve hoặc npm run build.	API base nếu được cấu hình riêng.	Dựa trên frontend/package.json, vue.config.js và apiBase.js.
Scanner Android	Gradle hoặc Android Studio	Build ứng dụng Android từ thư mục scanner-android.	API URL được nhập/lưu trong ứng dụng scanner.	Dựa trên scanner-android/app/build.gradle, MainActivity.java và SessionManager.java.

Bảng 4.19 trình bày cách chạy và build các thành phần dựa trên cấu hình hiện có, ở mức không lộ khóa bí mật.

4.6.1 Hướng dẫn chạy hệ thống ở mức môi trường cục bộ

Để hỗ trợ tái lập kết quả, phần này trình bày các bước chạy hệ thống ở mức môi trường cục bộ dựa trên cấu hình hiện có trong mã nguồn. Các biến môi trường chỉ được nêu ở mức tên biến; báo cáo không ghi giá trị khóa bí mật, API key hoặc chuỗi kết nối. Hướng dẫn dưới đây phục vụ chạy thử và kiểm thử hệ thống ở mức cục bộ.

1. Cài đặt Node.js và npm trên máy chạy; cài đặt phụ thuộc của toàn bộ dự án bằng lệnh `npm run install:all`.
2. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu MongoDB và cấu hình chuỗi kết nối qua biến `MONGO_URI` trong file `.env` của backend.
3. Cấu hình khóa bí mật JWT qua biến `JWT_SECRET` để phục vụ xác thực và phân quyền.
4. Cấu hình thanh toán PayOS ở môi trường thử nghiệm qua các biến `PAYOS_CLIENT_ID`, `PAYOS_API_KEY` và `PAYOS_CHECKSUM_KEY`; biến `PAYOS_CHECKSUM_KEY` được dùng để xác minh chữ ký webhook.
5. Cấu hình chatbot qua biến `GEMINI_API_KEY` (và `GEMINI_MODEL` nếu muốn chỉ định mô hình).
6. Cấu hình dịch vụ bản đồ và vị trí qua biến `GOONG_API_KEY`.
7. Cấu hình đăng nhập Google qua biến `GOOGLE_CLIENT_ID` ở backend và biến tương ứng cho frontend; cấu hình email qua các biến `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS` và `FROM_EMAIL` nếu sử dụng chức năng gửi email.
8. Chạy backend bằng `npm run dev` hoặc `npm start` trong thư mục backend; mặc định backend chạy ở cổng 3000.
9. Chạy frontend bằng `npm run serve` trong thư mục frontend để phát triển, hoặc `npm run build` để tạo bản build tĩnh.
10. Mở thư mục `scanner-android` bằng Android Studio, build và chạy ứng dụng trên thiết bị Android; nhập địa chỉ API URL của backend trong ứng dụng scanner để kết nối tới hệ thống.

Các giá trị cụ thể của biến môi trường, khóa dịch vụ và chuỗi kết nối không được ghi trong báo cáo vì lý do an toàn. Khi đưa hệ thống vào sử dụng thực tế, cần

bổ sung cơ chế bảo vệ khóa bí mật và sao lưu dữ liệu như đã nêu trong phần yêu cầu phi chức năng.

CHƯƠNG 5. Giải pháp và đóng góp

Chương này trình bày các giải pháp và đóng góp chính trong quá trình xây dựng hệ thống TheWeekend. Khác với Chương 4 tập trung vào kiến trúc, mô hình dữ liệu, thành phần triển khai và kết quả xây dựng, chương này phân tích các đóng góp ở mức tổ chức nghiệp vụ và chức năng hệ thống. Các nội dung được trình bày theo các nhóm giải pháp chính: tổ chức dữ liệu địa điểm phục vụ tra cứu và gợi ý, xây dựng chatbot dựa trên dữ liệu nội bộ, số hóa quy trình đặt vé và thanh toán, phát hành vé QR và hỗ trợ check-in bằng ứng dụng Android scanner, cùng với phần quản trị dữ liệu và vận hành hệ thống.

Các đóng góp được xem xét trong phạm vi một đề án xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh, không trình bày như kết quả nghiên cứu thuật toán đã được đánh giá định lượng. Hệ thống đã được kiểm thử thử công trên môi trường local cho các luồng chính, tuy nhiên chưa có khảo sát người dùng, kiểm thử tải hoặc kiểm thử hiệu năng. Vì vậy, chương này không đưa ra kết luận về hiệu năng, mức độ chính xác, độ ổn định khi có nhiều người dùng đồng thời hay mức độ hài lòng của người dùng. Mục tiêu của chương là làm rõ cách TheWeekend giải quyết các vấn đề chức năng đã xác định và những giới hạn còn tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện.

5.1 Tổ chức hệ thống tra cứu và gợi ý địa điểm dựa trên dữ liệu nội bộ

Một trong các vấn đề trung tâm của TheWeekend là hỗ trợ người dùng tìm kiếm địa điểm vui chơi cuối tuần phù hợp cho trẻ em và gia đình có trẻ em. Khi lựa chọn một địa điểm, người dùng thường cần quan tâm đồng thời đến nhiều thông tin như vị trí, độ tuổi phù hợp, giá vé, tiện ích, giờ mở cửa, hình ảnh, đánh giá và mức độ phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nếu các thông tin này được trình bày rời rạc hoặc nằm ở nhiều nguồn khác nhau, quá trình lựa chọn có thể trở nên mất thời gian và khó so sánh.

Giải pháp của TheWeekend là tổ chức dữ liệu địa điểm trong một hệ thống nội bộ thay vì chỉ phụ thuộc vào việc hiển thị thông tin thô. Dữ liệu địa điểm không chỉ gồm tên và địa chỉ, mà còn bao gồm các thuộc tính mô tả phục vụ nghiệp vụ như danh mục, tag, tiện ích, độ tuổi phù hợp, hình ảnh, đánh giá và thông tin liên quan đến vé nếu có. Việc tập trung dữ liệu này giúp hệ thống có một nguồn thông tin thống nhất để phục vụ nhiều chức năng khác nhau, từ tìm kiếm, xem chi tiết đến gợi ý địa điểm.

Các nhóm dữ liệu địa điểm, danh mục, tag, đánh giá và yêu thích bổ trợ lẫn nhau và cùng phục vụ ba chức năng: tìm kiếm, xem chi tiết và gợi ý. Việc tập trung dữ

liệu nội bộ giúp các chức năng này dùng chung một nguồn thông tin thống nhất, tạo ra luồng sử dụng liên tục thay vì tách rời từng thao tác. Riêng cơ chế lọc và xếp hạng gợi ý theo tiêu chí (vị trí, độ tuổi, thể, danh mục, giá vé, đánh giá) đã được trình bày chi tiết ở Mục 4.4.1.

Đóng góp của nhóm chức năng này nằm ở việc hình thành một luồng tra cứu tương đối hoàn chỉnh: người dùng có thể bắt đầu từ tìm kiếm địa điểm, mở trang chi tiết để xem thông tin, tham khảo đánh giá, lưu địa điểm yêu thích và tiếp tục nhận gợi ý từ dữ liệu hệ thống. Luồng này phù hợp với nhu cầu tham khảo và lựa chọn địa điểm vui chơi, đặc biệt trong bối cảnh người dùng cần cân nhắc nhiều tiêu chí trước khi quyết định.

Việc tổ chức dữ liệu nội bộ cũng hỗ trợ phía quản trị trong quá trình cập nhật và kiểm soát dữ liệu địa điểm. Khi dữ liệu địa điểm, danh mục và tag được quản lý trong hệ thống, quản trị viên có thể bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin theo nhu cầu vận hành. Điều này giúp dữ liệu phục vụ người dùng không hoàn toàn phụ thuộc vào một nguồn bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện để hệ thống mở rộng thêm các tiêu chí tra cứu trong tương lai.

Giới hạn của nhóm giải pháp này là chưa có dữ liệu đánh giá chính thức về chất lượng gợi ý địa điểm. Báo cáo không khẳng định cơ chế gợi ý đạt độ chính xác cao hay tối ưu, vì chưa có bộ dữ liệu kiểm thử, tiêu chí đánh giá định lượng hoặc phản hồi người dùng chính thức. Vì vậy, trong phạm vi đề án, chức năng này được mô tả là cơ chế gợi ý dựa trên dữ liệu nội bộ, không trình bày như một thuật toán gợi ý đã được kiểm chứng về hiệu quả.

5.2 Chatbot hỏi đáp dựa trên Gemini API và dữ liệu MongoDB

Bên cạnh nhu cầu tra cứu bằng danh sách và bộ lọc, người dùng có thể muốn đặt câu hỏi trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, người dùng có thể muốn hỏi về địa điểm phù hợp cho trẻ nhỏ, địa điểm có hoạt động cụ thể, hoặc thông tin liên quan đến tiện ích và giá vé. Trong các tình huống này, giao diện tìm kiếm truyền thống có thể chưa đủ thuận tiện nếu người dùng chưa biết rõ nên chọn tiêu chí nào hoặc phải đọc nhiều trang chi tiết để tìm câu trả lời.

TheWeekend bổ sung chatbot nhằm hỗ trợ người dùng hỏi đáp nhanh trong phạm vi dữ liệu của hệ thống. Chức năng này không thay thế hoàn toàn chức năng tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm, mà đóng vai trò như một kênh hỗ trợ bổ sung. Người dùng có thể đặt câu hỏi tự nhiên, sau đó hệ thống xử lý câu hỏi, truy hồi dữ liệu liên quan từ MongoDB và sử dụng Gemini API để sinh phản hồi dựa trên ngữ cảnh đã chuẩn bị.

Cách tiếp cận này kết hợp dữ liệu có cấu trúc trong MongoDB với khả năng diễn đạt của mô hình ngôn ngữ, đồng thời giới hạn phạm vi trả lời trong dữ liệu nội bộ để chatbot không trả lời vượt ra ngoài phạm vi ứng dụng. Nhờ đó, người dùng tiếp cận thông tin địa điểm theo cách gần với hội thoại hơn so với việc chỉ đọc danh sách kết quả. Luồng xử lý chi tiết (truy hồi dữ liệu, tạo ngữ cảnh và lời nhắc, giới hạn phạm vi, xử lý khi không có dữ liệu phù hợp) đã được trình bày ở Mục 4.4.2.

Đóng góp của chức năng chatbot nằm ở việc bổ sung một lớp tương tác mới giữa người dùng và dữ liệu địa điểm. Thay vì chỉ dựa vào thao tác nhập từ khóa, chọn bộ lọc hoặc mở từng trang chi tiết, người dùng có thể hỏi trực tiếp về nhu cầu của mình. Điều này có ý nghĩa trong các tình huống người dùng chưa xác định rõ tiêu chí hoặc muốn được hỗ trợ tổng hợp thông tin nhanh từ dữ liệu có sẵn.

Chatbot cũng giúp kết nối các nhóm dữ liệu khác nhau trong hệ thống. Dữ liệu địa điểm cung cấp thông tin mô tả, dữ liệu tag hỗ trợ xác định đặc điểm, còn dữ liệu đánh giá có thể bổ sung thông tin tham khảo từ người dùng. Khi được sử dụng làm ngữ cảnh cho chatbot, các nhóm dữ liệu này không chỉ phục vụ hiển thị trên giao diện chi tiết mà còn hỗ trợ quá trình hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Giới hạn của chức năng này là chưa có đánh giá định lượng về chất lượng câu trả lời. Báo cáo cũng chưa có bộ câu hỏi chuẩn để kiểm thử mức độ phù hợp, tính nhất quán hoặc độ bao phủ của phản hồi chatbot. Vì vậy, đóng góp của chatbot trong đề án được xác định ở mức tích hợp chức năng hỏi đáp dựa trên Gemini API và dữ liệu MongoDB, chưa khẳng định độ chính xác hay hiệu quả sử dụng trong điều kiện thực tế.

5.3 Số hóa quy trình đặt vé, thanh toán và phát hành vé QR

Đối với các địa điểm có bán vé, trải nghiệm của người dùng không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin. Người dùng còn cần chọn loại vé, tạo đơn đặt vé, thanh toán, nhận vé và xuất trình vé tại điểm đến. Nếu các bước này được xử lý rời rạc, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi trạng thái đơn, còn phía vận hành khó kiểm tra tính hợp lệ của vé và trạng thái thanh toán.

TheWeekend giải quyết bài toán này bằng cách số hóa quy trình đặt vé và thanh toán trong cùng một hệ thống. Các thành phần nghiệp vụ như booking, payment, payment log, ticket và ticket type được tách thành các nhóm dữ liệu riêng, giúp hệ thống biểu diễn rõ hơn từng phần của quy trình. Booking thể hiện đơn đặt vé, payment thể hiện giao dịch thanh toán, payment log ghi nhận sự kiện thanh toán, ticket type mô tả loại vé, còn ticket đại diện cho vé điện tử được phát hành.

Cách tách các thành phần này giúp luồng đặt vé dễ theo dõi hơn ở mức dữ liệu và nghiệp vụ, đồng thời tránh trộn lẫn dữ liệu đặt vé với dữ liệu thanh toán trong một đối tượng duy nhất. Chuỗi xử lý từ tạo booking, thanh toán PayOS đến phát hành vé QR sau khi giao dịch hợp lệ đã được mô tả ở Chương 4.

PayOS đóng vai trò là dịch vụ thanh toán được tích hợp trong quy trình. Trong phạm vi đồ án, PayOS được sử dụng để tạo yêu cầu thanh toán và hỗ trợ ghi nhận trạng thái giao dịch. Hệ thống không tự xây dựng cổng thanh toán riêng, mà tích hợp dịch vụ ngoài để xử lý phần thanh toán trực tuyến. Điều này phù hợp với mục tiêu của đồ án là xây dựng hệ thống ứng dụng và tích hợp nghiệp vụ, thay vì triển khai hạ tầng thanh toán từ đầu.

Vé QR là thành phần kết nối giữa quá trình đặt vé trực tuyến và quá trình kiểm tra vé tại điểm đến. Sau khi thanh toán hợp lệ, vé điện tử được phát hành với thông tin định danh để người dùng có thể xuất trình. Nhân viên hoặc quản trị viên có thể sử dụng ứng dụng scanner để quét mã QR, gửi dữ liệu về backend và kiểm tra trạng thái vé. Như vậy, vé QR không chỉ là hình thức hiển thị cho người dùng mà còn là cầu nối giữa frontend, backend và ứng dụng Android scanner.

Đóng góp của nhóm chức năng này là thống nhất luồng từ chọn vé, tạo booking, thanh toán, phát hành vé QR đến theo dõi vé trong cùng một hệ thống. Đối với người dùng, luồng này giúp theo dõi quá trình đặt vé và nhận vé rõ ràng hơn. Đối với quản trị viên, dữ liệu booking, payment và ticket hỗ trợ việc quan sát nghiệp vụ vé và thanh toán. Đối với nhân viên, vé QR cung cấp đầu vào cho quy trình xác minh và check-in tại điểm đến.

Việc số hóa quy trình vé cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào kiểm tra thủ công. Khi vé được phát hành dưới dạng điện tử và có mã QR, hệ thống có thể xác minh vé dựa trên dữ liệu backend thay vì chỉ dựa trên thông tin người dùng cung cấp bằng lời nói hoặc mã văn bản rời rạc. Điều này tạo tiền đề cho quy trình vận hành nhất quán hơn giữa lúc người dùng đặt vé và lúc nhân viên kiểm tra vé.

Tuy nhiên, báo cáo chưa đủ dữ liệu để kết luận chính sách hủy vé, hoàn tiền, hết hạn thanh toán hoặc vòng đời đầy đủ của vé như một quy trình nghiệp vụ chính thức. Một số trạng thái có thể xuất hiện trong mô hình dữ liệu hoặc mã nguồn, nhưng việc mô tả thành chính sách vận hành cần có yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng hơn. Vì vậy, chương này chỉ phân tích đóng góp của việc số hóa luồng đặt vé, thanh toán và phát hành vé QR, không tự bổ sung quy trình hủy vé hoặc hoàn tiền.

5.4 Ứng dụng Android scanner cho nghiệp vụ check-in

Sau khi vé QR được phát hành, hệ thống cần một cơ chế để kiểm tra vé tại điểm đến. Nếu nhân viên chỉ kiểm tra thủ công bằng cách đọc mã vé hoặc đối chiếu thông tin trên màn hình người dùng, quá trình này có thể thiếu nhất quán và khó cập nhật trạng thái sử dụng vé kịp thời. Vì vậy, TheWeekend bổ sung ứng dụng Android scanner để hỗ trợ nghiệp vụ xác minh và check-in vé.

Việc sử dụng ứng dụng Android scanner phù hợp với bối cảnh nhân viên thao tác tại quầy hoặc tại cổng vào. Thiết bị Android có thể sử dụng camera để quét mã QR và gửi dữ liệu về backend. So với việc kiểm tra thủ công, cách tiếp cận này giúp thao tác xác minh vé có quy trình rõ ràng hơn: quét mã, nhận thông tin xác minh, sau đó xác nhận check-in nếu vé hợp lệ.

Ứng dụng scanner được xây dựng bằng Android native Java, dùng ZXing để đọc mã QR và OkHttp để gọi backend; toàn bộ logic kiểm tra vé được xử lý tập trung ở backend, còn ứng dụng chỉ tập trung vào thao tác tại thiết bị. Cách scanner xác thực với backend, gọi API kiểm tra vé, hiển thị kết quả xác minh và xử lý khi mất mạng đã được trình bày ở Mục 4.4.3.

Đóng góp của ứng dụng scanner là kết nối vé điện tử với vận hành tại điểm đến. Vé QR được phát hành sau thanh toán sẽ không chỉ nằm trong giao diện người dùng, mà còn được sử dụng trong quy trình kiểm tra thực tế. Nhờ đó, hệ thống tạo ra một luồng liên tục từ đặt vé trực tuyến đến xác minh vé tại điểm đến, thay vì dừng lại ở việc hiển thị vé cho người dùng.

Đối với nhân viên hoặc quản trị viên, scanner giúp tách rõ thao tác vận hành vé khỏi giao diện người dùng thông thường. Nhân viên không cần truy cập toàn bộ hệ thống quản trị để thực hiện việc quét QR, mà có một ứng dụng tập trung vào nhiệm vụ check-in. Điều này phù hợp với nguyên tắc phân quyền theo vai trò, trong đó nhân viên chỉ cần sử dụng các chức năng phục vụ nghiệp vụ tại điểm đến.

Trong phạm vi đồ án, ứng dụng Android scanner đã được kiểm thử thủ công trên thiết bị Android thật trong môi trường local, bao gồm đăng nhập, quét QR, xác minh vé và ghi nhận check-in. Tuy nhiên, báo cáo chưa có kiểm thử thực địa tại điểm đến, chưa đánh giá tốc độ quét, độ ổn định mạng, khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị Android hoặc độ chính xác trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Do đó, đóng góp của scanner được trình bày ở mức xây dựng chức năng và xác nhận luồng nghiệp vụ trong môi trường local, chưa kết luận về hiệu quả vận hành thực tế.

5.5 Tổ chức quản trị dữ liệu và vận hành hệ thống

Một hệ thống gợi ý và đặt vé địa điểm không chỉ cần giao diện cho người dùng cuối, mà còn cần công cụ quản trị dữ liệu tương ứng. Nếu dữ liệu địa điểm, đánh giá, ảnh đánh giá, vé và thanh toán không được quản lý tập trung, hệ thống khó duy trì tính nhất quán trong quá trình sử dụng. Vì vậy, phần quản trị là một đóng góp quan trọng của TheWeekend bên cạnh các chức năng dành cho người dùng.

Quản trị viên trong hệ thống có vai trò quản lý các dữ liệu vận hành chính, bao gồm người dùng, địa điểm, tag, đánh giá, ảnh đánh giá, vé, thanh toán và thông báo. Các nhóm dữ liệu này liên quan trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng cuối. Ví dụ, dữ liệu địa điểm ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm và gợi ý; dữ liệu đánh giá ảnh hưởng đến thông tin tham khảo; dữ liệu vé và thanh toán ảnh hưởng đến nghiệp vụ đặt vé.

Việc phân quyền admin và staff giúp tách biệt giữa quản trị hệ thống và vận hành check-in. Quản trị viên có phạm vi thao tác rộng hơn, bao gồm quản lý dữ liệu và theo dõi nghiệp vụ. Nhân viên tập trung vào các thao tác liên quan đến xác minh và check-in vé. Cách phân quyền này giúp hệ thống phản ánh tốt hơn các vai trò sử dụng thực tế, đồng thời hạn chế việc một tài khoản vận hành tại điểm đến phải có toàn bộ quyền quản trị.

Chức năng duyệt ảnh đánh giá có ý nghĩa trong việc kiểm soát nội dung do người dùng gửi lên. Ảnh đánh giá có thể giúp thông tin địa điểm trực quan hơn, nhưng cũng cần được xử lý trước khi hiển thị công khai để tránh nội dung không phù hợp. Việc bổ sung trạng thái xử lý ảnh đánh giá giúp quản trị viên có cơ sở để duyệt hoặc từ chối ảnh, thay vì đưa trực tiếp mọi nội dung người dùng gửi vào hệ thống.

Quản lý vé và thanh toán hỗ trợ phía vận hành theo dõi các booking, giao dịch và vé đã phát hành. Nhóm chức năng này không chỉ phục vụ người dùng trong quá trình mua vé, mà còn giúp quản trị viên quan sát trạng thái nghiệp vụ sau khi đơn được tạo. Khi kết hợp với ứng dụng scanner, dữ liệu vé có thể tiếp tục được sử dụng trong bước xác minh và check-in tại điểm đến.

Thông báo trong hệ thống giúp ghi nhận và truyền đạt một số trạng thái hoặc sự kiện liên quan đến người dùng. Trong phạm vi đề án, thông báo được xem như một thành phần hỗ trợ trải nghiệm và vận hành, giúp người dùng nhận biết các cập nhật liên quan tới tài khoản hoặc nghiệp vụ. Tuy nhiên, báo cáo chưa trình bày thông báo như một hệ thống giám sát hay kênh thông báo thời gian thực đã được đánh giá.

Đóng góp của nhóm quản trị là giúp TheWeekend không chỉ là một giao diện tra cứu địa điểm, mà còn có phần quản lý và vận hành dữ liệu tương ứng. Nhờ đó, các chức năng người dùng, vé, thanh toán, đánh giá và check-in có thể được đặt trong một hệ thống có phân quyền và có dữ liệu quản trị đi kèm. Điều này làm cho phạm vi đồ án hoàn chỉnh hơn so với một ứng dụng chỉ hiển thị danh sách địa điểm.

Giới hạn của nhóm chức năng này là chưa có dashboard thống kê chính thức và chưa có dữ liệu đánh giá hiệu quả quản trị. Báo cáo cũng chưa có số liệu về số lượng bản ghi, số lượng giao dịch hoặc tần suất sử dụng với dữ liệu thật. Vì vậy, các đóng góp quản trị được mô tả ở mức chức năng đã xây dựng và tổ chức nghiệp vụ, chưa khẳng định hiệu quả khi sử dụng ở quy mô lớn.

5.6 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các nhóm giải pháp và đóng góp chính của TheWeekend. Các đóng góp bao gồm tổ chức dữ liệu địa điểm phục vụ tra cứu và gợi ý, xây dựng chatbot dựa trên Gemini API và dữ liệu MongoDB, số hóa quy trình đặt vé và thanh toán, phát hành vé QR và check-in bằng Android scanner, cùng với tổ chức phần quản trị dữ liệu và vận hành hệ thống. Các nhóm đóng góp này liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống hỗ trợ người dùng từ bước tìm kiếm địa điểm đến bước đặt vé và sử dụng vé tại điểm đến.

Các đóng góp trong chương được xác định ở mức xây dựng hệ thống và tổ chức nghiệp vụ, không phải kết quả nghiên cứu thuật toán định lượng. Những hạn chế còn tồn tại — thiếu khảo sát người dùng, kiểm thử định lượng và dữ liệu nghiệp vụ cho một số chính sách — được tổng hợp cùng các hướng phát triển trong Chương 6, nhằm tránh phóng đại phạm vi của đồ án.

CHƯƠNG 6. Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã thiết kế và xây dựng TheWeekend, một hệ thống web hỗ trợ gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình có trẻ em. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server, bao gồm frontend web, backend REST API, cơ sở dữ liệu MongoDB và ứng dụng Android scanner phục vụ nghiệp vụ check-in vé.

Về nhóm chức năng tài khoản, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu và phân quyền theo vai trò người dùng, quản trị viên và nhân viên. Cơ chế phân quyền được sử dụng để kiểm soát truy cập tới các chức năng người dùng, quản trị và check-in.

Về nhóm chức năng địa điểm, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, xem danh sách, xem chi tiết địa điểm, lưu hoặc bỏ lưu địa điểm yêu thích và nhận gợi ý địa điểm. Dữ liệu địa điểm được tổ chức cùng danh mục, tag, thông tin tiện ích, hình ảnh và đánh giá để hỗ trợ người dùng trong quá trình tra cứu.

Về nhóm chức năng tương tác và phản hồi, hệ thống hỗ trợ đánh giá địa điểm, gửi ảnh đánh giá, phản ứng với đánh giá và quản trị viên xử lý ảnh đánh giá. Ngoài ra, hệ thống có chatbot kết hợp Gemini API với dữ liệu nội bộ được truy hồi từ MongoDB để hỗ trợ hỏi đáp trong phạm vi dữ liệu của TheWeekend.

Về nhóm chức năng vé và thanh toán, hệ thống hỗ trợ tạo đơn đặt vé, tích hợp thanh toán PayOS, ghi nhận thông tin giao dịch, phát hành vé QR và cho phép người dùng xem các vé đã đặt. Quản trị viên và nhân viên có thể theo dõi các thông tin liên quan đến đơn vé, thanh toán và vé theo quyền được cấp.

Về vận hành check-in, đồ án đã xây dựng ứng dụng Android scanner bằng Java native, sử dụng ZXing để quét mã QR và OkHttp để gọi API backend. Ứng dụng cho phép nhân viên hoặc quản trị viên đăng nhập, quét mã vé, xác minh vé và ghi nhận check-in. Hệ thống cũng có model và API liên quan đến thông báo người dùng.

6.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã xây dựng được các chức năng chính theo phạm vi đồ án, báo cáo chưa có dữ liệu khảo sát người dùng chính thức. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận về nhu cầu thực tế, mức độ hài lòng hoặc mức độ phù hợp của hệ thống đối với nhóm người dùng mục tiêu dựa trên dữ liệu khảo sát.

Các chức năng đã được xây dựng và đã được kiểm thử thủ công trên môi trường local cho các luồng chính. Tuy nhiên, đồ án chưa có kiểm thử định lượng, kiểm thử tải hoặc kiểm thử tự động đầy đủ. Vì vậy, báo cáo chưa đủ cơ sở để kết luận về độ ổn định dài hạn, hiệu năng hoặc khả năng đáp ứng khi có nhiều người dùng đồng thời.

Đối với nghiệp vụ vé, hệ thống có các model và trạng thái liên quan đến booking, payment và ticket. Tuy nhiên, chưa đủ dữ liệu để kết luận chính sách hủy vé, hoàn tiền, hết hạn thanh toán và vòng đời đầy đủ của vé. Các chính sách này cần được xác nhận thêm trước khi đưa vào báo cáo như một quy trình nghiệp vụ chính thức.

Đối với gợi ý địa điểm và chatbot, hệ thống đã có chức năng tương ứng, nhưng chưa có dữ liệu đánh giá chất lượng kết quả gợi ý hoặc độ chính xác của câu trả lời. Vì vậy, các chức năng này vẫn còn khả năng cải thiện nếu có thêm dữ liệu hành vi người dùng, bộ tiêu chí đánh giá và phương pháp đo lường phù hợp.

6.3 Hướng phát triển

Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống nên được bổ sung khảo sát và đánh giá người dùng để có cơ sở khách quan hơn khi xác định nhu cầu, đánh giá trải nghiệm và điều chỉnh chức năng. Dữ liệu khảo sát có thể hỗ trợ việc cải thiện giao diện, luồng tìm kiếm địa điểm, cách hiển thị gợi ý và mức độ hữu ích của chatbot.

Hệ thống cũng cần tiếp tục mở rộng bộ test case cho các nghiệp vụ chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm địa điểm, gợi ý, chatbot, đánh giá, đặt vé, thanh toán, phát hành vé QR, check-in và quản trị. Các kiểm thử thủ công hiện tại đã xác nhận các luồng chính trong môi trường local; các giai đoạn tiếp theo nên bổ sung kiểm thử API tự động, kiểm thử giao diện, kiểm thử tải và kiểm thử trên các môi trường sử dụng khác nhau.

Đối với nghiệp vụ vé, hướng phát triển cần làm rõ chính sách hủy vé, hoàn tiền, hết hạn thanh toán và vòng đời booking/payment/ticket. Khi chính sách được xác nhận, hệ thống có thể bổ sung giao diện và API tương ứng, đồng thời cập nhật tài liệu nghiệp vụ và test case liên quan.

Đối với chức năng gợi ý, hệ thống có thể cải thiện bằng cách khai thác thêm hành vi người dùng như lịch sử tìm kiếm, địa điểm yêu thích, đánh giá và vị trí. Việc cải thiện cần đi kèm với bộ tiêu chí đánh giá để xác định mức độ phù hợp của kết quả gợi ý.

Đối với chatbot, hệ thống có thể tiếp tục cải thiện dữ liệu ngữ cảnh, chuẩn hóa dữ liệu địa điểm và xây dựng cơ chế đánh giá chất lượng câu trả lời. Khi có dữ liệu

đánh giá, có thể điều chỉnh cách truy hồi dữ liệu nội bộ và cách tạo ngữ cảnh đầu vào để câu trả lời phù hợp hơn với phạm vi của hệ thống.

Về cá nhân hóa gợi ý, hệ thống hiện đã lưu trường lịch sử tìm kiếm của người dùng nhưng chưa khai thác trong xếp hạng. Hướng phát triển là sử dụng lịch sử tìm kiếm, danh sách yêu thích và lịch sử đặt vé để điều chỉnh thứ hạng gợi ý theo từng người dùng, đồng thời bổ sung bộ tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp của kết quả.

Về tối ưu tìm kiếm theo khoảng cách, hệ thống hiện tính khoảng cách bằng công thức Haversine trong tầng ứng dụng và chưa có chỉ mục tìm kiếm cho địa điểm. Hướng phát triển là bổ sung chỉ mục không gian địa lý (ví dụ chỉ mục 2dsphere của MongoDB) để truy vấn theo vị trí hiệu quả hơn, cùng với các chỉ mục cho tên, địa chỉ, thể và danh mục nhằm tăng tốc tìm kiếm khi dữ liệu địa điểm lớn dần.

Về trải nghiệm bản đồ, hệ thống có thể tích hợp bản đồ trực quan hơn và chức năng chỉ đường tới địa điểm, giúp người dùng hình dung vị trí và lộ trình thuận tiện hơn so với cách hiển thị thông tin vị trí hiện tại.

Về ứng dụng Android scanner, hướng phát triển là cải thiện khả năng hoạt động khi mạng không ổn định, ví dụ bổ sung cơ chế thử lại yêu cầu, thông báo trạng thái kết nối rõ ràng hơn và cân nhắc hàng đợi check-in có kiểm soát; tuy nhiên, mọi quyết định ghi nhận vé vẫn cần được backend xác nhận để bảo đảm tính nhất quán và chống dùng lại vé.

Ngoài ra, hệ thống có thể bổ sung các báo cáo vận hành cho quản trị viên nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các báo cáo có thể tập trung vào số lượng địa điểm, đánh giá, đơn vé, giao dịch, vé đã check-in và các thông tin phục vụ quản lý. Nội dung này cần được thiết kế dựa trên yêu cầu nghiệp vụ cụ thể và dữ liệu vận hành thực tế.

6.4 Tổng kết

Đồ án đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng một hệ thống web hỗ trợ gợi ý địa điểm vui chơi cuối tuần cho trẻ em và gia đình có trẻ em, kết hợp các chức năng tra cứu địa điểm, gợi ý, chatbot, đánh giá, yêu thích, đặt vé, thanh toán, vé QR, quản trị và check-in bằng ứng dụng Android scanner. Hệ thống đáp ứng phạm vi chức năng đã xác định và đã được kiểm thử thủ công trên môi trường local cho các luồng chính, đồng thời còn một số hạn chế liên quan đến khảo sát, kiểm thử định lượng và chính sách nghiệp vụ cần được tiếp tục hoàn thiện trong các giai đoạn phát triển sau.

Bibliography

- [1] Vue.js, *Vue.js documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- [2] Vue Router, *Vue router documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://router.vuejs.org/>
- [3] Axios, *Axios documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://axios-http.com/docs/intro>
- [4] Mozilla Developer Network, *Fetch api*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
- [5] Node.js, *Node.js documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [6] Express, *Express documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>
- [7] MongoDB, *Mongodb manual*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
- [8] Mongoose, *Mongoose documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://mongoosejs.com/docs/>
- [9] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” Internet Engineering Task Force, Tech. Rep. RFC 7519, 2015. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [10] N. Provos and D. Mazieres, “A future-adaptable password scheme,” in *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*, 1999.
- [11] Goong, *Goong api documentation*. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://docs.goong.io/rest/>
- [12] Google AI for Developers, *Gemini api documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- [13] PayOS, *Payos documentation*. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://payos.vn/docs/>
- [14] Android Developers, *Android developers documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/docs>
- [15] ZXing Project, *Zxing*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/zxing/zxing>

- [16] Square, *Okhttp documentation*. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://square.github.io/okhttp/>